UDC

中华人民共和国行业标准

TB

TB 10014—2012
J 1413—2012

P

铁路工程地质钻探规程

Code for Geological Drilling of Railway Engineering

中华人民共和国行业标准

铁路工程地质钻探规程

Code for Geological Drilling of Railway Engineering

TB 10014—2012
J 1413—2012

主编单位：中铁二院工程集团有限责任公司
批准部门：中华人民共和国铁道部
施行日期：2012 年 6 月 1 日

关于发布《铁路工程地质钻探规程》的通知

铁建设〔2012〕80号

现发布《铁路工程地质钻探规程》(TB 10014—2012),自2012年6月1日起施行(另发单行本)。铁道部原发《铁路工程地质钻探规程》(TB 10014—98)同时废止。

本标准由铁道部建设管理司负责解释,铁路工程技术标准所、中国铁道出版社负责组织出版发行。

中华人民共和国铁道部

二〇一二年四月十六日

前　言

本规程是根据铁道部《关于印发2008年铁路工程建设标准编制计划的通知》(铁建设函〔2007〕1374号)的要求,在《铁路工程地质钻探规程》(TB 10014—98)的基础上全面修订而成。

本规程共分16章,主要内容包括:总则、术语和符号、基本规定、钻探准备工作、钻探方法与技术、特殊地层钻进,水上钻探、冰上钻探、水平孔和斜孔钻探、水文地质钻探、冲洗液和护壁堵漏、孔内测试钻孔、孔内事故的预防和处理、钻探质量要求、钻探安全要求、钻探机具的使用与维护等16章,另有4个附录。

本次修订的主要内容如下:

1. 新增第2章术语和符号;

2. 新增第3章基本规定,对钻探机具设备选择、钻探方法选择、孔位定位、安全生产、环境保护、人员等共性要求作出规定;

3. 第5章钻探方法与技术,增加单动双管取芯钻进、绳索取芯钻进、风压钻进、潜孔锤钻进等钻探方法;

4. 第6章特殊地层钻探,增加高地温岩层钻进;涌水、含气岩层钻进一节分为涌水地层钻进和含气地层钻进两节;

5. 新增第8章冰上钻探,对冰上钻探有关要求作出规定;

6. 新增第9章水平孔和斜孔钻探,对水平孔和斜孔钻探的要求作出规定;

7. 第11章冲洗液和护壁堵漏,增加化学浆液护孔堵漏技术规定;

8. 新增第12章孔内测试钻孔,对进行物探测井,孔内物探、瓦斯、地应力、原位测试等测试的钻孔要求作出规定;

9. 第13章孔内事故的预防和处理一章中,增加一般规定

一节；

10. 新增第15章钻探安全要求，对钻探施工一般安全要求作出规定；

11. 附录A岩土可钻性分级采用岩芯钻探通用的12级分级标准，不再采用原规程的8类分级标准；

12. 新增了附录D钻探记录表，对钻探记录的内容格式作出统一规定；

13. 对原规程中的技术内容，结合近年来工程地质钻探经验进行了全面梳理和完善。

本规程中以黑体字标识的条文为强制性条文，必须严格执行。

在本规程执行过程中，希望各单位结合工程实践，认真总结经验，积累资料。如发现需要修改和补充之处，请及时将意见和有关资料寄交中铁二院工程集团有限责任公司（成都市通锦路3号，邮政编码：610031），并抄送铁路工程技术标准所（北京市海淀区北蜂窝路乙29号，邮政编码：100038），供今后修订时参考。

本规程由铁道部建设管理司负责解释。

本规程主编单位：中铁二院工程集团有限责任公司。

本规程参编单位：中铁第一勘察设计院集团有限公司、铁道第三勘察设计院集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司。

本规程主要起草人：曹化平、丁　宇、林　建、李　坚、甄庆廷、李建强、罗敦明、李蓉仑、张广泽、易勇进、宗　宁。

本规程主要审查人：米　隆、吴明友、周诗广、韩文雷、刘　珣、何振宁、李　响、武承玺、许再良、荆志东、顾湘生、熊大生、邢文宝、杜文山、王洪勇。

1 总　　则

1.0.1 为统一铁路工程地质钻探工作的技术要求，提高钻探质量，为工程设计提供可靠的依据，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于铁路工程地质、水文地质钻探及物探测井、孔内测试钻孔的钻探工作。

1.0.3 **铁路工程地质钻探应选择合适的钻探机械类型，正确使用、保养机具设备，采用合理的钻探方法，提高岩芯采取率，保证钻探质量。**

1.0.4 **铁路工程地质钻探应与物探、原位测试、试验等工作密切配合，开展钻孔的综合利用。**

1.0.5 **铁路工程地质钻探应积极采用新技术、新工艺、新方法、新材料。**

1.0.6 **铁路工程地质钻探应做好安全防护，安全操作，保证人身与机具安全。**

1.0.7 铁路工程地质钻探应遵守国家、地方及相关部门有关环境保护、水土保持、文物保护、安全生产及职业健康等方面的法律法规，并做到文明勘察，节能环保。

1.0.8 铁路工程地质钻探工作，除应执行本规程外，尚应符合国家和铁道部现行的有关强制性标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术　　语

2.1.1 工程地质钻探　engineering geology drilling

利用钻进设备，通过采集岩芯或观察井壁，探明地下一定深度内的工程地质条件，补充和验证地面测绘资料的勘探工作。

2.1.2 水文地质钻探　hydrogeological drilling

为查明地下水埋藏条件、含水层的富水性和确定水文地质参数等，利用钻机钻进地层，采取试样，并作水文地质观测和试验的勘探工作。

2.1.3 深孔钻探　deep drilling

铁路工程地质钻探钻孔深度大于等于 100 m 的钻探。

2.1.4 岩石研磨性　rock abrasiveness

岩石磨损碎岩工具的能力。

2.1.5 岩石可钻性　rock drillability

岩石被碎岩工具钻碎的难易程度。

2.1.6 硬质合金钻进　tungsten-carbide drilling

利用硬质合金钻头破岩的钻进工艺。

2.1.7 磨锐式钻头　sharpable bit

在钻进过程中，切削具与岩石接触面不断增大，需提升至地表经修磨切削后再使用的钻头。

2.1.8 自锐式钻头　shelf-shaipening bit

在钻进过程中，切削具与岩石接触面保持不变的钻头。

2.1.9 钢粒钻进　shot drilling

钻头拖动孔底钢粒破碎岩石的钻进工艺。

2.1.10 金刚石钻进 diamond drilling

利用金刚石钻头破岩的钻进工艺。

2.1.11 冲击钻进 percussion drilling

借助钻具重量，在一定的冲程高度内，周期性冲击孔底的钻进工艺。

2.1.12 震动钻进 vibrato-drilling

采用振动器产生振动实现钻进的钻进工艺。

2.1.13 无泵反循环钻进 reverse circulation drilling without pump

不用泥浆泵供给冲洗液，靠钻具上下提放，使孔内液体形成局部反循环冲洗的钻进工艺。

2.1.14 风压钻进 air pressure drilling

又称空气冲洗取芯钻探（flushing air core drilling），采用压缩空气或以气体为主的气液混合物作为钻探冲洗介质的钻进工艺。

2.1.15 活套闭水接头单管钻进 single-tube drilling with looper shut-water adapter

用特制的活套闭水接头代替钻岩接头组成钻具的钻进工艺。

2.1.16 单动双管取芯钻进 swivel type double tube core drilling

采用单动双管钻具的钻进工艺。

2.1.17 绳索取芯钻进 wire-line core drilling

利用带绳索的打捞器，以不提钻方式经钻杆内孔取出岩芯容纳管的钻进工艺。

2.1.18 孔底液动冲击回转钻进 down-hole hydraulic percussion and rotary drilling

用装在常规钻具岩芯管上端的液动冲击器，在压力冲洗液作用下产生冲击，使钻头既有冲击作用，又有回转作用的钻进工艺。

2.1.19 潜孔锤钻进 down-hole hammer drilling

以压缩空气作为循环介质，驱动孔内冲击器产生冲击力的一

种冲击回转不取芯全面钻进。

2.1.20 双动双管取芯钻具 rigid type double tube core barrel

内、外两层岩芯管一起回转的取芯钻具。

2.1.21 射流反循环钻进 jet reverse circulation drilling

利用射流泵产生负压，使钻杆内产生抽吸作用的反循环钻进技术。

2.1.22 冲洗液 flushing fluid

钻探过程中孔内使用的液体、空气、气液混合物等循环冲洗介质的统称。

2.1.23 护壁堵漏 hole wall protection and loss shut-off

利用泥浆、黏土、水泥浆、化学浆液、套管等保护钻孔孔壁、堵住油气水的工艺措施。

2.1.24 粗径钻具 drill tools

由钻头、扩孔器、岩芯管、沉淀管和转换接头等组成的总称。

2.1.25 顶角 drift angel

钻孔轴线上的某点沿轴线延伸方向的切线与垂线之间的夹角。

2.2 符 号

HRA、HRC——洛式硬度指标

YG8、YG8C——硬质合金牌号

3 基 本 规 定

3.0.1 铁路工程地质钻探应按照钻探准备、施钻、取样、测试、岩芯编录、质量检查与验收、回填封孔等程序作业。

3.0.2 **铁路工程地质钻探机组人员应经过专门培训，合格后方能上岗。**

3.0.3 铁路工程地质钻探应根据钻探任务要求，合理选择钻探设备、工艺、方法，并做好机器设备的维护保养。

3.0.4 **铁路工程地质钻探应现场实地确定钻孔位置，并考虑钻场环境对施工安全的影响，保证钻探施工安全。钻孔位置、孔口高程应用仪器测定。**

3.0.5 **铁路工程地质钻探位于居民区和公路、既有铁路限界内时，应收集有关地下管线资料，采取物探、挖探等探测方法确定管线实际位置；并做好安全防护和环境保护工作。**

3.0.6 **钻进过程应做好钻进情况记录和岩芯鉴定。**

3.0.7 **钻孔完成后应按要求及时回填封孔，并做好记录。**

3.0.8 深孔钻探应根据钻探技术要求进行施工组织设计。施工组织设计应包括钻探设备选择、钻孔结构设计、钻探工艺方法、孔内测试、事故预防措施等内容。

4 钻探准备

4.1 准备工作内容、程序

4.1.1 钻探前应熟悉钻探任务书，明确钻探目的、技术、质量、安全、环保要求。

4.1.2 钻探前应了解钻探区域的地质、地形地貌、交通、场地、水源等环境自然条件。

4.1.3 钻探前应制定生产计划、技术、质量、安全、环保措施。

4.1.4 钻探前应准备钻探机具、材料等物资。

4.2 钻探方法和设备选择

4.2.1 钻探方法应根据技术要求、地质构造特征、地层结构、岩土体的物理力学性质和可钻性以及技术经济合理性等因素，按表4.2.1选择。

表4.2.1 钻探方法的适用范围

钻探方法	地层岩土类型					勘察要求	
	黏性土	粉土	砂类土	碎石类土	岩石	直观鉴别，采取不扰动试样	直观鉴别，采取扰动试样
回转岩芯钻进	○	○	○	△	○	○	○
冲击钻进	○	○	○	○	×	△	○
振动钻进	○	○	○	△	×	△	○
潜孔锤无岩芯钻进	△	△	△	△	○	×	×

注：○适用；△有条件适用；×不适用。

4.2.2 钻探设备应根据工程地质和水文地质勘探的目的、要求和地质条件、施钻方法、钻孔结构等因素选择。

4.3 作业场地、基台修建

4.3.1 场地面积应根据钻孔位置、钻探设备、安装方法、地形条件等因素确定。

4.3.2 场地修建应符合下列规定：

1 场地位于高压线附近应满足安全距离要求，避开影响塔架起落的障碍物。

2 钻孔位置必须避开地下管线及地下构筑物等设施。

3 场地应平整、稳固和适用。

4 在斜坡上修建场地时，原地面应挖成台阶，填土应分层夯实。

5 在沼泽、滩涂等特殊条件下修建场地时，应采用抛片石、打桩、搭井字枕木架等方法。枕木架应捆扎牢固，上铺垫板应满足安全要求。

6 在河滩或山谷中修建场地时，基台纵向应与水流方向平行。在洪水、暴雨季节，应有防护措施。

7 在陡崖、陡坡下修建场地时，应清除上方的危石；无法清除时应与地质人员研究，设法避开或采取相应安全措施。

8 修建场地应节约用地，保护自然环境。

4.3.3 基台修建应符合下列规定：

1 基台稳固、水平，能承受静载、动载和应急起重等荷载。

2 基台应设置卧枕，用螺栓与机座连接。卧枕的规格和数量根据机型确定。

3 钻深 300 m 以上的基台，应采用木地梁或混凝土浇筑。

4.4 设备安装、拆卸、搬迁

4.4.1 安装、拆卸塔架应符合下列规定：

1 塔架配件齐全无损，安装后应检查各部位连接情况，确保连接稳固。

2 安装、拆卸塔架时，严禁上下同时作业。塔上工作人员所用工具和零件应装入工具袋或用绳索捆牢。塔下除接递料者外，严禁其他人员逗留。

3 安装或拆卸塔架如遇雷电及六级以上风力时必须停止操作。

4 安装四脚塔架时应调平塔脚座，按安装要求进行。吊运料具时，应用绳索捆牢。

5 安装A型塔架时应先将两脚与机座连接，然后按顺序安装各部件。用卷扬机竖立塔架时制动抱闸、钢丝绳、结扣应牢固可靠，钻机底座尾架必须负重，专人掌握后支撑，塔架起落范围内不应有人。塔架起至80°时应立即停止，再用人力调整，将后支撑放置牢固。

6 塔架绷绳必须连接牢固，绷绳的规格和数量应根据塔架类型、高度确定。绷绳的仰角不应大于45°。

7 塔架上铺设的台板两端伸出塔架不应小于20 cm，并应与塔架连接牢固。台板厚度应根据塔架跨度选定，但不应小于4 cm。台板周围应设1.0～1.2 m高的防护栏杆或绳网。

8 拆卸四脚塔架前应先将机具、料具全部搬离场地。拆卸时应自上而下逐层进行。A型塔架整体倒放时操作应谨慎、缓慢、平稳，用卷扬机倒放时严禁猛放、急刹制动抱闸。

4.4.2 安装、拆卸机械设备应符合下列规定：

1 机械安装应使机座架水平、稳固。车装钻机的车身必须稳固地座落于基台上，车轮不应受力和转动。

2 安装和拆卸机件时不应用锤直接敲击。连接螺栓应对称拧紧，管路连接应密封可靠。各零部件应按规定安装齐全、完好。

3 钻孔中心、钻机立轴轴线和天车前轮轮缘切点三者必须在一直线上。

4 电器设备，照明设施应放在干燥、清洁的地方，严防油、

水和杂物侵入；电器的引线必须绝缘，接地应可靠。

5 装、拆机械时发现有损坏或磨损过限的零件，应更换。

6 拆卸机器时应按机器结构有顺序地进行，液压钻机的油路系统元件除连接油缸的接头外，不宜拆动。拆下的仪表、螺帽、销子等应妥善保管。拆卸后机器上露出的油孔、水孔应保护好。

7 在斜坡上安装水管、风管应自下而上，拆卸应自上而下地进行。

4.4.3 搬迁机械设备应符合下列规定：

1 钻机塔架应先拆卸后搬运。搬运机械时捆绑绳索应牢固，受力应均衡，停放应平稳，对易损部件应妥善保护。

2 汽车、火车、轮船等交通工具搬运机械设备必须捆绑牢固，集装箱装运设备应装箱牢固，防止晃动，并严格执行交通运输部门有关规定。电瓶内的电解液必须倒净。

5 钻探方法与技术

5.1 硬质合金钻进

5.1.1 硬质合金钻头可用于可钻性等级Ⅰ～Ⅶ级及部分可钻性等级Ⅷ级的弱研磨性岩石钻进。硬质合金钻头可按表5.1.1选用，岩土可钻性分级参见附录A的规定。

表5.1.1 硬质合金钻头适用范围

钻头类别	磨锐式钻头			自锐式钻头		
钻头型式	螺旋肋骨 阶梯肋骨	斜角薄片 菱形薄片	大八角钻头	胎块针状合金钻头	钢柱针状合金钻头	薄片合金钻头
适用范围	Ⅱ～Ⅴ级岩土	Ⅰ～Ⅳ级岩土	Ⅵ－Ⅷ及部分Ⅷ级软硬不均弱研磨性裂隙岩石	Ⅵ～Ⅷ中等研磨性岩石	Ⅵ～Ⅷ级强研磨性岩石	Ⅴ～Ⅷ中研磨性岩石

5.1.2 硬质合金钻头应符合下列规定：

1 钻头体用DZ40、DZ50号地质管材制作，长度不应小于45 mm（不包括丝扣部分）。直径小于110 mm的钻头内圆上端锥度为3°25′；其余直径钻头内圆上端锥度为1°47′28″。

2 钻头水口高度宜为10～30 mm。

3 硬质合金内、外出刃量不应大于2 mm，底出刃量为3～5 mm。出刃量应根据岩石软硬程度选定，硬质岩石应取小值，内、外出刃量应一致；软质岩石应取大值，外出刃量应大于内出刃量。每个钻头的内外出刃量应分别一致，允许偏差为0～0.3 mm。

4 钻头切削具的刃尖角与切削角应根据岩石的可钻性按表5.1.2—1选用。

表 5.1.2—1　切削具刃尖角与切削角

岩土可钻性等级	切削角 α（°）	刃尖角 β（°）
Ⅰ～Ⅲ级岩土	70～75	45～50
Ⅳ～Ⅵ级岩石	75～80	50～60
Ⅶ级岩石	80～85	60～70
Ⅶ级裂隙发育的非均质岩石	90～～10	80～90

5　钻头镶焊硬质合金块的数量与岩石可钻性和钻头直径有关，可按表 5.1.2—2 选用（不包括针状合金胎块）。

表 5.1.2—2　钻头镶焊硬质合金块数量（块）

钻头直径（mm） / 岩土可钻性等级	75	91	110	130	150
Ⅰ～Ⅳ	4～6	6～8	8～10	10～12	12～14
Ⅴ～Ⅵ	5～6	6～8	8～10	12～14	14～16
Ⅶ～Ⅷ	8～10	9～12	12～14	14～16	16～18

6　硬质合金块在钻头上的排列形式应根据岩石性质确定。软质岩石用单环排列，中等硬度以上岩石用多环排列，坚硬及裂隙发育、非均质的岩石宜用密集排列。

5.1.3　硬质合金钻进的技术参数应符合下列规定：

1　钻头压力可根据岩石性质和钻头上硬质合金块形状、数量、磨损程度及钻进安全性等因素确定。钻头压力可根据钻头上硬质合金块的轴心压力计算。不同形状硬质合金能承受的压力，可按表 5.1.3—1 选用。

表 5.1.3—1　单个硬质合金块能承压的能力

合金形状	承受压力（kN/块）
薄片状	0.5～0.6
方柱状	0.7～1.2
八角柱状	0.9～1.5
针状合金胎块	1.5～2.0

2　转速应根据岩石性质（硬度、均匀性、研磨性等）和钻头直径选定；软质岩石以轻压、快转为宜，硬度较高、非均质、研磨性中等的岩石以低、中速为宜。常用硬质合金钻头转速可按表5.1.3—2选用。

表5.1.3—2　常用硬质合金钻头转速（r/min）

钻头直径（mm） / 岩石研磨性	75	91	110	130	150
弱研磨性岩石	300～350	250～300	210～250	180～210	150～180
中等研磨性岩石	250～300	200～250	150～200	120～150	100～120

3　冲洗液量应根据岩石性质、钻孔直径、孔壁情况、设备条件等因素确定。冲洗液量用上返速度计算时，清水以0.25 m/s、泥浆以0.2 m/s为宜。不同岩石各种口径钻进的冲洗液用量可按表5.1.3—3选用。

表5.1.3—3　不同岩石各种口径钻进的冲洗液量（L/min）

钻头直径（mm） / 岩石性质	75～91	110	130～150
弱研磨性有裂隙的岩石	60～65	85～100	100～125
中等研磨性岩石	75～85	100～135	130～150

5.1.4　硬质合金钻进应符合下列规定：

1　新钻头下至距孔底0.3～0.5 m时，待冲洗液返回孔口后，采用轻压、慢转扫孔到底，再逐渐增大压力，加快转速。

2　正常钻进中给进压力应均匀，不宜提动钻具。如遇破碎岩石、换径、扩孔或孔内有残留岩芯时，应适当减小压力和转速。

3　钢粒钻进改换硬质合金钻进时，应冲洗钻孔，捞取沉淀物，并先用旧硬质合金钻头钻进。

4　孔内应干净。孔深导致岩粉不易排出孔外时应带取粉管。

5　卡取岩芯不应使用钢粒作卡料。拧卸钻头时应防止管钳

夹扁钻头或夹伤硬质合金。

5.1.5 针状硬质合金钻头镶焊应符合下列规定：

1 胎块在钻头体上应平正，内、外及底出刃一致。

2 镶焊温度应控制在930 ℃～1 100 ℃，焊枪火焰不应直接对准胎块。

3 胎块应镶入钻头体约1/2长度，镶焊胎块的槽，两边应留有0.2～0.4 mm的间隙。

5.2 钢粒钻进

5.2.1 钢粒钻进可用于钻进可钻性等级Ⅵ～Ⅸ级岩石。完整、致密、硬度大的岩石可选用直径小的钢粒。反之，应用直径大的钢粒。钻孔倾角小于75°时不应采用钢粒钻进。

5.2.2 钢粒钻头应符合下列规定：

1 钻头体材料应采用40～50号无缝钢管或经调质处理的DZ40～DZ50地质管材制作。新钻头的规格应满足长度450～500 mm、壁厚9～11 mm、上部内圆锥度1:100的要求。

2 钻头水口尺寸宜为：高度120～180 mm，上宽20～30 mm，底宽为钻头圆周长的25%～30%。水口切边形状可为单弧形、双斜边、斜弧形或双弧形。

3 磨损后长度小于200 mm（不包括丝扣部分）的钻头不应使用。外径上下相差3 mm或下部严重变形的钻头，应切除或更换。

5.2.3 钢粒应为直径2.5～4.0 mm、长度与直径大致相等的圆柱体，热处理硬度HRC不应小于50，用质量为0.68 kg的手锤（即1.5磅锤）锤击时不碎不扁的占总数90%以上者为合格。

5.2.4 钢粒钻进的技术参数应符合下列规定：

1 钻头压力应根据岩石的可钻性等级、钢粒的抗压强度、钻头直径和设备能力确定，并应为钻头的有效底唇面积乘以单位面积压力。钻头单位面积压力可按表5.2.4—1选用。

表 5.2.4—1　钻头单位面积压力

岩土可钻性等级	Ⅵ～Ⅶ	Ⅷ～Ⅸ
钻头单位面积压力（MPa）	2.5～3.0	3.0～3.5

2　转速应根据岩土可钻性等级、孔深、孔径、机械设备负荷和管材质量等因素确定。不同直径钻头的转速可按表 5.2.4—2 选用。

表 5.2.4—2　钻头转速（r/min）

钻头直径（mm） / 岩土可钻性等级	91	110	130	150
Ⅵ～Ⅸ	240～280	190～230	160～190	140～160

3　冲洗液量应根据岩石性质、钻头直径、冲洗液类型和投粒量确定，并应随孔底钢粒的消耗逐渐减小液量。冲洗液量可按表 5.2.4—3 选用。

表 5.2.4—3　冲洗液量（L/min）

钻头直径（mm） / 回次 / 冲洗液类型 / 冲洗液量	91		110		130		150	
	回次初	回次末	回次初	回次末	回次初	回次末	回次初	回次末
泥　浆	18～27	14～18	22～33	17～22	26～39	20～26	30～45	23～30
清　水	27～36	18～27	33～44	22～33	39～52	26～39	45～60	30～45

4　投粒量应根据岩土可钻性等级、钻头直径及钢粒质量确定。一次投粒法的投粒量可按表 5.2.4—4 选用。

表 5.2.4—4　一次投粒法的投粒量

钻头直径（mm）	91	110	130	150
投粒量（kg）	1.5～3.0	2.0～3.5	2.5～4.0	3.0～4.5

注：软质岩石用低值，硬质岩石用高值。

5.2.5 钢粒钻进应符合下列规定：

1 钢粒钻进应带取粉管。孔内岩粉厚度超过0.4 m时，应进行捞取。

2 下套管前应先用带有导向的小一级钻具钻进2～3 m后再下管。

3 钻进过程中水泵发生故障时应立即将钻具提到安全孔段或提出孔口后再修理水泵。

4 采用结合投粒时，在投入钢粒前应开大泵量冲洗并将钻具提起0.5 m以上。

5 每个回次提钻后应严格检查岩芯管与钻头，观察钻头唇面的磨损情况及取出岩粉和岩芯的形态，以确定下一回次的钻进技术参数。

6 钻孔换径钻进或由硬质合金钻进改换钢粒钻进时，应调整钻进技术参数，待钻进孔段长度超过粗径钻具长度后，再改用正常情况下的技术参数钻进。

7 投入钢粒后应由小到大调整冲洗液量，钻具无阻力时方可钻进。

8 孔底无钢粒时应适当提动钻具，及时补入新的钢粒。进尺效率正常时不宜提动钻具。

5.3 金刚石钻进

5.3.1 金刚石钻进可用于钻进可钻性Ⅳ级及以上岩石。

5.3.2 金刚石钻头和扩孔器应根据岩土的可钻性等级、研磨性按表5.3.2选择。

表5.3.2 金刚石钻头和扩孔器选用

岩土可钻性等级	Ⅳ～Ⅴ			Ⅵ～Ⅸ			Ⅹ～Ⅻ		
岩石研磨性	弱	中	强	弱	中	强	弱、中		强
人造聚晶表镶钻头	○	○	○	×	×	×	×	×	×

岩石研磨性			弱	中	强	弱	中	强	弱	中	强
天然金刚石表镶钻头	胎体硬度（HRC）	40～45	○	○	○	○	○	○	×	×	×
		>45	×	×	○	○	○	○	○	○	×
	粒　度（粒/克拉）	15～25	○	○	×	×	×	×	×	×	×
		25～40	×	○	○	○	○	×	×	×	×
		40～60	×	×	×	○	○	○	×	×	×
		60～100	×	×	×	×	×	○	○	○	×
天然或人造孕镶金刚石钻头	胎体硬度（HRC）	20～30	○	×	×	○	×	×	○	○	×
		30～35	×	○	○	○	○	×	×	×	×
		35～40	×	○	○	○	○	×	×	×	×
		40～45	×	×	○	×	○	○	×	×	×
		>45	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	粒　度（目）	20～40	○	○	○	○	○	×	×	×	×
		40～60	×	○	○	○	○	○	×	×	×
		60～80	×	×	×	○	○	○	×	○	×
		80～100	×	×	×	×	○	○	○	○	○
扩孔器	表　镶		○	○	○	○	○	×	×	×	×
	孕　镶		×	○	○	○	○	○	○	○	○

注："○"代表适合采用；"×"代表不适合采用。

5.3.3　金刚石钻进的技术参数可按下列规定选用：

1　钻头压力应根据岩石可钻性、研磨性、完整程度、钻头底唇面积、金刚石粒度、品级和数量等确定。钻头压力可按表5.3.3—1选用。

2　转速应根据岩石性质、金刚石钻头类型选择。不同直径的金刚石钻头转速可按表5.3.3—2选用。孕镶钻头不宜在过低转速下钻进。钻进强研磨性、粗颗粒、破碎的岩石以及钻孔弯

曲、超径时，应适当降低转速。

表 5.3.3—1　金刚石钻头压力（kN）

钻头种类 \ 钻头直径（mm）	59	75	91	110	130
表镶钻头	4.0～7.5	4.5～14.0	5.0～15.0	12.0～24.0	14.0～27.0
孕镶钻头	4.5～8.5	7.0～14.0	8.0～15.0	14.0～21.0	17.0～24.0

表 5.3.3—2　金刚石钻头转速（r/min）

钻头种类 \ 钻头直径（mm）	59	75	91	110	130
表镶钻头	300～650	200～500	170～450	170～270	150～230
孕镶钻头	500～1000	400～800	350～700	250～400	230～350

3　冲洗液量应根据岩石可钻性、研磨性、完整程度、钻进速度和钻头直径选择。不同直径金刚石钻进冲洗量可按表 5.3.3—3 选用。

表 5.3.3—3　金刚石钻进冲洗液量

钻头直径（mm）	59	75	91	110	130
冲洗液量（l/min）	30～45	40～60	50～70	140～200	180～250

5.3.4　金刚石钻进应符合下列规定：

1　卡簧、扩孔器应与钻头配套，每次下钻前应进行检查。卡簧的自由内径应比钻头内径小 0.3～0.4 mm；扩孔器的直径应比钻头直径大 0.3～0.5 mm，钻硬质岩石时取小值，钻软质岩石时取大值。

2　钻具水路应畅通，钻杆丝扣等处不应漏水。钻头水口高度不应小于 3 mm。

3　钻头下钻距孔底 1 m 左右时应开泵送水、缓慢下放，距孔底 0.2～0.3 m 时慢转、轻压到底。新钻头应进行初磨，进尺 0.2～0.3 m 后逐渐采用正常参数钻进。下钻遇阻时不应猛墩强扭。

4　钻进时不应随意提动钻具。发生岩芯堵塞时应及时提钻，不应加大钻压、高速空转处理。倒杆时应适当调小泵压。严禁不停钻倒杆。

5　严禁使用金刚石钻头进行干钻。

6　钻进过程中应随时观察冲洗液量大小和泵压的变化，发现异常及时处理。

7　岩芯应用卡簧卡取。取芯时应先停止回转，再将钻具提离孔底、拉断岩芯。残留岩芯超过0.2 m时应采用岩芯捞取器捞取，严禁用金刚石钻头套扫。

8　提放钻具时钻头不应在地上拖拉。下钻具时应扶正钻具，放慢速度，避免钻头与孔口、孔壁碰撞。

9　改用金刚石钻头钻进前应将残留孔底的钢粒或硬质合金打捞干净。

10　拧卸钻具应使用多触点钳或摩擦式钳，且钳牙不应触及钻头或扩孔器的胎体部位。

11　退芯时应卸掉钻头、卡簧，采用水压退芯法，不应用铁锤直接敲打岩芯管。

12　钻头和扩孔器应按外径的大小分组排队使用，即先用外径大的，后用外径小的。

13　换径和下套管前应做好孔底的清理和修整工作。换径和下套管后应采用锥形钻头将换径台阶修成锥形，并取净孔底异物后方可钻进。

5.4　冲 击 钻 进

5.4.1　冲击钻进方法应根据地层情况和钻孔要求选择，并符合下列规定：

1　无阀管取芯钻进可用于黏性土层、砂层和粒径小于100 mm的卵砾石层。宜用孔内冲击，管钻长度不应大于2.0 m。可用泥浆或套管护壁。钻进深度距标贯位置0.5 m或距取原状土样位置

为1.0 m时，应改用回转钻进。

2 有阀管钻可用于流砂层、淤泥层等不分层鉴别的钻进。

3 冲击管钻（抽筒）可用于不取柱状岩芯或为平整孔底、击碎孔内卵漂石。钻具规模应根据卵石最大粒径选择，卵漂石粒径较大时应先采用冲击钻头击碎卵漂石后，再用管钻捞渣。

5.4.2 冲击钻进应符合下列规定：

1 开孔应设置孔口管并保持垂直，周围用黏土捣实。

2 采用水压法或泥浆护壁钻进时，孔内液面应保持在最高位置；采用套管护壁时，钻头不应超过套管底靴0.5 m。

3 随时检查钻头的外刃、阀门、钢丝绳卡和钢丝绳等磨损情况，有损坏时应及时修复或更换。

4 回次进尺不应大于钻管长度的65%，宜钻进0.5～1.0 m时提钻。采用各种冲击钻头钻进时，回次进尺不应大于钻头本体长度。

5 冲击过程中孔内液柱突然下降时，应迅速将管钻提出孔口，并投黏土或灌泥浆。

6 冲击时钢丝绳应稍呈拉紧状态，卷筒上的钢丝绳长度应不少于两圈绕绳。

7 钻进时应注意钢丝绳的测深标记，应使测深标记与钻孔深度一致。

8 长时间停钻应加盖孔口板、平放钻具，并有专人观察孔内液柱，液柱下降时应及时补充。

5.5 震 动 钻 进

5.5.1 震动钻进可用于一般黏性土、砂类土（粉细砂除外）、圆（角）砾土地层。使用震动器亦可起下套管和处理卡钻事故。

5.5.2 震动钻进应采用长度为1.5～2.0 m并带1～2个轴向槽口的岩芯管，槽口长度为0.5～0.7 m，槽口宽度为岩芯管直径的0.3～0.6倍，土层的黏性低用小值，反之则用大值。钻头为

管靴，刃口锥度角为 15° ~ 20°，经淬火处理，外径应比岩芯管大 2 ~ 4 mm，内径应小 2 ~ 4 mm。

5.5.3 震动钻进应符合下列规定：

1 震动前应检查钻具及震动器的各个部件。震动器内部应有足够的润滑油。

2 震动钻进宜在孔深 1 m 以下开始使用。

3 震动器应与钻具连接牢固，焊接处无裂缝。

4 震动频率宜用 1 200 ~ 2 500 次/min，启动震动器时，应逐渐加高频率。震动器工作时最大振动力应比钻具重量大20% ~ 30% 。挂震动器的钢丝绳应少松勤放，一次放绳不应太长，以免导致震动器偏斜。

5 采用电动机带动震动器时电动机与电源之间连接线必须绝缘可靠，接地良好，电动机不应反向运转。

6 调整震动器偏心锤时偏心锤所张弧度应一致。

7 用震动器起拔孔内卡阻钻具时应采取边震动边提拉的方法，严禁强力提拉。

5.6 无泵反循环钻进

5.6.1 无泵反循环钻进可用于供水困难地区或第四系松软地层，以及Ⅳ级以下易碎、易坍、易溶等取芯困难的地层。

5.6.2 无泵反循环钻进应符合下列规定：

1 孔内冲洗液面的高度，最低应高出粗径钻具球阀接头以上。冲洗液宜用清水或黏度小失水量低的泥浆。采用泥浆时黏度应小，失水量应低。

2 钻具应经常提动，提动钻具的高度应根据岩石软硬确定：软质岩石为 80 ~ 100 mm；硬质岩石为 50 ~ 80 mm。钻头压力宜为：软质岩石 1.5 ~ 2.0 kN，硬质岩石 2 ~ 4 kN。转速不宜过快，可采用 100 ~ 200 r/min。

3 每回次提钻前应加压钻进几分钟，以利采取岩芯。

4 孔底岩粉沉淀较多时应将岩粉捞净。

5 因故停止钻进时，应连续提动钻具，以防埋钻。

6 每次提钻后应检查并清洗钻头，保证球阀灵活可靠。

5.7 干钻及风压钻进

5.7.1 干钻可用于滑坡体、多年冻土、湿陷性土、松散破碎地层、软弱夹层以及了解地层天然含水量等情况的钻探。

5.7.2 风压钻进可用于严重缺水地区、孔内严重漏水而供水困难的钻孔、滑坡、水敏性地层、水溶性岩层和多年冻土层等情况的钻探。

5.7.3 干钻时转速不宜过高，加压不应太猛，宜勤活动钻具。回次进尺不应大于0.4 m，无进尺时应及时提钻。

5.7.4 风压钻进的钻压、转速基本上与液态冲洗液硬质合金钻进相同。

5.7.5 风压钻进应符合下列规定：

1 风压钻进的孔深结构宜简单，钻杆接头宜使用平接头。

2 风压钻进应带取粉管。

3 孔与钻杆环状间隙风流上返速度应满足排净孔内岩粉的需要，环状间隙处上返速度应大于15 m/s 。

4 应根据地层潮湿程度、地层完整性、岩粉量确定回次进尺。干钻时回次进尺不应大于0.5 m。

5 提取岩芯时，应降低风量，采用中慢速钻进。

6 钻进弱含水地层，应注意表压，判断是否有泥包和泥环形成，及时上、下活动钻具，以防卡钻和抱钻。

7 无进尺时应及时提钻停风，查明原因，采取措施。

8 提升钻具时，如遇钻具起拔困难，不应强拉硬拔，应向钻杆内加入适量的泡沫溶液，送风吹洗，同时上、下活动钻具。

5.7.6 不同地层风压钻进应符合下列规定：

1 完整岩层

1）应根据岩性和孔内情况，随时调整转速、钻压和回次进尺。

2）压力表值突然增高，应及时查明并排除隐患。

2 软质岩层

1）应减压钻进，控制钻进速度。

2）孔内的残留岩粉较多时，应采取停钻吹孔，排净岩粉后再钻进，或适当加长取粉管，清除孔底岩粉、岩屑。

3 破碎岩层

1）应严格限制回次进尺，并配带沉淀管捞取岩粉。

2）应降低转速，减轻岩芯的破碎程度，还应适当减少钻头风口。

4 黏土质岩层

1）钻进黏土质岩层遇有中等涌水时，可采用加入稳定剂的泡沫液钻进。

2）钻头宜采用厚壁、带内外槽的大出刃钻头。

5.8 活套闭水接头单管钻进

5.8.1 活套闭水接头单管钻进可用于地下水位以下的粉、细砂土及软黏性土。

5.8.2 活套闭水接头单管钻进应符合下列规定：

1 岩芯管长为 1.5 ~ 1.8 m，宜用阶梯式肋骨硬质合金钻头。

2 冲洗液应采用泥浆，泥浆失水量应小于 20 mL/30 min，密度为 1.05 ~ 1.20 kg/L。钻进黏性土时泥浆黏度为 20 ~ 25 s，钻进砂层时泥浆黏度为 25 ~ 30 s。涌砂地层应采用密度较大含砂量小于 4% 的泥浆。

3 钻具下到孔底卡盘将钻杆卡紧后，泵量宜为 10 ~ 20 L/min，被压出清水应放出泥浆池外，泥浆返出孔口后，应以低转速、小

泵量（孔口排浆似流非流状态）加压钻进，钻压不宜过大，并保持均匀。正常情况下，不应提动钻具。

4 回次终止前应停泵干钻0.3～0.5 m。提钻前应停止进尺钻进，松散土层可停止转动钻具1～2 min，硬土层应将钻具旋转数圈扭断岩芯。提升钻具应轻、稳，边提钻边向孔内加灌泥浆至孔口。

5.9 单动双管取芯钻进

5.9.1 单动双管取芯钻进可用于滑坡体、松散破碎岩层、软弱夹层等取芯困难地层及对岩芯采取率要求高的钻孔钻进。

5.9.2 单动双管取芯钻具可用于硬质合金、金刚石及绳索取芯钻进，其钻进参数、钻进工艺应符合相应钻进方法的规定。

5.9.3 单动双管取芯钻进应符合下列规定：

1 内、外管应直，连接同心，长度宜为3～5 m，以确保钻进时单动灵活。

2 钻头、扩孔器、卡簧、卡簧座及短节管应合理级配。扩孔器外径应比钻头外径大0.3～0.5 mm；卡簧自由内径比钻头内径小0.3～0.4 mm；卡簧座底端距钻头内台阶3～4 mm；卡簧与卡簧座锥度一致，相对运动自如；卡簧座与短节管插入配合松紧适宜。

3 钻进中不应随意提动钻具，防止提断岩芯，卡死卡簧。

4 提出钻具从内管内退芯时，不应用铁锤击打，防止内管变形；并应检查单动部分的灵活性和水眼的畅通性。

5.9.4 单动双管取芯钻具常用类型见本规程附录C，取芯钻具种类应按适宜的钻进方法、卡芯方法及相应的钻具规格选用。

5.10 绳索取芯钻进

5.10.1 绳索取芯可用于钻进各种地层，主要应用于Ⅵ～Ⅸ级中

硬岩层深孔钻探，钻进的最大深度应进行钻杆强度校核后确定。

5.10.2 绳索取芯钻具宜使用金刚石单动双管钻具，钻具应符合下列规定：

1 绳索取芯钻具的规格有 ϕ46、ϕ59、ϕ75、ϕ91 mm 等，应根据钻孔实际情况合理选用。

2 内管总成下到外管总成预定位置时，应及时发出信号，且内、外管之间的相对位置确定。

3 钻进过程中内管不上窜、下滑；内、外管之间不产生相对转动并应保证有良好的通水性。

4 钻进过程中岩芯充满内管时，应及时向地表发出信号。

5 内、外管应保持同心度，使岩芯顺利进入内管。

6 提取岩芯时应防止内管因受力过大而损坏。

7 应保证打捞器顺利下入，并将内管总成安全抓提到地面。

5.10.3 绳索取芯钻进的钻进参数选择应符合下列规定：

1 钻压：绳索取芯钻进的钻压宜比单管金刚石钻头压力大 25% 左右。

2 转速：不同直径的金刚石钻头转速可按本规程表 5.3.3—2 选用。孔深小于 400 m 时，采用较大值；孔深大于 400 m时，采用较小值。

3 冲洗液量：不同直径的金刚石钻头钻进冲洗液量可按本规程表 5.3.3—3 的规定略放大选用。

5.10.4 绳索取芯钻进应符合下列规定：

1 应根据地层情况合理确定内管长度。钻进中硬完整岩层时，内管长度以 3 m 为宜；钻进较完整软质岩层时，内管长度可适当增加；钻进松软破碎、易溶等难以取芯的地层及易造成孔斜的地层时，内管长度应适当减小。

2 应准确掌握内管总成下入孔底开始扫孔钻进的时间。

3 岩芯充满岩芯管或岩芯堵塞时，应立即提钻打捞岩芯。

4 提升钻具及打捞内管时，应及时向孔内回灌一定数量的

冲洗液。

5 打捞器到达孔底，应缓慢地提动钢丝绳，冲洗液由钻杆中溢出时，用绳索将内管提出，否则需再次下放打捞器。

6 应合理控制起下钻速度，以减小钻具在升降过程中所引起的振动，在复杂地层中钻进时更应放慢起下钻速度。

7 孔底发生烧钻时，应先将钻具提离孔底，然后用打捞器提升内管总成，再提外管总成并进行检查，不应内外管一起提升。

8 在干孔中，不能直接把内管投入钻杆中，应采用具有干孔送入机构的打捞器送入，或在钻杆柱内注入冲洗液，然后迅速将内管投入。

9 钻进易造成孔斜的岩层时应注意防斜。

10 内管提出后，应缓慢放下摆平，以免将调节螺杆墩弯。

5.11 孔底液动冲击回转钻进

5.11.1 孔底液动冲击回转钻进，硬质合金钻头可用于Ⅵ～Ⅸ级粗粒不均质岩石，宜用频率小于40 Hz，功率大于50 J的液动冲击器。钻头应符合下列规定：

1 钻头体应采用40Cr或DZ40、45号地质管材制造。钻头体的规格宜为：壁厚10～14 mm（可用肋骨片25 mm×20 mm×3 mm加厚普通钻头），长度140 mm，水口6～8个，高度10～20 mm，底宽10～15 mm。

2 硬质合金钻头可用YG_8和YG_8C大、中八角硬质合金块，合金刃角90°～100°，岩石越硬刃角越大。刃角应不对称，负前角10°～40°。

3 钻头硬质合金出刃量应均匀一致。不同形状硬质合金镶焊的钻头，其出刃量应符合表5.11.1的规定。

4 钻头镶焊硬质合金槽应大于硬质合金直径0.10～0.15 mm，焊料应为低熔点，焊缝应有足够的强度。

表 5.11.1　液动冲击钻头硬质合金出刃量（mm）

钻头名称 \ 钻头出刃	底出刃	内出刃	外出刃
普通大八角硬质合金钻头	4～5	2.0～2.5	3.0～3.5
大八角肋骨硬质合金钻头	5～6	1.0～1.5	
圆柱状、楔形片硬质合金钻头	3～4	0.25～0.30	

5.11.2　金刚石冲击回转钻进，可用于Ⅵ级以上及裂隙发育、打滑等岩石，宜用频率大于 40 Hz、功率小于 50 J 的液动冲击器，并应安装稳压罐。钻头应用孕镶金刚石，人造金刚石的粒度为 60～80 目；天然金刚石的粒度为 40～60 目；胎体硬度为HRC35～40；钻头水口为 8～12 个。

5.11.3　孔底液动冲击回转钻进技术参数的选用应符合下列规定：

1　钻头压力应根据岩石性质和钻头类型选择，钻软质岩石应比硬质岩石大，常用钻压应符合表 5.11.3 的规定。

2　转速应根据岩石性质、钻头类型、冲击频率和冲击功等确定。常用转速应符合表 5.11.3 的规定。

3　冲洗液量宜为 160～200 L/min，孔壁完整孔段宜用大泵量。阀式冲击器所需泵压宜为 1.5～2.5 MPa，射流式冲击器所需泵压宜为 2.5～4.0 MPa，随着钻孔深度增加，每百米深度宜增加泵压 0.2～0.3 MPa。常用泵量应符合表 5.11.3 的规定。

表 5.11.3　液动冲击回转钻进常用技术参数

钻头种类	钻压（kN）	转速（r/min）	泵量（L/min）
硬质合金	4～6	30～100	80～150
金刚石	8～10	300～800	60～150

5.11.4　孔底液动冲击回转钻进应符合下列规定：

1　冲洗液应采用清水或低固相泥浆，应严格净化。

2　送水管应采用耐压、轻型的钢丝编织胶管；水泵性能应

满足所用液动冲击器的技术参数，泵压表应精确且具备抗振功能。

3 机上钻杆应垂直、水龙头转动平稳、钻具丝扣密封性能良好。

4 冲击器下入钻孔前应检查各部件的配合安装，应符合使用说明书要求。

5 阀式双作用冲击器下入孔底后应先开泵送水，待孔口返水后再开动钻机慢速回转，缓慢调节水泵控制阀门，泵压从0.5～1.0 MPa逐渐升高。手摸送水管有明显震动时，应将泵压调至冲击器规定压力，并提高转速。

6 钻进过程中应随时观察水泵压力变化情况，压力持续升高或下降时应及时处理。

7 钻进过程中倒杆时，应用卷扬机钢丝绳将钻具拉紧，使冲击器处于停冲状态。

5.12 潜孔锤钻进

5.12.1 潜孔锤钻进可用于隧道施工超前地质预报、含洞穴地层洞穴探测等不取芯钻探。

5.12.2 潜孔锤钻进的钻进参数选择应符合下列规定：

1 钻头压力应根据冲击器在气缸内所产生的压力大小确定。

2 转速应根据岩石的性质、钻头直径、冲击功和冲击频率确定。

3 风量应根据所用的冲击器所消耗风量和钻杆与孔壁环状空间需要的上返风速确定。

5.12.3 潜孔锤钻进应符合下列规定：

1 潜孔锤钻进时机上余尺不宜加得太多。

2 加接钻杆后，接上主动钻杆应先送压气，待压气送通后，再慢慢下降钻具工作。

3 操作中应避免潜孔锤在不回转的情况下冲击。因故障被

迫停止回转时，应迅速将钻具提升一段距离或立即刹紧绞车制动，使潜孔锤尽快由冲击工作状态转为吹孔状态。

4 回次钻进结束前，应强吹孔底几分钟，以排除孔底积存的岩屑。提出主动钻杆后，再慢慢停气，不可猛然放气，以防孔底含岩屑的水倒灌潜孔锤。

5 潜孔锤应经常注油润滑。

6 停用的潜孔锤经拆洗、涂油组装后，进气口应堵塞棉纱，带好防护帽。

7 潜孔锤钻进中，应简化钻孔结构，不宜采用多级下套管方法护壁。

6 特殊地层钻探

6.1 砂类土地层钻探

6.1.1 砂类土地层钻探宜采用活套闭水接头单管、阶梯式肋骨硬质合金钻头泥浆循环、无泵反循环钻进，或跟管钻进。

6.1.2 砂类土地层钻探应符合下列规定：

1 需测量地下水位的钻孔，未见地下水时不应采用泥浆护壁钻进。

2 地下水位以上采用跟管钻进时，套管直径应比粗径钻具大1～2级，回次进尺可为0.3～0.5 m。

3 采用泥浆护壁钻进时应根据砂类土地层的透水性、颗粒大小、埋深、厚度等，选用不同性能的优质泥浆。提钻时应及时向孔内补充泥浆，确保孔壁稳定。

4 钻进砂类土地层时应采用低转速，压力不宜过大，并适当控制回次进尺和提升速度。

6.2 碎石类土地层钻探

6.2.1 碎石类土地层钻探，可选用金刚石单动双管钻具钻进，无泵反循环的硬质合金、钢粒钻进，或硬质合金与钢粒混合钻进。卵漂石粒径较大时，也可采用冲击等破岩方式钻进。

6.2.2 根据孔壁稳定程度和钻探方法，可选用优质泥浆护壁，并配以泥球、套管加固。孔壁坍塌严重且泥球、泥浆护壁无效导致下管又困难时，可采用水泥浆灌注护壁。

6.2.3 岩堆、卵石层或漂石层钻探应符合下列规定：

1 硬质合金回转钻进时宜采用中或大压力，低转速、中泵

量，并用八角柱状硬质合金钻头。

2 钢粒钻进时投粒量应适当增加，提动钻具次数应相对减少。

3 取芯困难时宜采用特制的钢丝钻头。

4 采用金刚石单动双管钻具钻进漂石或块石时，宜用低固相或无固相冲洗液，钻头水口应适当减少，胎体应有较强的韧性。无固相冲洗液钻进技术参数应符合表6.2.3的规定。

表6.2.3 无固相冲洗液钻进技术参数

孔径（mm）	钻压（kN）	转速（r/min）	泵量（L/min）	泵压（MPa）
91	6～10	400～700	47～52	<0.5
75	4～6	500～800	32～47	<0.5

6.3 破碎岩石钻探

6.3.1 软质岩可采用双管取芯钻具或无泵反循环钻进；硬质岩可采用双管钻具或喷射式孔底反循环钻进。

6.3.2 破碎岩石钻探应符合下列规定：

1 采用双动双管取芯钻具钻进时，岩芯管长度应为1.5～2.0 m。钻头轴向差距应视岩石而定，可为30～50 mm，软质岩石差距应大些，反之则小些。钻进中不宜提动钻具。回次进尺宜为0.5～1.0 m。

2 无泵反循环钻进回次进尺视岩性而定，软质岩石应为1.0～1.5 m，破碎岩石应为0.5～0.7 m。

3 采用射流反循环钻进时，应满足以下要求：

1）回次终止时应停钻冲除孔底岩粉，待停泵沉淀3～5 min后卡取岩芯。提钻时应轻、稳。

2）钢粒钻进时宜采用直径3.5～4.0 mm的钢粒，钻头有效底唇面积的压强宜用3.0～3.5 MPa，转速120～180 r/min，泵量40～80 L/min，一次投粒量0.5～

2.0 kg。

3）硬质合金钻进时钻进压力宜采用钻头上每块合金为0.7～0.8 kN，转速150～180 r/min，泵量60～100 L/min。

4）水泵运转应正常，中途不应停泵。

5）泥浆黏度宜为15～25 s，失水量控制在10～15 L/30 min以下。

6.4 软土地层钻探

6.4.1 软土地层钻探宜采用活套闭水接头单管钻具、硬质合金肋骨钻头泥浆循环钻进，或采用带筏管钻进。

6.4.2 软土地层钻探应符合下列规定：

1 钻探时应采用优质泥浆作冲洗液，并根据孔壁坍塌、缩径情况，增加泥浆密度或配用套管护壁，不应使用清水冲孔或注水钻进。

2 泥浆循环回转钻进应采用长肋骨式硬质合金钻头。钻具下至距孔底1～2 m时，宜用大泵量回转扫孔到孔底再改用正常泵量钻进。

3 注意孔内有害气体逸出，防止燃烧。

4 控制回次进尺，回次进尺宜为0.3～1.0 m。

6.5 膨胀性地层钻探

6.5.1 膨胀性地层钻进可采用肋骨式或加大内外出刃的硬质合金钻头、双管钻具或无泵反循环钻进。

6.5.2 膨胀性地层和含水的页岩、泥岩等岩层钻探应符合下列规定：

1 采用肋骨式或加大内外出刃的硬质合金钻头钻进，水口高度不小于20 mm，内壁可增设水槽，其宽度为6～8 mm。

2 采用优质泥浆护壁时，泥浆性能指标应符合本规程附录B的规定。

3　钻进时应降低钻压，提高转速和加大泵量，回次进尺控制在0.5～1.0 m。

4　孔壁严重收缩时应随钻随下套管，并详细记录。

6.6　含洞穴地层钻探

6.6.1　含洞穴地层钻探应根据地层情况选择钻进方法，只探测洞穴可采用潜孔锤不取芯钻进。

6.6.2　含洞穴地层钻探应符合下列规定：

1　孔径应根据地质条件和洞穴分布情况选择。

2　钻进时应采用低钻压、慢转速。发现进尺突然加快、漏水、掉钻或有异响时，应立即检查钻具连接情况或用轻压、慢转速探索钻进。

3　钻穿空洞或大裂隙顶板时应立即停钻，将钻具缓慢下落至底板，并应记录顶、底板的深度，洞内充填物及其性质、成分、水文地质情况等。

4　洞内有充填物时应采用干钻或双管钻具钻进。

5　钻过空洞后应下导向管或接长岩芯管，其长度为空洞高度的2～3倍，并用轻压、慢速钻至空洞底板下2～3 m后，用套管隔离空洞。

6　倒杆时应吊住钻具，升降钻具应减速，并注意遇阻情况。

7　岩芯应采用卡簧或爪簧取芯钻具卡取。

6.7　涌水地层钻探

6.7.1　涌水地层钻探应符合下列规定：

1　钻进涌水地层应采用密度大、失水量小的泥浆。严重涌水时，泥浆中应加入加重剂、降失水剂，以调整泥浆性能。

2　每隔1～2 h应测定一次返升泥浆的密度及黏度。泥浆性能指标改变时，应及时调整或更换新浆。

3　提升钻具时应不间断地向孔内灌注泥浆。

4　钻穿涌水层后需隔水时应及时下套管。

5　测定岩层涌水压力可从孔口接长套管至涌水静止水位或用压力表直接测量。

6.8　含气地层钻探

6.8.1　含气地层钻探应符合下列规定：

1　随时观察孔中有无气体上升，有无哨声或破裂声；孔内有水时，应观察有无气泡。

2　发现孔内冒气应按要求取样，测定气量和气压。

3　含气层钻进时应及时调整泥浆密度。提升钻具时，应向孔内灌满泥浆。

4　含可燃、可爆气体地层钻进时严禁采用爆破方法及明火与孔口接触。遇二氧化碳、氮、硫化氢等含气层时，必须在孔口用三通将气体引出场地以外顺风一侧。

5　在瓦斯隧道内钻探应符合现行《铁路瓦斯隧道技术规范》（TB 10120）的规定。

6.9　多年冻土地层钻探

6.9.1　多年冻土地层钻探应采用干钻或单动双管岩芯管冲洗液钻进。

6.9.2　多年冻土地层钻探应符合下列规定：

1　采用硬质合金钻进时可用斜角形或菱形薄片硬质合金块，镶焊时应斜镶磨角，外出刃不宜小于 2 mm。钻进不宜采用已磨钝的钻头。

2　冻土地层为一般含冰松散地层时，宜采用低速干钻方法，钻杆转速不宜高于 20 r/min，回次进尺以 0.2～0.5 m 为宜。

3　当冻土层为高含冰量黏性土时，可采用快速干钻方法，回次进尺不宜大于 0.8 m。

4　对于冻结的块碎石和基岩，宜采用低温冲洗液钻进。

5　采用冲洗液钻进时应加入适量食盐，以降低冲洗液冰点，加盐量可根据表6.9.2计算确定。

表6.9.2　含盐溶液浓度与冰点关系

含盐溶液浓度（%）	冰点（℃）
4.7	-4
9.4	-6
14.1	-8

6　地表水或地下水渗入钻孔时，应下套管严密封闭。

7　详细记录冻土上、下限的深度和岩芯中的冰层或冰屑，并注明钻到上、下限的日期（月、日）。

8　在卵石、碎石及基岩中钻探难以确定多年冻土层时，应进行钻孔测温。测温工作应在终孔三天后进行。

9　非长期地温观测钻孔，测温期间应对季节融化层部分用套管加固；测温结束后，应回填。

6.10　黄土地层钻探

6.10.1　黄土地层钻探方法的选择应符合下列规定：

1　新黄土宜用螺旋钻头、硬质合金钻头或其他肋骨式钻头回转钻进。含水量为16%～24%时，亦可采用冲击钻进。

2　老黄土或不需要了解湿陷性的新黄土可采用无泵反循环或泥浆护壁钻进。

6.10.2　新黄土钻探应符合下列规定：

1　需查明新黄土湿陷性时应干钻，并控制回次进尺。

2　清孔时不宜加压或少许加压慢速钻进，可用薄壁取土器压入清孔。小钻头钻进时不应使用大钻头清孔。

3　冲击钻进时应采用薄壁钻头，直径不小于140 mm，壁厚不大于3 mm，刃口角度不大于10°～12°，并采取分段进尺、逐次缩减和坚持清孔的钻进程序，每段进尺应小于回转钻进要求的

进尺深度。

4 冲击钻进清孔时应采用薄壁钻头（亦可用薄壁取土器）一次击入，击入深度为 12～15 cm，严禁多次击入。

6.10.3 采用清水冲洗液钻进时，应快速钻透黄土层，并下套管护壁。

6.10.4 采用冲击或震动钻进取芯时，应先将钻具回转 1～2 圈，以扭断岩芯。

6.10.5 采用无泵反循环钻进时，下钻前应检查钻具回水和球阀是否完好。

6.10.6 采用泥浆护壁钻进时，开孔口径应稍大，以备下入套管。

6.11 高地温岩层钻探

6.11.1 高地温岩层钻探应采用清水、优质轻泥浆或空气进行压力平衡钻进或减压钻进。

6.11.2 高地温岩层钻探应符合下列规定：

1 钻入地温超过 100 ℃岩层，应采用套管悬挂或伸缩装置，用加硅粉的耐高温水泥固井，并应加固井口基台场地。

2 钻入地温超过 200 ℃岩层，应采用耐高温的海泡石泥浆、高温处理剂，还应配备固相控制设备和冷却塔。

3 配齐防喷设备，还应备 10 倍于井筒容积的冷水，以便用冷水控制井喷。

4 采取防护措施预防有害气体对人员的伤害，防止化学腐蚀和环境污染。

6.11.3 钻探过程应对孔内情况、泥浆性能进行简易观测并记录，简易观测和记录应符合下列规定：

1 高地温孔段，应经常对泥浆槽液面及泥浆池中的泥浆量的变化进行观察，观测泥浆有否漏失，漏失量及速度、漏失前后泥浆性能的变化。

2　详细记录钻进的涌水、井喷、漏水、涌砂、逸气、掉块、塌孔、缩径等现象的起止时间、井深、层位及采取的处理措施等。井涌或井喷还应详细观察记录涌、喷量及高度，连续或间断的涌喷规律、涌喷前后的泥浆性能变化等。

3　系统测定井口泥浆的温度变化，在钻入高地温孔段时应加密观测并做好记录。

4　钻进过程中对蹩、跳钻、掉钻等情况应认真记录起止时间、井深、层位、蹩跳程度、钻进情况，并进行地质方面的分析判断。

6.12　滑 坡 钻 探

6.12.1　滑坡钻进应采用单动双管、干钻、风压钻进或无泵反循环方法进行。

6.12.2　在活动的滑坡体上钻探时，应安排专人监视滑动体位移情况，发现异常应及时采取措施，确保人身和设备安全。

6.12.3　滑坡钻探应结合岩层情况、滑坡体稳定程度、滑动面位置及滑床岩性等，确定下入套管的深度。

6.12.4　滑坡钻探应符合下列规定：

1　钻进中，钻至预计滑动面（带）以上约5 m或发现滑动面迹象（软弱面、地下水）时，应采用双层岩芯管、干钻或风压钻进，并宜增大钻压、降低转速，回次进尺长度宜为0.3～0.5 m，提高岩芯采取率；并仔细检查岩芯，确定滑动面位置。

2　钻进中应检查钻孔是否歪斜，发现孔内不正常时应及时提钻检查。

3　钻进中应及时取样鉴定和进行水文地质观测工作。

7 水上钻探

7.1 一般规定

7.1.1 水上钻探施工前应现场踏勘，并收集当地气象、水文资料，选择有利的施工季节，做好施工准备。

7.1.2 在通航的江、河、湖、海中进行钻探前，应取得当地航务及水上公安部门同意，并按要求悬挂规定信号或加设航标。

7.1.3 水上钻探应根据水文（气象）情况、钻探平台类型和钻探设备情况，制订安全防护措施。

7.1.4 深海钻探应对钻探技术方法进行专门研究，根据水文、气象情况选择水上钻探平台。

7.2 水上钻探平台类型的选择

7.2.1 水上钻探平台的选择应视水域情况（水深、流速、浪高）和材料进行，并符合下列规定：

1 在流速不大且水深小于2 m的水域或间歇性河流上钻探，可采用木桩平台、枕木垛、木笼基脚等固定式架空平台，或筑岛。

2 水深2～8 m且水流平缓的河流或湖泊，可采用竹筏、木排、油桶筏或船等类型的水上漂浮平台。

3 在海滨、海湾外，当高潮水位在6 m以内时，可采用三角架柱桩架空平台。

4 在水面较宽、水深、流速较大河流或在浅海（指靠近海岸、水深30 m以内的海域）上钻探时，可采用木船或铁船。并满足以下要求：

1）内河水上钻船：钻深 100 m 钻机可采用 12 t 以上的船两只；钻深 300 m 钻机可采用 30 t 以上的船两只；钻深 600 m 钻机可采用 50 t 以上的船两只。情况复杂时，应根据当地具体条件确定。

2）浅海水上钻船：应根据钻孔要求、海水深度、风力、海浪、流速等因素确定。钻深 100 m 钻机可采用25 t 以上的船两只；钻深 300 m 钻机可采用 70 t 以上的船两只。

5 水流湍急、不能稳船的峡谷河流，可采用钢管架平台或钢丝绳架设索桥。

7.3 水上钻探平台的搭设拼装

7.3.1 搭设固定架空钻探平台应符合下列规定：

1 钻探平台基脚宜用木笼式或桩柱桁架式。基脚应通过安全负荷计算和设计，以保证钻探平台稳定。

2 经常检查平台，发现基台不稳或不均匀沉降，应及时加固处理。

3 平台应满足钻探及钻探事故处理的承载要求。

7.3.2 竹筏、木排、油桶筏等水上漂浮钻探平台的拼装应符合下列规定：

1 水上漂浮钻探平台应有足够的浮力。油桶按排水量计算浮力，竹、木筏应通过实测求得每立方米的浮力。根据钻探设备的总重量，以 3 倍安全系数设计水上漂浮钻探平台。

2 扎筏用的油桶应逐个检查，不应有漏孔，油桶螺口盖上应加胶垫密封防水。

3 筏底竹、木的编排方向应与水流方向一致，以减少阻力。

4 扎筏和拼装宜在钻孔附近的水边进行。

7.3.3 钻船拼装应符合下列规定：

1 两钻船几何尺寸、吨位和高低应相同。

2　拼装前钻船底舱应附重，附重宜为钻船载重量的25% ~40%。

3　每个单船应在舱内加底枕、支撑及木梁，并连接加固。

4　拼装时应使两船中心线基本平行，中间留有供套管及钻具上、下活动的足够距离。

5　钻船拼装应用足够强度和尺寸的型钢或料木组装，用钢丝绳绑扎牢固，使两船连成一体。

6　根据钻机性能设置钻探工作平台，平台板应严格固定。

7.4　漂浮钻探平台的锚泊定位

7.4.1　漂浮钻探平台的锚泊定位应符合下列规定：

1　钻探船应船头顶流逆水停泊。

2　根据水域情况进行锚泊定位，定位允许误差不超过0.5 m，定位后应进行复测。

7.4.2　漂浮钻探平台用锚类型的选择应符合下列规定：

1　河床为卵石、粗圆砾土或岩石时，宜用四齿锚或燕尾锚并加锚链。

2　河床为泥砂时，宜用兔耳锚、海军锚、石锚或水泥锚，不应用锚链。流速较大时，则可采用石笼锚。

3　水情不复杂的河流，困难条件下可采用木桩、石锚（竹笼内充填大石块）和用棕绳取代锚绳。

4　锚的总质量视水情选定，可为钻船承受水流阻力、冲击力、风力等外力之和的8.5% ~20%。前后主锚的质量宜采用40 ~80 kg，大型河流或浅海上可采用200 ~600 kg，主锚应比边锚质量大25% ~65%；石笼锚视具体情况而定。

7.4.3　锚绳应采用钢丝绳，钢丝绳不应有断丝。锚绳直径应根据流速、钻船吨位及漂浮物等确定，并应满足5 ~8倍安全系数的要求。

7.4.4　抛锚作业应符合下列规定：

1 抛锚时应先将前、后主锚抛定后再抛边锚。单船钻场，主锚应设在船头中间，使锚绳与主流方向一致；双船钻场，应使两船中心线方向和水流方向保持一致，并使主锚绳与水流方向一致。两前边锚绳与主锚绳的夹角宜为 35°～45°，无主锚时两前边锚绳应交叉布置，并与两船中心线的交角大致相等。锚绳长度应为水深的 7～9 倍，锚绳与水面之间夹角应小于 15°，流速过大时，可酌量增加锚绳长度。

2 锚的数目根据具体情况而定，可为 4～8 只，并视具体情况可拴锚头捞绳，绳尾应系浮筒；有潮汐的河流或浅海捞绳长度应为水深的 1.3～1.5 倍，并应考虑锚头捞绳有足够的拉力。

3 抛锚时应确认锚已稳定抛牢，符合稳船要求，否则应绞起重抛。

4 绞紧锚绳时工作人员应在绞车后部工作。

7.4.5 起锚作业应符合下列规定：

1 起锚应按钻船移动位置确定起锚顺序，可先起左右边锚，再起后主锚，最后起前主锚。

2 起锚前应检查绞车、滑轮，所有工作人员不应站在绞车前方。应保证绞车处于制动状态。

3 锚被淤埋时应间隔起拔或采用锚头捞绳使锚叶顺向退出，不应强行起锚。

4 木船起锚时，锚绳拉紧后，应保持木船稳定。

5 机动船起锚应徐徐加力，不应用力过猛。

7.5 保护管的安装

7.5.1 水深大于 5 m 且流速大于 2 m/s 时，应安装保护管。

7.5.2 保护管的口径应根据覆盖层厚度、钻孔要求和流速确定，可采用外径 180～273 mm 的套管。流速急、水情复杂水域，宜采用外接箍厚壁套管。

7.5.3 保护管的下部应采用长管，上部用短管，并准备 0.3、

0.5、0.7、1.0 m 的短管数节，以便水位涨落时使用。在潮汐河流或浅海上钻探，可安装插入式活动孔口管。

7.5.4 水流湍急的河流中安装保护管时，应在接头外另加保护夹板加固，夹板两翼方向应与水流方向平行。

7.5.5 保护管应根据流速设保险绳，拴于保护管的中、下部，绳与水平的夹角应小于45°。钻船长度不足时应在船头安装牵引保险绳拉架，由专门绞车和专人操作。

7.5.6 潮汐河流或浅海上钻探时应在低潮期水位较浅时安装保护管。

7.5.7 安装保护管前应探明河床情况，土质河床应采用筒状或齿状管靴，岩质河床应采用带钉管靴。保护管下入河床的深度，应根据河床石质及冲刷情况确定，宜为 1 ~5 m。

7.5.8 保护管安装后各定位绳及保险绳应均匀绞紧，保持护管垂直。

7.5.9 遇大风浪侵袭时，应将保护套管接长，防止钻船颠簸上升时套管被基台和船体压断。

8 冰上钻探

8.1 一般规定

8.1.1 钻探前应收集当地河流、湖泊的结冰期、冰层厚度及气候变化规律等资料，并制订安全措施，做好物资材料准备。

8.1.2 开工前应现场了解、探测冰层强度和厚度，掌握准确冰情。

8.1.3 冰上钻探应根据施工季节、设备类型、钻孔深度确定冰层厚度，冰层厚度满足最大承载力要求，并具备一定的安全系数。

8.2 钻探作业

8.2.1 作业前应在冰上加设场地基台，基台尺寸应根据机型确定。设备安装时，宜在岸边装配好后，拖至孔位。安装检查完毕后，应在基台木底部浇水使之与冰层冻结在一起。

8.2.2 机房内应设置取暖炉。取暖炉底部要垫上厚度大于0.4 m的隔热层。

8.2.3 开泵钻进时，循环系统内的冲洗液应有一定的流速。工作间歇时应保持水泵运转，防止冻结。孔内提出的钻杆，应将水流净再斜放在台板上，防止冻塞堵水。

8.2.4 停钻时间较长时，应将柴油机冷却水、泵缸内和管路内的余水全部放净。

8.2.5 在冰上起拔套管或钻具使用千斤顶时，底部应垫置方木，方木断面不小于0.25 m×0.25 m，长度不小于2 m，以减小冰面局部压力，使受力均匀，并在起拔时，随时观察冰面变化。

9 水平及斜孔钻探

9.1 一般规定

9.1.1 水平及斜孔钻探可应用于斜拉桥锚索、傍山隧道地质钻探和隧道施工超前地质预报钻探。

9.1.2 水平及斜孔钻探可采用回转钻进、冲击回转钻进等方法，隧道施工超前地质预报不取芯钻探可采用潜孔锤钻进。

9.1.3 水平及斜孔钻探应根据钻探技术要求，场地地形地质条件合理选择钻探设备。

9.1.4 开孔前应根据技术要求用仪器实测确定钻孔孔位，钻孔仰、俯角及方位角。

9.2 钻探作业

9.2.1 水平、上仰孔金刚石钻进宜采用表镶钻头或胎体较软的孕镶钻头。

9.2.2 钻压应随钻孔深度增加。钻进易于坍塌超径的钻孔应适当增加钻压。

9.2.3 钻进过程应根据设备动力功率，钻具抗扭、抗磨损能力，钻头类型和钻压合理选择转速。

9.2.4 钻进中应适当降低冲洗液量，采用小水压钻进。

9.2.5 钻进中应在冲洗液中加入适量的润滑减阻剂制成乳化冲洗液，或在钻杆上涂润滑脂。

9.2.6 钻进裂隙发育的破碎地层，应及时用干固孔法进行护壁处理。

9.2.7 在满足技术要求的前提下，宜采用小口径钻具钻进。

10 水文地质钻探

10.1 一般规定

10.1.1 水文地质钻探应在水文地质调绘和物探工作的基础上进行，并依据技术任务书制定施工组织设计，钻孔满足水文地质试验要求。深度大于或等于100 m的水文地质钻孔，应有钻孔结构设计图及相关工艺说明。

10.1.2 水文地质钻探试验孔应保持垂直，每100 m孔深（段），钻孔顶角增量不应超过1.5°。

10.2 钻探与成孔

10.2.1 水文地质钻孔在钻进中使用的冲洗介质，应符合下列规定：

1 基岩层中钻进时，宜采用清水钻进方法；

2 松散层中钻进时，可采用易于洗孔的泥浆护壁钻进，在下过滤器前应将孔内的稠泥浆逐步换为稀泥浆；

3 采用泥浆钻进方法时，泥浆的质量应符合国家现行规范的有关规定；

4 钻进目标含水层时，严禁采用黏土块直接代替泥浆。

10.2.2 水文地质钻孔的终孔孔径应根据水文地质试验方法、要求、过滤管类型及直径确定。

10.2.3 水文地质钻进方法应根据地层岩性、钻孔结构、水文地质要求等条件选择，并应符合表10.2.3的规定。

表 10.2.3　水文地质钻进方法

钻进方法	适 用 范 围
硬质合金钻进	基岩一次成孔：可钻性Ⅵ级以内岩石常规口径；可钻性Ⅳ级以内岩石大口径。砂、土、砾石层、小卵石层一次成孔或多级扩孔
钢粒钻进	基岩：可钻性Ⅶ－Ⅹ级岩石常规口径；可钻性Ⅴ～Ⅸ级岩石大口径。大漂石、卵石层一次成孔
大口径泵吸、气举或射流反循环钻进	第四系砂、土、砂砾层，基岩一次成孔
牙轮钻头钻进	可钻性Ⅹ级以内岩石基岩、卵砾石层、漂石层月大口径钻铤加压一次成孔
冲击钻进	浅孔中的砂、土、砾石、小卵石用各种肋骨抽砂筒钻进；大卵石、漂石层、胶结层用冲击钻头钻进，配合抽砂筒捞砂

注：常规口径指 ϕ91～ϕ172 mm；大口径指 ϕ172 mm 以上。

10.2.4　水文地质大口径钻探应符合下列规定：

1　硬质合金钻进的钻头宜采用壁厚为 10～12 mm 的钢管制成，长 300～400 mm，水口高 15～25 mm。在钻具强度允许条件下，钻头上每单块合金钻压力应为 500～700 N。钻头线速度应为 1.5～2.5 m/s，孔壁稳定时宜用大泵量。

2　钢粒钻进的钻头宜采用壁厚 12～14 mm 且符合要求的地质钢管制成，必要时内外加肋。钻头全长 500～600 mm，水口呈单弧形，底宽为钻头圆周长的 15%～25%，高度为 150～200 mm。钻头有效底唇面积压力宜用 2～4 MPa，必要时应采用钻铤调整压力。

3　冲击钻进应采用泥浆静压护孔，并满足以下要求：

1）钻具重量：冲击钻头应以底刃长度单位计算，宜采用 0.2～0.25 kN/cm；抽筒应以直径计算，宜采用 0.2 kN/ cm。

2）冲击高度：黏性土、砂类土为 500～700 mm；碎石类土为 750～1 000 mm。

3）冲击次数：40～50 次/min。

4 牙轮钻头全面钻进应根据地层岩性、水文地质要求等条件选择钻头。钻进软质岩地层时，钻进参数应为大排量、高转速、适当的钻压；钻进中硬及硬地层时，钻进参数应为大排量、适当的转速、大钻压。

10.2.5 小口径取芯后扩孔钻进适用于黏性土、松散的砂土、卵砾石土，扩孔钻进应符合下列规定：

1 扩孔次数应按钻机能力、钻具强度、钻孔结构和岩层情况确定。岩层单一、松软，孔深在 100 m 以内，可一次扩孔。软硬不均、钻进阻力大时，可采用多级扩孔。

2 扩孔钻头可采用刮刀钻头、三翼钻头。

3 黏性土应采用中等压力、中转速和大泵量；砂类土应采用轻压、低转速和大泵量。钻进参数可为钻进压力 2～6 kN、转速 20～120 r/min、泵量 140～200 L/min。

4 采用优质泥浆护孔，在塑性岩层应采用失水量小的低固相泥浆；在砂层、卵砾石层应适当增大泥浆固相含量。

5 扩孔时给进压力应均匀，不应使用弯曲钻具。在软硬不均地层扩孔时，带扩孔钻头的粗径钻具长度不应短于 5 m。

10.2.6 孔壁管、过滤管、沉砂管等钻孔管应符合下列规定：

1 根据岩性、钻孔结构和技术要求选用符合质量标准的钢管、铸铁管、水泥管或塑料管。

2 井壁管内径应满足抽水设备的安装和正常抽水要求，采用深井泵抽水时，安装泵管的井管内径应大于泵管外径约 50 mm。

3 过滤管类型可根据含水层的性质按表 10.2.6—1 选用。松散层中宜采用包网、缠丝或填粒过滤管，并满足以下要求：

1）过滤管的平均孔隙率不应小于 15%。

2）管外不填砾的包网、缠丝过滤管滤缝宽度，应根据含水层颗粒筛分数据确定，可按表 10.2.6—2 选用。

表 10.2.6—1　过滤管类型

含水层		适用的过滤管类型
基岩	溶洞裂隙发育但不破碎的基岩	不安装过滤管
	比较破碎但不含泥砂的基岩	圆孔和条孔状骨架边滤管
	溶洞内含泥砂的基岩	粗砾贴砾过滤管、填粒过滤管
松散层	卵石层、砾石层	缠丝过滤管、填粒过滤管
	粗砂、中砂	缠丝过滤管、包网过滤管或填粒过滤管
	细砂	填粒（包网）过滤管
	粉砂	填粒（包网）过滤管、深井采用笼状填粒过滤管

注：观测孔宜采用包网过滤管。

表 10.2.6—2　管外不填砾的过滤管滤缝宽度

含水层类型 / 过滤管类型	均匀的中粗砂	非均匀的	
		中　砂	粗　砂
包网过滤管	$\delta=(1.5\sim2)\,d_{50}$	$\delta=d_{40}\sim d_{50}$	$\delta=d_{30}\sim d_{40}$
缠丝过滤管	$\delta=(1\sim1.5)\,d_{50}$		

注：表中 δ 为滤缝宽度，d_{30}、d_{40}、d_{50} 为含水层试样在筛分时能通过筛眼的颗粒，其累计重量占试样全重分别为 30%、40%、50% 时的最大颗粒直径或筛眼直径。

3）含水层的厚度小于 30 m 时，过滤管长度宜与含水层的厚度一致；含水层厚度大于 30 m 时，过滤管长度可采用 20～30 m。含水层富水性差时，长度可适当增加。观测孔过滤管长度可用 2～3 m。

4）过滤管的下端宜有管底封闭的沉淀管，其长度为2～4 m。

10.2.7　下管作业应符合下列规定：

1　钻孔结束后应采用探孔器或准备下管的套管柱探孔（管长 10～20 m），遇有阻力时应立即起钻，并换用比钻进时外径稍大的钻头进行轻压慢转扫孔。扫孔后再进行探孔，直至预定深度

为止。

2 经探孔确认孔内畅通无阻后，应向孔内注入稀泥浆，换浆排渣。换浆时不应直接向孔内注入清水。

3 下管前应记录套管排列顺序和长度，并检查卷扬设备、工具及管柱质量，确认符合要求后方可进行下管作业。

10.2.8 采用填粒过滤管下管后应及时填粒，粒料应符合下列规定：

1 粒料应选择岩性坚硬、磨圆度较好的石英砂和硅化质砾石，严禁采用尖角碎石和炉渣、碎砖等易溶物质。粒料规格、缠丝间距的选用应符合表 10.2.8 的规定。

表 10.2.8 粒料规格和缠丝间距

含水层岩性		填粒规格（mm）	填粒厚度（mm）	缠丝间距（mm）
碎石类土	$d_{20} \geqslant 2$ mm	10～20	75	D_{10}
	$d_{20} < 2$ mm	$D_{50} = (6 \sim 8)\ d_{20}$		
砂类土 $\eta_1 < 10$	砾砂、粗砂	$D_{50} = (6 \sim 8)\ d_{50}$	75	
	中砂、细砂、粉砂	$D_{50} = (6 \sim 8)\ d_{50}$	100	

注：1 η_1 为砂类土含水层的不均匀系数；$\eta_1 > 10$ 时，应除去筛分样中的部分粗颗粒后，重新筛分直到 $\eta_1 < 10$ 为止，根据新的颗粒分布累积曲线确定 d_{50}；

2 d_{20}、d_{50} 为含水层土样试验筛分中能通过网眼的颗粒，其累计质量占试样总质量分别为 20%、50% 时的最大颗粒直径；

3 D_{10}、D_{50} 为填粒试样筛分中通过网眼的颗粒，其累计质量占试样总质量分别为 10%、50% 时的最大颗粒直径。

2 填粒高度可高出含水层 3～5 m。遇咸、淡水界面时，不应填粒，并采取止水措施。

3 常用填粒方法可根据情况采用边冲边填法、先冲后填法、边抽边填法。采用边冲边填法时不应停泵，中途发生堵塞时，应及时处理。

10.2.9 分层抽水或封闭有害含水层时应进行钻孔止水，钻孔止

水作业应符合下列规定：

1 止水部位应选择在隔水性较好、能准确分层、孔壁较完成的孔段。

2 临时性止水可采用止水器、托盘或管靴等方法。止水材料可采用胶囊、胶球、海带、桐油石灰或黏土等。永久性止水应采用黏土球或水泥灌浆。

3 采用黏土止水时，应将直径 30～50 mm 风干的黏土球，投放在止水部位。投放时不宜过快或大小直径掺混投放，每投 1～2 m 应夯实一次，压实的黏土球厚度不应小于 2 m。

4 采用海带止水时，应选择肉厚、叶宽、体长的海带编成辫，压缩后的长度不应小于 0.5 m。

5 采用桐油石灰止水时，桐油石灰应在临使用前加工。油灰比可为 1∶3～1∶5，并掺入麻刀、废棉纱或其他纤维。

6 采用止水器止水时，应在地表进行密封性能试验，止水器（物）入孔前，应先探孔和排除孔内杂物。套管上带有止水物时，严禁上下串动。

7 止水结束后应进行止水质量检查，可抬高或降低管内水位，并稳定半小时。水位波动不超过 0.1 m 时，为止水有效。

10.2.10 下管、填粒、止水后应及时洗井，并根据含水层类型确定洗井方法，在同一钻孔中，宜采用多种方法联合洗井。洗井方法可采用水泵冲洗、活塞洗井、风压洗井、二氧化碳洗井及化学洗井等。孔壁泥皮较厚，活塞洗井效果不好时，可改用风压振荡洗井，进行间歇振荡，直到水清砂净为止，有条件时宜采用焦磷酸钠、二氧化碳洗井。

10.3 简易水文地质观测

10.3.1 钻进过程中应进行地下水位观测（包括初见水位与稳定水位）、钻孔涌水量观测、冲洗液消耗量观测及水温观测。

10.3.2 初见水位的确定：钻进过程中，第一次取得饱含水的样

品后应进行水位观测。冲洗液钻进中发现泥浆稀释或孔口回水增加时，应及时记录孔深，判别初见水位。为承压水时，则含水层顶板埋深应为初见水位。

10.3.3 钻探过程中，水位观测在提钻后、下钻前应各进行一次。中间停歇时间较长时应每隔 15～20 min 观测一次。如因其他原因停钻，应继续观测水位。

10.3.4 稳定水位的确定，应符合下列规定：

1 在硬质岩层或砂类土中，最后 4 次测定（每 30 min 测定一次）水位波动小于 2 cm 时；

2 软质岩层或黏性土中，最后 6～8 次测定水位波动小于 2 cm时。

10.3.5 钻孔承压水涌水量观测可采用下列方法：

1 在孔口接长的套管上安装带控制阀门的三通管，并调节阀门使水位稳定，再用流量表、三角堰或其他容器测定涌水量。

2 承压水涌水量大、现场缺乏必要的设备时，可根据套管内径及涌水高度估算涌水量。

10.3.6 冲洗液消耗量每班至少测定一次，变化大时应增加测定次数。冲洗液循环系统不应漏泄，并记录向水源箱（或泥浆池）内加入的冲洗液量。

10.3.7 水温应每班观测一次，缓变温度计在孔内停留时间不应少于 30 min，并记录测温深度。自流井钻孔可在孔口测定水温。同时观测并记录气温。

11 冲洗液和护壁堵漏

11.1 冲 洗 液

11.1.1 冲洗液类型的选择应符合下列规定：

1 冲洗液类型应根据岩性特点、技术要求、钻进方法、钻孔深度和设备条件选择。

2 钻进致密、完整岩层时，宜选用清水或低固相泥浆作冲洗液。

3 水文地质试验孔段宜选用清水或易于洗孔的泥浆作冲洗液。

4 钻进松散、易掉块、裂隙岩层或胶结较差的地层（如卵砾石层、砂层等）时，宜选用不同性能的优质泥浆作冲洗液。

5 钻进片岩、千枚岩、页岩、黏土等遇水膨胀岩层时，宜采用钙处理泥浆或不分散低固相泥浆。

6 钻进可溶性盐类岩层时，应采用与该岩层可溶性盐类相应的饱和盐水作冲洗液。

7 钻进高承压含水层或极易坍塌的岩层时，应采用密度大、失水量少的泥浆。

8 金刚石钻进宜选用低固相泥浆、无固相冲洗液或乳化液。

9 钻进各类岩层所用泥浆性能，应符合附录 B 的规定。

11.1.2 泥浆配制应符合下列规定：

1 大量配制泥浆前，应根据岩层情况进行造浆试验；有条件时可进行岩样浸泡试验，确定合适的泥浆配方。

2 配制泥浆应采用优质黏土或黏土粉作造浆基本材料，宜选用钠土，其造浆率应在 12 m^3/t 以上，基浆失水量在20 mL/30 min

以下。

3 制浆用黏土应预先水化；制浆应采用淡水，不应采用具有腐蚀性或受污染的水。

4 原浆中可加入适量的处理剂以配制适用于岩石性质、孔内情况的各种性能泥浆；用优质钙土造浆，可加入土量 5% ~ 6% 的纯碱。常用泥浆处理剂可按表 11.1.2 选用。

表 11.1.2 泥浆处理剂类型

类 型	处理剂名称及代号
加重剂	重晶石粉（$BaSO_4$），方铅矿粉（PbS），石灰石粉（$CaCO_3$）
增黏剂	高黏度钠羧甲基纤维素（Na- CMC），石棉粉，水玻璃（$Na_2O \cdot mSiO_2$），野生植物胶类：雷公蒿叶粉、瓜尔胶粉、海藻胶粉、Pw 植物胶碱液
稀释剂（分散剂）	木质素、磺酸盐类：铁铬盐（FCLS）等，丹宁、栲胶类：丹宁碱液（NaT）、栲胶碱液（NaK），腐植酸类：腐植酸钠、钾（NaHm、KHm）、磺化褐煤
降失水剂	纤维素类：中、低黏度 Na- cmC，水解聚丙烯腈、聚丙烯、酸钠，野生植物胶类：PW 植物胶碱液、香叶粉、雷公蒿叶粉，腐植酸类：腐植酸钠、钾（NaHm、KHm）
絮凝剂、抑制剂	无机：石灰、石膏、氯化钙、氯化钾等，有机：聚丙烯酰胺（PAM）、部分水解聚丙烯酰胺（PHP）、醋酸乙烯酯与顺丁烯酸酐共聚物（Benex）
pH 值控制剂	提高 pH 值：烧碱（NaOH）、纯碱（Na_2CO_3）、多磷酸钠、石灰，降低 pH 值：三氯化铁、三氯化铝、硫酸铝
架桥堵漏材料	云母屑、核桃壳、蛭石粉、棉子壳、碎纸屑、锯末粉等

11.1.3 泥浆的使用应符合下列规定：

1 使用泥浆的现场应备有测定泥浆性能的比重计、黏度计、含砂量计（杯）、失水量测定仪和 pH 试纸等简易测试用具和物品。

2 泥浆性能应设专人负责检测，正常情况下，每班至少测定两次并作记录。泥浆性能指标测定方法应符合本规程附录 B 的规定。

3　钻场应设置简易的泥浆循环系统，并及时清除沉砂；深孔可配备除砂器、振动筛等净化设备。

4　根据钻进情况应及时调整泥浆性能，添加处理剂时要缓慢、均匀，避免泥浆性能突变。

5　防止雨水或地表水浸进泥浆池，不应随意向泥浆中加入清水。

11.2　护壁堵漏

11.2.1　钻孔护壁堵漏方法应根据岩层情况、堵漏工具、地下水情况和护堵材料进行选择。常用护壁堵漏方法可根据表 11.2.1 选用。

表 11.2.1　护壁堵漏方法及适用范围

方法	适　用　范　围
泥浆	松散破碎岩层，吸水膨胀性岩层，节理裂隙较发育的漏失性岩层
黏土	局部孔段的坍塌漏失岩层，钻孔浅部或覆盖层有裂隙，产生漏、涌水等情况的岩层
水泥浆	较厚的破碎带，坍塌较严重的岩层，特殊泥浆及黏土处理无效，漏失严重的裂隙岩层等
化学浆液	裂隙很发育的破碎、坍塌漏失岩层，一般用于短孔段的局部护孔堵漏
套管	严重坍塌、缩孔、漏失、涌水性岩层。较大的溶洞，松散的覆盖层，其他护壁堵漏方法无效时，水文地质试验需封闭的孔段，水上钻探的水中孔段

11.2.2　采用泥浆护壁堵漏时应符合下列规定：

1　根据岩层情况选用不同类型和性能的泥浆时，应符合本规程附录 B 的规定。钻孔冲洗液漏失时，应降低泥浆密度，孔壁坍塌时则应增加密度。

2　轻微漏失的岩层宜选用低固相聚丙烯酰胺泥浆（PHP）或黏度为 30～60 s、静切力大、密度为 1.08～1.15 kg/L、失水

量为 8 ~ 10 L/30 min 的优质泥浆。

3 中等漏失的岩层应根据孔内情况及现场条件选用石灰乳泥浆、堵漏泥浆、未水解聚丙烯酰胺（PAM）泥浆、冻胶泥浆（或其他形成结构的泥浆）或泡沫泥浆。

4 岩层既塌又漏时应采用密度较大的泥浆，同时严格控制泥浆失水量，防止坍塌。

11.2.3 黏土护壁堵漏应符合下列规定：

1 在黏土中应加入锯末、麦（稻）草或麻刀，与水搅拌均匀制成泥球，其大小为孔径的 1/3 ~ 1/2。

2 向孔内投泥球时不宜过快，每次投泥球的厚度为 0.5 ~ 1.0 m，然后用钻具（下部用木塞堵住）逐层捣实挤紧。

11.2.4 水泥浆护孔堵漏应符合下列规定：

1 宜采用地质勘探硫铝酸盐水泥或 B_1 型早强水泥。采用普通水泥时，应加入速凝剂。

2 配浆应采用清洁淡水，其温度不应超过 30 ℃。

3 各种外加剂应根据水泥品种、护壁堵漏要求、货源情况，按试验配方合理加用。

4 灌注水泥浆前应掌握漏失深度、厚度和大致漏失量以及坍塌的深度、厚度和坍塌严重程度。漏失位置可用测漏仪测定。

5 配制水泥浆前应在地面做好试验（测定初凝和终凝时间、流动度、抗压强度等），选择水灰比。

6 配浆时应强力搅拌，水泥浆搅拌时间宜控制在 10 min 内，并不应在稠化过程中加水。使用减水剂时，应先将减水剂溶于水，再加入水泥浆中。

7 灌注水泥浆时可采用水泵钻杆注入法、灌注器输送法、孔口钻杆灌入法和干料投入法。严禁从孔口直接倒入。

8 灌浆前应冲刷孔壁上的泥皮；灌浆时动作应协调迅速，全部浆量应一次灌完。

9 泵完水泥浆后应立即泵入清水，将水泵、钻杆、送浆管

等冲洗干净。

11.2.5 套管护孔应符合下列规定：

1 下管前应采用与套管相同直径的钻具扫孔，捞净钻屑岩粉，并测定孔深。

2 下管前应检查套管，并应逐根丈量、依次登记。

3 下管前可向孔内投入适量的黏土球。

4 下管时套管丝扣处应清刷、涂润滑油。下管较深时应涂松香等防滑剂。套管丝扣应拧紧到位。

5 套管下端应放置在稳定的岩层上，套管不应悬空。

6 起拔孔内套管阻力很大或卡塞较紧时，应先用吊锤、震动器或千斤顶起拔松动后再用卷扬机提升，不应直接用卷扬机强力起拔。上述方法无效时，可用割管器将套管分段割开，分段起拔。

11.2.6 化学浆液护孔堵漏应符合下列规定：

1 堵漏时应根据钻孔漏失的强度和漏失层的特点来选择化学浆液的类型。

2 化学浆液应具备有良好的渗透性能，较快的凝结速度及较高的固结强度。

3 脲醛树脂浆液钻孔护壁堵漏，应采用专门设计的双液灌注工具。

12 孔内测试钻孔

12.1 一般规定

12.1.1 钻进过程应根据地层情况、测试要求合理选择护壁堵漏方法，保证孔壁完整，无掉块、坍塌。

12.1.2 采用套管护壁时，套管接头应采用外接头或丝口接头，确保管内光滑无阻。

12.1.3 冲洗液岩粉含量较多时，应专门打捞岩粉。

12.1.4 停钻前应用钻具透孔，保证孔壁顺直，钻具上下畅通。

12.1.5 测试仪器下孔遇阻时，应及时提出井口，分析遇阻原因，并进行透孔、扫孔工作。

12.2 测试钻孔要求

12.2.1 物探测井钻孔应符合下列规定：

1 终孔深度应大于测试最大孔深 5 m，孔底沉淀不应大于2 m。

2 终孔直径应比下井仪器外径大一级以上。

3 进行电阻率、自然电位声、井液电阻率、井温、声波等测试的钻孔或孔段应有井液。

4 电视测井钻孔采用泥浆护壁时，测试前应洗孔，钻孔中井液透明度不够时，应用清水循环冲洗，必要时加澄清剂澄清。

12.2.2 电磁波透射法物探钻孔应符合下列规定：

1 孔内不应有金属套管，井壁完整性差的井段宜下 PVC 管护壁。

2 孔深宜大于钻孔间距的两倍，且大于探测深度 5～10 m。

3　终孔直径应比下井探头外径大一级以上。

12.2.3　弹性波 CT 法物探钻孔应符合下列规定：

1　有效测试井段有井液，无沉淀。

2　孔深宜大于钻孔间距的两倍，且大于探测深度 5～10 m。

3　终孔直径应大于 75 mm；采用 PVC 管护壁时，套管内径应大于 70 mm。

12.2.4　煤系地层瓦斯压力测试钻孔应符合下列规定：

1　瓦斯压力测试孔段孔径应大于 75 mm。

2　冲洗液应保证在测试层位 20 m 以上。

3　钻探中应准确测量记录煤层位置。

4　测试层位严禁套管（飞管）隔离或水泥浆护孔堵漏。

5　封孔孔段孔壁应完整、光滑。

6　钻穿煤层时，底板钻进 1～2 m应立即停钻进行瓦斯压力测试。

12.2.5　地应力测试钻孔应符合下列规定：

1　测试孔段宜用 ϕ73 mm 或 ϕ91 mm 钻头钻进，孔径不应大于钻头直径的 5%～10%。

2　测试段应选择在岩层较完整孔段。

3　试孔段应选择合理的钻进方法，保证测试段（宜 1～2 m）孔壁完整、光滑。

12.2.6　预钻式旁压试验的钻孔应符合下列规定：

1　保持试验段孔周岩土体的天然结构，钻孔直径应比旁压器直径大 2～6 mm，孔壁应竖直、平整、呈圆筒形。

2　成孔深度应大于试验深度 0.5 m，应在试验段以上不小于 1 m 处开始按旁压试验要求成孔。

3　孔壁稳定性差或有缩孔可能的土层宜采用泥浆护壁成孔。

4　同一个试验孔，应由上向下逐次试验，且每个试验段成孔后立即进行。

12.2.7　孔内动力触探、标准贯入试验、静力触探的钻孔应符合下列规定：

1　钻孔直径应比探头直径大一级以上，以达到测试探头上下不致受阻。

2　同一个试验孔，应由上向下逐次试验，且每个试验段成孔后立即进行。

3　孔壁不稳定钻孔宜采用套管护壁。

4　打捞干净孔底残余岩芯、沉淀。

13 孔内事故的预防和处理

13.1 一 般 规 定

13.1.1 事故记录应符合下列规定：

1 孔深、孔内钻具（类型、规格、数量）、各部分长度、钻孔结构，岩石性质、孔壁稳定程度及孔内沉淀物数量等。

2 事故发生时，冲洗液循环情况，钻具回转阻力、动力机声音变化、操作感觉等异常症状。

3 事故类型、部位、钻具损坏变形程度。

13.1.2 处理事故前应作下列准备工作：

1 分析事故原因、类型，制订处理方案、步骤和安全措施。

2 选择和检查处理事故的钻具和用具，不符合规定的不应使用。

13.1.3 处理孔内事故应符合下列规定：

1 处理事故人员应技术熟练，分工明确，紧密配合。所有人员必须在安全区工作。

2 随时观察孔内变化，必要时应调整处理方案。设备和用具不应超负荷作业。

3 下入孔内处理事故的钻具，在接近钻具断头时，应轻放、慢转。

4 处理事故的用具及其易松、滑、脱件，丝扣拧紧到位、拴紧卡牢，用后妥善存放。

13.2 卡钻、埋钻、烧钻事故

13.2.1 预防孔内卡钻事故应采取下列措施：

1　不应采用弯曲钻具；新钻头下至距孔底 0.3～0.5 m 时，应扫孔慢下，钻具上下畅通后方可钻进。

2　钻进破碎岩石应符合本规程第 6.3 节的规定。

3　孔内发现堵水、阻力增大或冲洗液停止循环时，应立即将钻具提离孔底 1～3 m 或提钻进行处理。

4　下钻距孔底 1～2 m 时应减速缓降，同时开泵冲孔，待冲洗液返回地面后方可钻进。

5　下管后粗径钻具未出套管底以前，不应使用钢粒钻进。钢粒钻进换硬质合金钻进时应捞净孔内钢粒。

6　钻进易膨胀缩孔的岩层，宜采用能抑制岩层水敏性的泥浆和能向上扫孔的粗径钻具。缩孔严重时应采用肋骨钻头钻进及刮刀式钻头扩孔。

13.2.2　预防孔内埋钻事故应采取以下措施：

1　保持水泵运转良好，有足够的排水量；发现冲洗液严重漏失或泵量、泵压不正常时应立即将钻具提离孔底，检查处理。

2　发现泥浆性能变化、岩屑颗粒大、岩粉多，应立即调配泥浆、换浆，或冲孔捞渣。

13.2.3　预防孔内烧钻事故应采取下列措施：

1　钻进快而回水不畅时应多活动钻具，仍无回水且泵压增高时，应迅速提钻 1～3 m 检查处理。

2　用喷反钻具和无泵反循环钻进时应使钻具水路畅通。

3　硬质合金钻进软质岩层时应采用大出刃或肋骨式钻头，且水口应相应增大，并应采用大泵量排除岩粉和冷却钻头。

4　预防金刚石钻进烧钻应按本规程第 5.3.4 条执行。

13.2.4　处理孔内卡钻、埋钻、烧钻事故应符合下列规定：

1　先强力开泵冲孔，严禁无故停泵。

2　在孔壁不稳定情况下应先护壁，再处理事故。

3　处理事故时应先采用提、窜与回转方法处理，再用顶、

打、震方法；无效时应采用反、劈、磨、套、割、透等方法处理。

13.3 钻具断脱事故

13.3.1 预防孔内钻具断脱事故应采取下列措施：

1 钻具应按新旧程度分孔、分组使用，较差的钻杆宜用于孔壁稳定的浅孔或钻孔上部。钻具加工或钻具磨损后不符合本规程第16.8节的规定时，不应下入孔内。

2 扫孔、扩孔及钻进坚硬破碎岩石时应均匀加压并降低转速。

3 发现孔内有不正常声音或蹩泵时应停钻检查，不应强行钻进。

4 深孔钻探时宜采用润滑减阻的冲洗液和钻铤加压。

5 卷扬机制动装置、提引器、钢丝绳和垫叉的可靠性应经常检查，不应超负荷使用。

13.3.2 处理孔内钻具断脱事故可采用下列方法：

1 钻杆多头断脱时应先用打印器，探明情况后，再分别进行处理。

2 钻杆贴靠孔壁或贴靠孔壁并倒入空洞内，或贴卡在孔内键槽时，应采用有导向罩、捞钩的丝锥处理。

13.3.3 采用丝锥打捞孔内钻具时应用人力回转钻具，拧紧丝锥后立即提钻。严禁继续钻进或取芯。

13.4 套管事故

13.4.1 预防孔内套管事故应采取下列措施：

1 套管应符合本规程第16.8.1条和第16.8.2条的规定。

2 套管露出孔口部分应采用套管夹板夹牢，并封闭孔口管外周。多层套管时每层间的间隙应封闭。

3 套管与钻具同时旋转时应起钻检查钻具，并加固套管。

严禁用链钳或其他工具夹住套管继续钻进。

4 采用套管护孔应符合本规程第 11.2.5 条的规定。

13.4.2 处理孔内套管事故可采用下列方法：

1 采用提吊结合顶、击打、震动方法。

2 强力起拔套管时可采用卡管器，严禁用丝锥锥紧强力顶拔。

3 用上述方法处理无效时可采用套、切割、爆炸或旁侧钻孔方法处理，再用丝锥打捞。

13.5 孔内坠物事故

13.5.1 预防和处理孔内钻头磨削具脱落应符合下列规定：

1 预防钻头磨削具脱落可采用以下措施：

1）下钻前应检查金刚石钻头、扩孔器、硬质合金块，发现有明显缺陷或不适合岩石性质时不应使用。

2）硬质合金钻头在扩孔、扫孔和扫磨脱落岩芯时，钻压和转速应控制适当。严禁用金刚石钻头扫孔或套取残留岩芯。

2 处理钻头磨削具脱落时应根据事故情况，采用粘取法、冲捞法、抓取法、磨灭法、钻取法或套钻等方法处理。

13.5.2 预防和处理钢丝绳及小物件坠入孔内应符合下列规定：

1 预防应采取以下措施：

1）提吊用的钢丝绳、卡子应按标准选用，发现破股、断头或磨损严重时应立即更换。提升时孔内遇阻或被卡时不应强力起拔。

2）冲击钻进时应调好冲程与松绳长度，防止拉损钢丝绳。

3）测井、潜水泵等所用的电缆应完好，有损坏时应焊接、包扎或更换新线；下入孔内时应防止绳索与电缆交叉缠绕，并应避免电缆与孔壁摩擦或电缆受力。

4）提钻后孔口应加盖板。处理事故时千斤顶卡瓦应绑扎牢固。常用的小件工具、材料等，不应放在孔口附近。

2 处理可采用以下方法：

1）根据坠入孔内的物件形状和特点制作捞取工具，可采用抓、钩、磨、套等方法捞取。

2）钢丝绳、电缆坠入孔内后可采用捞钩或捞矛捞取。

14 钻探质量要求

14.1 一 般 规 定

14.1.1 钻探施工前应根据钻探技术要求和地层情况制订质量保证措施，其内容包括钻探过程控制措施，质量管理措施等。

14.1.2 钻探、取样设备应根据钻探技术要求和地层情况相应配备，并保证设备状况良好。

14.1.3 钻探应从孔位、取芯、取样、岩性鉴定描述等方面进行全过程管理，并如实记录。

14.1.4 钻探应执行钻探质量分级检查制度，保证钻探质量。

14.2 钻 孔 直 径

14.2.1 钻孔直径应满足钻探取芯、取样和孔内测试的要求，并符合表 14.2.1 的规定。

表 14.2.1 钻孔直径（mm）

岩层 / 作业名称	第四系土类		基岩
采取原状土样	黏性土	≥110	—
	湿陷性黄土	≥150	
采取岩石试样	—		≥75
压、注水试验段	≥75		
孔内测试	比下井仪器、探头外径大一级以上		
鉴别、分层采芯	≥33		
抽水试验	≥150		≥130

14.3 地质钻探分层与钻具量测

14.3.1 地层划分、钻具的尺寸量测应符合下列规定：

1 量测钻具长度时最小读数应为厘米。

2 地层分层界线深度的允许偏差为 ±5 cm 。不应漏失不小于 5 cm 厚的夹层。

3 测量取样、原位测试及地下水位深度的允许偏差为 ±5 cm。

14.3.2 钻具量测与分层应符合下列规定：

1 量测用具应经常用钢尺校正，允许偏差为 ±2% 。

2 水上钻探时水边应设观测标尺，以此推算孔位的水深。

3 钻具应按顺序摆放、编号、逐根量测和记录。

4 钻进时应根据钻进速度、声音变化、钻具跳动、回转阻力等情况，及时量测钻具余长、记录孔深。

14.4 岩芯采取与整理

14.4.1 工程地质钻探岩芯采取率应符合表 14.4.1 的规定。

表 14.4.1 工程地质钻探岩芯采取率

地层		回次进尺采取率（%）
土类	黏性土	≥90
	砂类土	≥70
	碎石类土	≥65
基岩	滑动面及重要结构面上下 5 m 范围内	≥70
	微风化带（W_1）、弱风化带（W_2）	≥70
	强风化带（W_3）、全风化带（W_4），构造破碎带	≥65
	完整基岩	≥80

注：1 岩芯采取率：圆柱状、圆片状及可合成柱状岩芯长度与碎散岩芯装入同径岩芯管中长度之总和与该回次进尺的百分比；

2 滑动面及重要结构面在第四系土中时，按土类相同地层岩芯采取率规定。

14.4.2 供水水文地质钻探、取试样、岩芯采取率应符合下列规定：

1 取出的土样应反映岩层的颗粒组成。

2 用于鉴别地层的土样，非含水层宜每3～5 m取1组；含水层宜每2～3 m取1组，变层时应加取1组。

3 颗粒分析用的土样，宜每4～6 m取1组；含水层厚度小于4 m时应取1组。

4 试验用土样的取样质量，应满足以下要求：

1）砂不小于1 kg；

2）圆砾（角砾）土不小于3 kg；

3）卵石（碎石）土不小于5 kg。

5 基岩岩芯的采取率，应满足以下要求：

1）完整地层不小于70%；

2）构造破碎带、风化带、岩溶带不小于30%。

6 有测井或井下电视配合工作时，鉴别岩性分层采芯的钻孔，岩芯采取率可适当降低。

14.4.3 工程地质钻探应控制回次进尺长度，根据岩土性质和钻进方法确定回次进尺。

14.4.4 取芯方法和钻具可根据岩石性质和技术因素选择，取芯钻具种类可参照本规程附录C选用。

14.4.5 钻进取芯及退芯应符合下列规定：

1 钻进取芯应在不坍塌掉块和不混层孔段进行，并不应超过岩芯管长度。

2 卡岩芯应选用8号铁丝或石英等硬石质粒料，投放宜均匀、送水冲压试提，待卡牢后，回转扭断岩芯再提取。

3 从岩芯管退芯时土芯宜用泵压退芯法，石芯宜用轻击震动法，防止过猛敲打。

14.4.6 岩芯整理应符合下列规定：

1 采取的岩芯应按上下顺序摆放，填写回次标签，在一个

回次内采得两种不同地层的岩芯时应注明变层深度。

2 发现滑动面、软弱结构面或薄层时，应加填标签注明起止深度，放在岩芯箱相应位置上。

3 岩芯应装入岩芯箱，填写标签，注明层次编号、岩层名称、起止深度。同时标注工程名称、钻孔编号、里程和钻孔深度。

14.5 土、岩石、水试样的采取、保管与运送

14.5.1 土试样的采取、保管与运送应符合下列规定：

1 采取土样应根据试验目的、允许的扰动程度，按表14.5.1—1选择土样直径和取土器类型。

表14.5.1—1 土试样类别、直径和取土器类型

类别	土样等级	扰动程度	试验目的	土样直径（mm）		选用取土器类型
				黏性土	黄土	
原状土	Ⅰ	不扰动	土类定名、含水量、密度、强度试验、固结试验	≥75	≥120	薄壁取土器、三重管回转取土器、探坑取样
	Ⅱ	轻微扰动	土类定名、含水量、密度	≥75	≥120	薄壁，厚壁，二、三重管回转取土器
扰动土	Ⅲ	显著扰动	土类定名、含水量	—	—	标准贯入器、合金钻头回转取芯、螺旋提土钻等

注：不扰动土试样是指虽然原位应力状态改变，但土的结构、密度、含水量变化很小，满足各项室内试验要求的土试样。

2 不同壁厚取土器及黄土薄壁取土器的技术参数，应符合表14.5.1—2和表14.5.1—3的规定。

表14.5.1—2 薄壁和厚壁取土器技术参数

取土器参数	薄壁取土器			厚壁取土器
	敞口自由活塞	水压固定活塞	固定活塞	
面积比（%）	≤10	>10	<13	13～20
内间距比（%）	0	0.5～1.0		0.5～1.5

外间距比（%）	0	0～2.0
刃口角度 α（°）	5～10	<10
长度 L（mm）	对砂土：（5～10）D_e 对黏性土：（10～15）D_e	400，550
外径 D_t（mm）	75，100	75～89，108
衬　管	无衬管，束节式取土器 衬管同厚壁取土器	整圆或半合管， 塑料、酚醛层压纸 或镀锌铁皮制成

注：回转型取土器面积比不受本表限制。

表 14.5.1—3　黄土薄壁取土器技术参数

外　径（mm）	<129
刃口内径（mm）	120
放置内衬后内径（mm）	122
盛土筒长（mm）	150～200
盛土筒厚（mm）	2.0～2.5
余（废）土筒长（mm）	200
面积比（%）	<15
切削刀刃口角度（°）	12

3　取土器应完好，磨损后应及时修理或更换零件。有下列情况之一时不应使用。

1）技术参数不符合表 14.5.1—2 及表 14.5.1—3 的规定；

2）密封球阀或活阀失灵，出水不畅通；

3）滑动、滚动等活动件锈蚀或被卡；

4）取土管或取土筒（衬套）变形、不密贴光滑，或铁皮筒接缝不良；

5）刃口缺口或卷刃，一处长度大于 3 mm，或几处长度累

计大于圆周长的10%。

4 钻孔中采取原状土样的方法应满足以下要求：

1）连续压入法：用钢丝绳滑轮组或钻机液压装置时应将取土器快速均匀地一次压入取样深度。此法对土样扰动最小，应优先采用。

2）断续压入法：用杠杆、千斤顶、钻机手把或手轮加压，将取土器不连续压入取样深度。操作时应加大压入行程。此法适用于浅层软土。

3）回转压入法：在坚硬或硬塑的黏性土中可用钻机回转压入式取土器采取原状土样。

4）击入法：采用压入法取样有困难时，可采用击入法，并应重锤少击。

5 取样操作、土样保管和运送，应满足以下要求：

1）取样孔钻进至本规程第5.4.1条第1款规定的深度时，应采用回转钻进，并减小钻压，回次进尺应小于1 m。

2）取样孔孔壁应稳定。套管护壁时孔内水位应等于或稍高于地下水位，套管底部应高于取土位置0.5～1.0 m。泥浆护壁时应边提取土器边灌注泥浆，防止掉样。

3）取样前应采用大于取土器外径一级的钻具清孔。孔内残留物高度不应大于取土器余土管（筒）长度（活塞取土器除外）。清孔后应测量取土深度。

4）下放或提升取土器时不宜过快或晃动，入土深度不应大于取土器有效长度；取土器压入预定深度后，坚硬或硬塑黏性土应将取土器回转几圈，软塑或流塑黏性土则应将取土器停放2～3 min；断续压入法取土时应避免提动取土器。拆卸取土器时严禁用管钳或重锤敲击。

5）土样筒取出后应立即揩擦干净，观察土样外表，发现

扰动时应立即清孔重取；土样完整时削平加盖；土样筒有空隙时用塑性状态接近的扰动土填满，然后加盖、缠胶布、密封，标明土样的上、下，贴好标签。

6）保持天然含水量的扰动土样应及时装入土样筒内密封。作颗粒分析的砂类土应具有代表性，并装袋（筒）贴标签。

7）土样应放在阴凉干燥处，不应日晒、风吹、碰震、受热、被冻。土样应及时送试验室（站）。送样时应装箱、专人负责，防止碰撞、震动。

8）进行热物理和冻土力学试验的冻土试样采取后应置于冷藏瓶中，尽快送交试验室。

6 软土采取原状土样应采用薄壁取土器，宜采用压入法。

7 新黄土取原状土样时，应按一米三钻的操作程序进行。取土样时应采用黄土薄壁取土器，宜采用压入法，有经验时亦可用击入法，入土深度宜超过盛土段 3～5 cm。压入取土应连续、均匀，中途不应停顿，钻杆应保持垂直和不摆动。击入取土应根据击入阻力，预估击入能量，一击完成，不应二次锤击。

8 测定天然含水率的多年冻土试样，宜采用刻槽取样。

14.5.2 石试样的采取、保管与运送应符合下列规定：

1 钻孔中采取石试样时岩芯直径不应小于 50 mm、高度为直径的 1.2～2.2 倍，断口呈斜面时应以最低处计算高度。

2 石试样应填写标签，标明上下。作密度、含水量试验的石样，应擦干净后立即密封。

3 作磨片鉴定的石试样应标明名称、产状和结构构造；断裂带上的石试样应注明断裂方向。标记时不应使用油漆。

14.5.3 水试样的采取、保管与运送应符合下列规定：

1 水样中应少含泥、砂，不应含有油污等杂质。

2 钻孔中采取水试样，弱含水层时应先将水提干，待孔内水位上升后取样；含水层涌水量较大时应先抽出两倍以上孔内水

体积后再取样。

3 取水样前盛水器皿应先用被取水洗涤 2～3 次后方可取样，器皿内应保留 20% 的空间。取样后应及时加盖、密封，并贴标签。

4 作侵蚀性测定的水试样数量不应小于 1 500 mL。

5 特殊测试项目应按有关规定采取水样，数量、质量满足有关规定。

14.6 校正孔深

14.6.1 孔深偏差及修正应符合下列规定：

1 孔深最大允许偏差不应超过 ±2% 。

2 校正孔深用的量具应与钻进时的量具相同。校正方法可采用直接测量孔深、复测钻具长度、复核钻探记录等。

14.6.2 钻孔深度在下列情况下应检查校正：

1 工程地质钻探每钻进 100 m，水文地质钻探每钻进 50 m；

2 钻过巨厚覆盖层至基岩时；

3 钻至滑动面、断层面等重要结构面时；

4 孔内需要进行测试工作时；

5 换径下套管、过滤管时；

6 钻孔终孔时。

14.7 钻孔弯曲度与孔斜预防

14.7.1 钻孔弯曲度及测量应符合下列规定：

1 工程地质钻孔每 100 m 孔深（段），垂直孔顶角增量不应超过 2°，斜孔不应超过 3°。测量钻孔顶角：垂直孔深度大于 100 m，每 50 m 测量一次；斜孔深度大于 50 m，每 25 m 测量一次；覆盖层较厚下导向管孔段应增加测量次数。

2 水文地质孔每 100 m 孔深（段），钻孔顶角增量不应超过 1.5°。钻孔顶角每 50 m 测量一次。

14.7.2 预防孔斜应采用下列措施：

1 钻机安装应稳定，立轴不应旷动，钻进时合箱螺丝应拧紧，并不应使用弯曲变形钻具。

2 孔口定向管应定位正确、牢固。开孔钻进时，应轻压慢转，并随孔深加长粗径钻具。

3 岩层由软变硬、破碎带、陡倾角岩层、软硬互层时应采用慢速、轻压钻进，加长粗径钻具。

4 钻进中应减少换径次数，换径时可采用导向钻具导向，钻进 1～2 m 后再正常换径钻进。深孔钻探时宜采用钻铤加压。

5 发现孔斜超过允许偏差时应根据孔斜程度、岩层特点，及时纠斜。

14.8 钻 探 记 录

14.8.1 钻探记录应按附录 D 规定的内容和格式由记录员在现场及时填写，并符合下列规定：

1 记录内容应准确、齐全，字迹清晰。

2 发现误记时应以横线划去错记部分后在旁重写，不应涂改、挖补、撕毁或重新抄写。

3 终孔后钻探记录应经机组长、地质人员核查签字后，方可使用、存档。

14.8.2 岩芯描述内容应符合表 14.8.2 的规定。

表 14.8.2 岩芯描述内容

岩类	层岩	内 容
第四系土类	黏性土	名称、颜色、结构及构造、夹杂物性质及含量、塑性状态
	砂类土、粉土	名称、颜色、结构及构造、颗粒成分、粒径、颗粒组成及形状、密实程度、潮湿程度
	碎石类土	名称、颜色、颗粒成分、粒径组成、颗粒风化程度、分选性、磨圆度、充填物成分及性质与含量、密实程度、潮湿程度

基岩	岩浆岩	名称、颜色、矿物成分、结构（结晶程度、晶粒大小与形状）与构造、节理与裂隙发育程度、风化程度
	沉积岩	名称、颜色、构成岩石主要成分与胶结物成分、结构（包括粒径、形状、含量、胶结物、胶结程度）与构造、结核与包裹体、风化程度、节理与裂隙发育程度
	变质岩	名称、颜色、矿物成分、晶体大小与形态、结构与构造（晶粒组织与排列）、风化与裂隙程度
含水地层		除描述含水层的岩性外应补充描述： 松散层夹杂黏土的黏粒含量；卵、砾石层夹砂含量；基岩破碎情况、裂隙、水锈等
断层、破碎带、挤压、软弱、结构面		除描述结构面的岩性外应补充描述： 块度、擦痕、镜面、夹杂物特征；岩芯碎裂、搓揉或挤压以及断层角砾和断层泥情况等

14.9 封孔回填

14.9.1 钻孔回填应符合下列规定：

1 钻孔在浅埋隧道的路肩设计标高以上 15～20 m 孔段，用水泥砂浆回填，其余用黏土或原土回填。深埋隧道在地表 20 m 以下孔段，用水泥砂浆回填，其余用黏土或原土回填。

2 水下隧道河床段的钻孔应全部用水玻璃砂浆回填。远离河岸地段可用黏土回填。

3 位于既有桥基及其他建筑物地基范围内钻孔，岩质地基应采用水泥砂浆回填，土质地基可用黏土或原土回填。

4 有自流水及不良地质工点的钻孔应及时回填，岩质的用水泥砂浆回填，土质的用黏土回填，并平整地表，排除地面积水。

5 可耕地、常有人畜往来的道路附近及居民区内的钻孔，应采用黏土或原土回填。水库、水利防护堤的钻孔回填应符合安全、环保等有关规定。

14.9.2 钻孔回填操作应符合下列规定：

1　套管护壁的钻孔应边起拔套管边回填。

2　向孔内投土回填时一次不应投入过多，每投入一段应捣实。

3　用水泥砂浆回填时如孔内无水，可将填料由孔口慢慢倒下；如孔内有水应采用小1～2级的套管下到底，从小径套管内灌入，边灌边提套管。

14.10　钻探质量的检查与验收

14.10.1　钻探前应由技术人员进行技术交底。

14.10.2　机组应按本规程制订工点钻探质量措施，并坚持逐孔班检、日检、组检的工作制度。

14.10.3　技术人员应随时检查、指导钻探质量，终孔后对钻探资料进行验收和质量评定。

15 钻探安全要求

15.1 一 般 规 定

15.1.1 铁路工程地质钻探前应根据钻探场地环境、钻探技术方法等识别危险源，制订钻探安全措施。

15.1.2 水上、冰上等特殊环境钻探应制订安全防护预案。

15.1.3 既有铁路、城镇道路、公路限界内钻探应根据有关部门要求做好安全防护，必要时签订安全协议。

15.1.4 施钻前应查明孔位处地下、空中管线，地下构筑物，障碍物，采取相应的安全措施。

15.2 人 员 防 护

15.2.1 钻探人员基本安全防护应符合以下规定：

1 进入钻场工作应穿戴工作服、劳保鞋和安全帽等。

2 在塔架上作业时应系安全带。凡患有高血压、心脏病等不适宜登高作业人员不应上塔作业。

3 严禁上班前和工作中饮酒。

4 不应跨越运转设备或从皮带上方传递物件，严禁攀登吊运物件或在吊运物件起落范围内通过或逗留。

15.3 钻场安全防护

15.3.1 钻场安全防护应符合下列规定：

1 场地应整洁。钻具、工具等的摆放不应妨碍钻场作业。所有传动机构应设安全防护设施。

2 场地内应配有外伤急救药箱，并指定专人保管。

3　场地应有防寒、防晒和夜间照明等设备。

4　钻场位于峭壁、陡坡崖脚时应有专人观察上方危岩稳定情况，及时清除崖壁上的危岩。

5　在陡崖上钻探时钻场周围应设1.0～1.5 m高的栏杆。陡崖上、下不应同时布置作业，不可避免时应有安全防护设施。

15.4　自然灾害防护

15.4.1　钻场防风、防洪和防寒应符合下列规定：

1　风力大于六级时应及时卸下钻塔篷布，加固机房，检查绷绳牢固程度，必要时切断电源或将塔架放下，盖好机具设备。现场报表、易损零件等应装箱妥善保管。

2　在雨季汛期或融雪季节，易受洪水侵袭坍岸和泥石流地段不宜设置钻探场地。困难条件下应采取有效防护措施。

3　冬季在高寒地区钻探时不应赤手触及金属物件。钻机房应围盖严密，并有取暖设备，场地周围应采取防滑措施。供水管路应采用保温材料包扎，停止供水时应及时将管内水放净。

15.4.2　钻场防火应符合下列规定：

1　严格遵守国家、地方相关护林防火法令。

2　丛林杂草地区的钻场周围应修避火道，其宽度不应小于5 m；并配备灭火器、砂箱等灭火器具。

3　内燃机排气管及取暖火炉烟囱不应冒火，并宜顺季节风向排烟，烟囱应伸出场房0.5 m以上并应有隔热装置。火炉与周围物体应保持一定距离，炉座底应垫砖石或隔热板。

4　钻场内不应用明火照明和油料生火。

5　钻场内的油料和其他易燃品应盖严妥善存放。添加油料时严禁用明火照明或在附近吸烟。

6　预热机油时应采用文火，并由专人看管。

7　在含油地层钻进或可能有可燃性气体喷出的钻孔，钻场内严禁明火。

8　油料着火时应采用灭火器或砂土扑灭，严禁用水扑救。

15.4.3　钻场防雷、防电应符合下列规定：

1　在落雷区或雷雨季节钻探应了解当地情况，采取预防措施。避雷针的避雷范围，视钻架、避雷针高度而定，高度在12 m以上钻塔顶端应安装高出塔顶1.5 m的避雷针，其钢质截面大于100 mm^2，并与钻塔绝缘良好。引下线必须采用绝缘导线，其钢质截面大于28 mm^2，铝质的大于16 mm^2。引下线与钻塔及绷绳的距离应大于1 m。

2　接地装置与电机接地体、孔口管、绷绳锚杆的距离应大于3 m，接地电阻良好，接地极不应埋在有垃圾、灰渣等松散地带。否则应减少接地电阻或增加接地极。

3　防雷装置的各接点应采用焊接。

4　有防雷装置的钻塔不应接触接地引线。

5　在高压线附近钻探时钻塔或金属导体的机具、物件距高压线的距离不应小于表15.4.3的规定。

6　钻架整体搬运严禁在高压线下穿行。

7　所用的手持电力工具应绝缘可靠，外壳接地装置必须良好。严禁将电线弯成裸钩挂在电线上通电使用。

表15.4.3　钻塔与高压线最小距离

线路电压（kV）	20以下	35～110	154～220
距离（m）	5	10	15

注：如不能达到上表距离时，应与供电部门取得联系，采取必要措施。

8　电动机的引入线不应随便放在地板上。电源开关应符合电流的安全限度，保险丝应符合规格。所有开关、配电装置应有防雨水设施。

9　停电或电动机发生故障时应及时将开关拉下，以防突然来电发生事故。

10　发生触电事故时应先切断电源，使触电者脱离电源，

不应用手直接去拉触电者，来不及时应采用干燥的绝缘物把电线拨离触电者。

15.5 钻探安全操作

15.5.1 钻进过程安全操作应符合下列规定：

1 机器运转中不应进行检修或拆卸，发现异常情况需要停车时应将钻具提至安全孔段或孔外。

2 机器设备的仪表应保持正常运行，送水胶管和水龙头应有防缠、防坠的安全装置。

3 开钻前应将钻具提离孔底，在孔口返回冲洗液后再开车钻进。

4 扩孔、扫孔、扫脱落岩芯或钻进不正常孔段时应由技术熟练的工人操作。

15.5.2 升降钻具安全操作应符合下列规定：

1 升降前应检查卷扬机制动装置、离合器装置、提引器、拧卸工具等是否安全。天车应定期加油和检查。

2 经常检查钢丝绳质量，出现压扁、严重毛刺或有断丝时应及时更换。

3 操作卷扬机应平稳，不应猛刹猛放，遇阻不应猛拉；应防止提引器碰撞台板、钻杆靠架和天车。

4 升降操作人员应与塔上和孔口的工作人员密切配合，应听清口令、看准手势后进行操作。

5 孔口操作人员应站在钻具起落范围以外。摘挂提引器时应防止回绳碰打，抽插垫叉防止砸手。严禁用手探摸管内岩芯或攀沿钻杆上下。

6 钻塔活动工作台上升前应锁门，人员离台前应锁紧制动装置，挂好安全钩。活动工作台限一人使用，严禁装载重物。

7 拧管机拧卸钻具时应插牢上、下垫叉，拧钻杆应扶正钻杆并对准丝扣。拧管机未停止转动时不应提升钻具，手离开垫叉

前不应开动拧管机。

15.6 既有铁路钻探

15.6.1 既有运营线上钻探必须征得运输部门同意，并签订安全协议。

15.6.2 既有运营铁路线上钻探安全防护应符合下列规定：

1 在运营线上钻探时不应使用红、绿、黄三种颜色的标志旗、衣服、雨伞或其他物件。

2 在路基两侧钻探时钻机场地应在行车安全限界以外，钻塔不应围盖塔衣。

3 在路堑边坡上钻探时钻具及杂物不应向线路方向抛掷；弃土不应置于坡面上。钻探用水或冲洗液不应冲刷边坡。

4 不应穿越或沿线路搬移机具。

5 严禁在钢轨、枕木上坐卧或堆放杂物。

6 在自动闭塞区间严禁使用导电物品将两轨联通。

7 在电气化铁路附近钻探时钻塔或金属导体的机具、物件距高压线的距离不应小于表 15.4.3 的规定。

15.7 水上钻探安全作业

15.7.1 钻船上应备有足够的救生衣或救生圈和应急用太平斧、钢凿、船只堵漏和消防器材等，并放在明显易取处，不应随意移动。

15.7.2 钻船平台两侧应设置牢固的防护栏杆，高度不应低于 1.2m。在孔口及易落水处，应设置安全网。

15.7.3 对钻船船身和平台的坚固性，锚绳及船舱积水情况、锚绳上停挂的漂流物应经常检查和处理。

15.7.4 遇有重雾视线不清或 5 级以上大风时，禁止抛锚、起锚和移动钻船、渡船等，并在钻船上显示强烈灯光或声响信号。

15.7.5 钻船上游河段弯曲、视线不良、流速过大时，应在上游适当地点设指挥站或指挥船，并由专人负责，警告航行船只及

排筏。

15.7.6 遇有竹、木筏或失去控制的船只，巨大漂浮物对钻船安全有威胁时，应立即采取措施协助避让或砍断锚绳。

15.7.7 钻船应减少挡风面积，遇大风时钻船的围封帆布应及时卸下。遇台风时应停钻靠岸。

15.7.8 水上钻探应配备对讲机或其他通信设备及交通运输船。交通船的大小应根据风浪、载重量及停靠钻船方便等因素确定。

15.7.9 钻船的拖运、移动、定位及抛锚等项工作，应由专门船工操作、钻探工人配合进行。

15.7.10 严禁在钻船上游影响主、边锚安全的范围内进行水上、水下爆破。

15.7.11 夜间作业应有足够的照明设备，用电必须有接零保护系统。

15.8 冰上钻探安全作业

15.8.1 钻探场地和通路上的冰面应使用木板、砂子或炉渣等铺盖，以防人员滑跌。

15.8.2 应减轻冰面上的负荷，不常用的料具、管材可放在岸边。钻出的岩芯应分批送至岸上。

15.8.3 冰面上行走或搬运机具材料，应带脚扎以防滑跌。工作台板、钻架上的结冰要及时清除。工作中要戴手套，以防手与铁器粘连，造成撕伤。

15.8.4 钻场附近的冰洞、明流及薄弱地带，应设明显标志和防护栏杆。

15.8.5 注意气候变化和河水涨落对冰层的影响，必要时应停止工作，将机具搬至岸上。

15.8.6 气候变暖和接近解冻期，应设专人每日进行水温、冰厚及冰体变化情况的观测，冰层底部有融冰或产生裂隙、强度降低等现象时应立即撤离。

16 钻探机具的使用与维护

16.1 一 般 规 定

16.1.1 所有机具应有专人负责，不应违章作业。

16.1.2 所有机具安装应平稳到位，各部连接螺栓应紧固。

16.1.3 所有机具设备应经检查确认正常后方可开动，严禁设备带病工作。

16.1.4 机具应按规定性能使用。根据任务合理选择设备型号，不应超负荷运转。

16.1.5 根据机具使用说明书的规定进行各项检查、保养和维护，应经常保持部件齐全、整洁、润滑、紧固、运转良好。

16.1.6 气温0 ℃以下地区作业时，机具设备应进行保温，停车时间长时，应将机器内积水放净。

16.2 钻 机

16.2.1 钻机开动前的检查与维护应符合下列规定：

1 安装应正确牢固，润滑油或润滑脂适量，防护装置齐全。

2 各部传动机构应正常，制动装置、摩擦离合器的性能应可靠。

3 变速手把及部件联动手把应灵活可靠。

4 钻机液压件及管路不应漏油。

5 慢速进行试运转，阻力过大或有杂音异常时，应查明原因。

16.2.2 钻机运转中操作与维护应符合下列规定：

1 接合离合器或工作轮转动时应均匀、平稳。

2　变换各分动手把时应将离合器置于分离位置。

3　操纵卷扬机时不应将两个制动带同时抱死。

4　液压钻机，不应在仪表失灵的状态下作业。

5　孔底轴心压力应逐步调节，不应突然增减。

6　前后移动式液压钻机，应将导轨擦净涂油，移动到位后应锁紧开关。

7　钻机各部件不应有冲击声。各部轴承、轴套的温度不应高于60 ℃，发现异常应立即消除。

16.3　柴　油　机

16.3.1　柴油机开动前的检查与维护应符合下列规定：

1　燃油及曲轴箱内润滑油应保持规定的数量，油料应经沉淀和过滤，并排除燃油系统内的空气。

2　检查空气滤清器，向油浴式滤清器加注机油。

3　风扇皮带松紧应适当。冷却水不应使用含矿物质过多的硬水或混浊水。

4　寒冷季节必要时采取预热措施，预热曲轴箱润滑油。

5　检查蓄电池、发电机、起动机的连接情况。

6　用人力旋转曲轴数周，确认各部位正常后方可开动机器。

16.3.2　柴油机运转中的操作与维护应符合下列规定：

1　机器发动后应空载慢速运转，检查各部位机件无杂音异状，无漏油、漏水或漏气等现象，各部仪表指示正常后，方可负荷工作。

2　新的或经大中修后的柴油机初期工作时，转速和负荷应低于额定数，走合50 h后，停机检查并更换曲轴箱润滑油，然后逐渐提高转速和增加负荷运转100 h，再换一次润滑油，方可按额定转速运转。

3　润滑系统和机油压力应经常检查。在额定转速时，机油压力宜为0.15～0.3 MPa。

4 冷却水箱水温应不超过 50 ℃~60 ℃，机体出水温度应为 70 ℃~80 ℃，不应超过 90 ℃（蒸发型柴油机除外），缺水或超温时严禁骤加冷水。

5 各部件有杂音或排烟颜色异常时应查明原因予以消除。

16.3.3 柴油机停车时的操作与维护应符合下列规定：

1 卸去柴油机负荷，低速空转几分钟后再停车。

2 遇飞车不能正常停车时，可采用搬动减压手柄关闭油箱开关，迅速松脱高压油管，或取下空气滤清器，堵死进气管口等方法作紧急停车。

16.4 泥 浆 泵

16.4.1 泥浆泵开动前的检查与维护应符合下列规定：

1 各部衬垫、活阀座应紧密。

2 各管路应连接严密、通畅，安全阀、三通水门或压力表的性能应良好。

3 莲蓬头底阀应清洁灵活，底阀距水源箱底不应小于 0.3 m。

4 拉杆塞线压盖应严密。

5 离合器应灵敏，必要时应进行调整。

6 打开回水阀，关闭送水阀。

16.4.2 泥浆泵运转时的操作与维护应符合下列规定：

1 保持泥浆泵各部无冲击声，排水均匀，无漏油、漏水现象，待运转正常后，应关闭回水阀，再向孔内送水。压力表的工作情况应灵敏正常。

2 停泵前应将三通水门或卸荷阀置于回水位置。钻探结束或使用泥浆、化学浆液后应立即用水清洗泵体和管路。

16.5 离 心 泵

16.5.1 离心泵开动前的检查与维护应符合下列规定：

1　吸水底阀应清洁灵活，管路无漏泄。

2　填料良好，转向正确。

3　打开水泵各级放气塞向水泵内注水，待各级水泵内空气全部排除后关闭放气塞，并将出水闸阀开小，方可开动水泵。

16.5.2　离心泵运转中的操作与维护应符合下列规定：

1　开动后应逐渐打开出水阀门使其达到正常的排水量，严禁泵内无水运转。

2　观察轴承滑环的转动及机器运转情况，轴承外壳温度不应超过烫手程度（60 ℃左右），如有振动、杂音、漏水、漏气等异常现象应立即消除。

3　停泵前应先将出水阀门关小，停泵后立即全部关闭。

16.6　电动机与照明发电机

16.6.1　电动机与照明发电机开动前的检查和维护应符合下列规定：

1　电机外壳应接地，接地电阻不应大于 10 Ω。

2　电刷与滑环或换向器的接触应导电良好，保持接触面清洁、密贴。

3　线路无破损及短路情况，接线正确牢固。

4　配电盘上各继电保护装置应灵敏有效，一切信号装置可靠，保险丝应符合规定，各接头清洁。

5　联轴器或离合器的连接应良好、可靠。

6　电动机的起动调节装置应正常。观察电压表和指示灯，当电压过高或过低时，严禁启动。

7　发电机启动前应把各分闸开关断开，不应负载启动。

16.6.2　电动机与照明发电机运转中的操作与维护应符合下列规定：

1　检查和调试仪表，使发电机在额定频率和电压下送电，频率允许波动为 ±2%，电压允许波动为 ±5%，并保持电流平

衡。三相电流严禁两相运转。

2 滑环或换向器应工作良好，当发生不正常火花时，应即时消除。

3 轴承和机身的温度不应大于60 ℃，否则应检查处理。

4 保险丝（熔断器）应按电机容量使用，保险丝熔断时，应查明原因，方可重新运转。

5 发电机停转前应逐步减去负荷，然后拉开隔断开关并降低电压后再停车。

6 电器设备应干燥、清洁，严防水分、油污或尘泥等杂物侵入。

16.7 空气压缩机

16.7.1 空气压缩机开动前的检查和维护应符合下列规定：

1 安装应平稳牢固，各部螺栓无松动，风扇皮带松紧适度。

2 冷却水水量、各部润滑油量、燃油量及储气罐内的透平油量均应加足。

3 空气滤清器、安全阀应安装良好。

4 各种操作杆应置于安全位置。

5 电瓶、起动马达应状态良好。

6 打开中间冷却器和储气罐上的放水阀，排除其内部的油污和水分。

7 手摇发动机数转，确认各部灵活无异状方可开动。

16.7.2 空气压缩机运转中的操作与维护应符合下列规定：

1 动力机运转正常后才能平稳地接合离合器开动空气压缩机，待空转3～5 min后逐渐增加负荷，不应低速（1 000 r/min）带负荷运转。

2 新的或经大中修的空气压缩机应适当减少负荷和转速，走合50 h后，经检查并更换曲轴箱润滑油，再逐步正常运转。

3 应听察机器各部件有无杂音异状，各仪表指示是否正常，

发现异常应即时消除。

4 安全阀和负荷调节器的工作应灵敏可靠，储气罐的气压不应超过额定值。

5 一级压缩的机器，出气温度应在180 ℃以下，两级压缩的机器，出气温度应在165 ℃以下，通过中间冷却器的出气温度应在40 ℃~80 ℃之间。当高于上述温度时，应停机检查。

6 应防止漏气、漏水、漏油。每2 h应将储气罐和中间冷却器内部的存水和油污放出一次。

7 停车后应将储气罐内压缩空气、残留的机油和水放净。

16.8 钻探管材和专用工具

16.8.1 钻杆的加厚部分、丝扣的长度、锥度及套管、岩芯管和接头应符合现行《地质勘探用钢管》和《水文水井钻探用钢管》的标准规定。

16.8.2 弯曲的钻杆和岩芯管应校直。有裂纹的钻具，或丝扣严重磨损、变形、连接旷动的钻具，不应使用。扣磨损严重或有损坏的扳手、管钳等工具应及时更换。不同钻进方法，管材弯曲和磨损的最大允许限度应符合表16.8.2的规定。

表16.8.2 管材弯曲和磨损限度

钻进方法	钻杆			岩芯管	
	直径单边磨损（mm）	直径均匀磨损（mm）	每米弯曲（mm）	磨损量（mm）	每米弯曲（mm）
钢粒、硬质合金钻进	<2	<3	<3	$<\frac{1}{3}$壁厚	<2
金刚石钻进	<2	<3	<1	$<\frac{1}{3}$壁厚	<0.75

16.8.3 各种管材、接头、接箍，应按新旧程度分类存放和使用。

16.8.4 应将管材、丝扣擦净涂油，拧上护丝箍备用，并按直径分类，有次序堆放于木垫上。

16.8.5 长期停用的管材、打捞工具等，使用前应严格检查。

16.8.6 钻探管材在搬运中应轻拿轻放，严禁从山坡、车上推下或滚动。

16.8.7 钢丝绳的安全系数应大于7倍，提引器处于孔口时，升降卷筒钢丝绳圈数应不少于3圈。钢丝绳出现压扁、严重毛刺、断丝大于总丝数的10%或整股断丝者不应使用。

16.8.8 标准贯入设备，自动落锤、脱钩装置应灵活可靠。贯入器靴的刃口，单个缺口（或卷刃）长度大于等于5 mm，或累计缺口（或卷刃）长度大于等于12 mm时，不应使用。

16.8.9 活套闭水接头和无泵反循环接头应保持清洁、水眼畅通，并用后涂油保护，密封圈磨损后应及时更换。

附录 A　岩土可钻性分级

A. 0. 1　铁路工程地质钻探岩土可钻性分级应符合表 A. 0. 1 的规定。

表 A. 0. 1　岩土可钻性分级

等级	硬度	代表性岩土
Ⅰ	松软、松散	流塑的黏性土、软土、有机土（淤泥、泥炭、耕土），含硬杂质在 10% 以内的人工填土
Ⅱ	较松软、松散	软塑的黏性土、粉土，新黄土，含硬杂质在 10%～25% 的人工填土，粉砂、细砂、中砂
Ⅲ	软	硬塑、坚硬的黏性土，含硬杂质在 25% 以上的人工填土，老黄土，残积土，粗砂、砾砂、砾石、轻微胶结的砂土，石膏、褐煤、软烟煤、软白垩
Ⅳ	稍软	页岩，砂质页岩，油页岩，炭质页岩，钙质页岩，砂页岩互层，较致密的泥灰岩，泥质砂岩，中等硬度煤层，岩盐，结晶石膏，高岭土，火山凝灰岩，冻结的含水砂层
Ⅴ	稍硬	崩积层，泥质板岩，绿泥石、云母、绢云母板岩，千枚岩，片岩，块状石灰岩，白云岩，细粒结晶灰岩，大理岩，蛇纹岩，纯橄榄岩，硬烟煤，冻结的砂层、冻土层，片麻岩，粒径 20～40 mm含量大于 50% 的粗圆（角）砾土，混凝土构件、砌块、路面
Ⅵ	中等硬度	轻微硅化的灰岩，方解石、绿帘石矽卡岩，钙质胶的砾石，长石砂岩，石英砂岩，石英粗面岩，角闪石斑岩，透辉石岩，辉长岩，冻结的砾石层，粒径大于 40 mm 含量大于 50% 的粗圆（角）砾土
Ⅶ		微硅化的板岩、千枚岩、片岩，长石石英砂岩，长石二长岩，微片岩化的钠长石斑岩，粗面岩，角闪石斑岩，玢岩，微风化的粗粒的花岗岩、正长岩、斑岩、辉长岩、及其他火成岩，硅质灰岩，燧石灰岩，粒径大于 60 mm 含量大于 50% 卵（碎）石土
Ⅷ	硬	硅化绢云母板岩、千枚岩、片岩、片麻岩、绿帘石岩，含石英的碳酸盐岩石，含石英重晶石岩石，含磁铁矿和赤铁矿石英岩，钙质胶结的砾岩，玄武岩，辉绿岩，安山岩，辉石岩，石英安山斑岩，中粒结晶的纳长斑岩和角闪石斑岩，细粒硅质胶结的石英砂岩和长石砂岩，含大块燧石灰岩，微风化的花岗岩、花岗片麻岩、伟晶岩、闪长岩、辉长岩等，粒径大于 80 mm 含量大于 50% 卵（碎）石土

Ⅸ	硬	高硅化的板岩、千枚岩、灰岩、砂岩，粗粒的花岗岩、花岗闪长岩、花岗片麻岩、正长岩、辉长岩、粗面岩，微风化的石英粗面岩、伟晶花岗岩、灰岩、硅化的凝灰岩、角页岩化的凝灰岩、细粒石英岩、石英质磷灰岩，伟晶岩，粒径大于 100 mm 含量大于 50% 卵（碎）石土，半胶结的卵石土
Ⅹ	坚硬	细粒花岗岩、花岗闪长岩、花岗片麻岩、流纹岩，伟晶花岗岩，石英粗面岩，石英钠长岩，坚硬的石英伟晶岩，燧石层，粒径大于 130 mm 含量大于 50% 卵（碎）石土，胶结的卵石土
Ⅺ		刚玉岩，石英岩，碧玉岩，块状石英，最坚硬的铁质角页岩，碧玉质硅化板岩，燧石岩，粒径大于 160 mm 含量大于 50% 卵（碎）石土
Ⅻ	最坚硬	未风化及致密的石英岩、碧玉岩、角页岩、纯钠辉石刚玉岩，燧石，石英，粒径大于 200 mm 超过 50% 的漂（块）石土

注：岩石的强风化、全风化层，可参照类似土层确定。

附录 B　泥浆性能指标及测定方法

B. 0. 1　钻进各类岩层所用泥浆性能应符合表 B. 0. 1 的规定。

表 B. 0. 1　泥浆性能

岩层性质	密度 (kg/L)	黏度 (s)	失水量 (mL/30 min)	含砂量 (%)
一般岩层	1. 05 ~ 1. 15	18 ~ 20	15 以下	4 以下
吸水膨胀岩层			8 以下	
坍塌、掉块岩层	1. 2 以上	20 ~ 25	10 以下	
裂隙岩层	1. 05 ~ 1. 10		12 以下	
涌水岩层	1. 2 以上	22 ~ 28		

B. 0. 2　泥浆密度的测定应采用 1002 型泥浆比重秤。测定前用纯净淡水校正仪器（读数在 1. 0 处），后将泥浆注满杯中，加盖擦净，将横梁主刃口放在支架主刀垫上，移动游码，使气泡居中，游码在横梁上刻度读数即为泥浆密度。

B. 0. 3　泥浆黏度的测定应采用 1006 型泥浆黏度计。将 700 mL 泥浆置于漏斗中，经内径 5 mm 的管子，放出 500 mL 所需时间（以秒计）即为泥浆黏度。

B. 0. 4　泥浆含砂量的测定应先注入 50 mL 泥浆及 450 mL 清水于泥浆量杯中，摇晃后竖直静置 3 min，按刻度上沉淀数乘以 2 即为含砂量的百分数。亦可用 ZNH 型泥浆含砂量计测定。

B. 0. 5　泥浆失水量的测定现场宜用 1009 型泥浆失水量测定仪。需更为真实反映孔内失水量时宜用 ZNS 型泥浆失水仪，以 CO_2 气瓶或打气筒作气源，保持气压为 0. 7 MPa，直至见到第一滴过滤液开始计时间，到 30 min 为止（当测量时间在 7. 5 min，失水量小于 8 mL 时，可继续测到 30 min；大于 8 mL 时，则用 7. 5 min流入量筒的水量乘以 2），流入量筒中的液量即为该泥浆的失水量。

B. 0. 6　泥浆的 pH 值（酸度值）测定时应取一条 pH 值试纸，浸入泥浆或滤液，数秒钟后取出与标准色板相比较即可读出 pH 值。

附录 C　取芯钻具种类

C. 0. 1　取芯钻具应根据岩石的物理力学性质和结构构造不同，按表 C. 0. 1 选择。

表 C. 0. 1　取芯钻具种类

序号	取芯钻具名称	钻进方法	卡芯方法	适用岩石
1	活塞闭水接头单管钻具	硬质合金	干钻	黏性土，软土，中、细、粉砂及互层
2	普通单管钻具	硬质合金、钢粒	卡料干钻	完整基岩，黏性土
3	投球式单管钻具	硬质合金	干钻	黏性土，砂类土，松软至较软页岩、砂岩
4	活动分水投球接头单管钻具	硬质合金	干钻	高岭土，泥页岩，黏性土
5	普通双动双管钻具	硬质合金	干钻	松散、怕冲刷、易坍塌岩层
6	活塞式双动双管钻具	硬质合金	干钻	怕污染的岩盐、钾盐等岩层
7	441 双动双管钻具	硬质合金、钢粒	沉淀	中等硬度以上的硬、脆、极碎层、碎石类土
8	爪筒式双动双管钻具	硬质合金、钢粒	爪筒爪取	稍硬至中硬多裂隙、节理发育，硬、脆、碎无胶结性岩层，碎石类土
9	隔水单动双管钻具	硬质合金	岩芯提断器	软至中硬破碎，节理、层理发育，酥脆易流失，怕震，怕磨的岩层
10	活塞式单动双管钻具	硬质合金	干钻	软至中硬松散、粉状、节理发育、怕污染岩层，黏性土及软黏土

11	活塞压卡式单动双管钻具	硬质合金	卡簧	较软至中硬较完整，节理发育，呈纤维状的岩层，如白云岩、石棉等
12	球夹压卡式单动双管钻具	硬质合金	卡簧	较软至中硬较完整，节理发育，呈纤维状的岩层，如蛇纹石化白云岩、石棉等
13	爪簧式单动双管钻具	硬质合金	卡簧	软至中硬，软硬交替频繁薄互层，以硬为多，极软，塑性，易冲蚀的蛇纹岩等
14	YN—7 型单动双管钻具	硬质合金	岩芯提断器	软至稍硬，硬软交替频繁互层，以软为多，断层多的岩层
15	开口式无泵钻具	硬质合金	沉淀干钻	软至中硬，松、软、怕冲、溶蚀岩层，黏性土，砂类土，碎石类土
16	简易无泵钻具	硬质合金	沉淀干钻	软至中硬，松、软、怕冲、溶蚀岩层，黏性土，砂类土，碎石类土
17	弯管型喷射反循环单管钻具	硬质合金、钢粒	沉淀干钻	硬、脆、碎、节理发育的岩层
18	弯管型喷射反循环双动双管钻具	硬质合金	沉淀干钻	较软至中硬松散、碎、脆、易磨损岩层
19	分水接头型喷反单管钻具	硬质合金、钢粒	沉淀干钻	硬、脆、碎、节理发育的岩层
20	分水接头型喷反双动双管钻具	硬质合金	沉淀干钻	较软至中硬松散、脆、碎、易磨损岩层
21	分水接头型喷射单动双管钻具	硬质合金	沉淀干钻	片理发育、酥脆、易碎呈粉状岩层
22	金刚石单管或双管钻具	金刚石	卡簧	较软至最坚硬基岩，漂石，碎石类土

附录 D　钻探记录表

钻探单位：_____

_____线_____段_____测

钻　探　记　录

钻孔编号：_____	工程名称：_____
里　　程：_____	左（右）：_____ m
钻孔地点：_____	坐　　标：_____
设计深度：_____ m	实际深度：_____ m
孔口高程：_____ m	钻机类型：_____
开工日期：___年___月___日	完工日期：___年___月___日

钻孔位置草图

钻机组_____　　组长_____

钻孔地层分层描述

序号	由 (m)	至 (m)	地层名称及描述

地质人员岩芯鉴定意见：

地质人员：

年　月　日

工作项目及时间		回次编号	孔内钻具情况				钻进深度			岩土取芯情况及地层等级			岩土名称及简述	取样		孔内原位测试		含水层特征			套（管）加固		施钻方法	立轴转速	冲洗液消耗量	钻进及孔内情况
月日	时分		钻头种类直径（mm）	钻具总长（m）	下钻地上余尺（m）	提钻地上余尺（m）	由（m）	至（m）	计（m）	岩芯长度（m）	采取率（%）	地层等级		编号	深度（m）	测试内容	孔段深度	编号	初见水位（m）/月日	稳定水位（m）/月日	直径（mm）	深度（m）				

班长：　　记录员：

本规程用词说明

执行本规程条文时，对于要求严格程度的用词说明如下，以便在执行中区别对待：

（1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

《铁路工程地质钻探规程》
条 文 说 明

本条文说明系对重点条文的编制依据、存在的问题及在执行中应注意的事项等予以说明，不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。为了减少篇幅，只列条文号，未抄录原条文。

1.0.3 钻探机械类型系指钻机、水泵、钻塔、搅拌机、拧管机的类别和型号。选择合适的类型，并按照使用说明书的要求使用、保养，就能使其保持良好状态，充分发挥机具设备能力。钻探质量的好坏直接影响到地质基础资料的完整准确。当前岩芯采取率低是普通存在的问题，根据地层情况选取合理钻进的方法是提高岩芯采取率的关键所在。

1.0.4 钻探是地质勘探工作的手段之一，劳力和材料消耗大，成本较高。因此，需与其他勘探手段密切配合，在满足设计要求前提下，尽可能减少钻孔，实现一孔多用，以节省勘探费用。

1.0.7 钻探有可能造成植被破坏、水土流失、油料冲洗液污染、地下水污染等环保问题，机组要在钻探过程及钻探结束后采取相应措施，满足国家环保要求。

3.0.2 钻探机组人员培训内容主要包括钻探基本知识、钻探记录知识、钻探质量要求、钻探设备操作知识、安全文明生产有关要求等。

3.0.4 实地调查钻场安全环境，对存在安全隐患的钻孔位置作出调整或采取安全防护措施，保证钻探施工安全。钻孔平面位置、孔口高程的量测精度为 cm。

4.1

首先钻探队（组）要接受任务书，要了解钻探量、工期要求和技术要求以及测区的地质、地形、孔位情况、沿线交通、电源、水源、食宿条件等情况。必要时要进行现场踏勘，与地方部门签订有关协议（如占地、修路协议等），在明确了任务书各项要求后，要结合既有设备、人员情况，制订生产计划、技术措施，准备机具、材料、生活物资。深孔钻探还要进行钻孔设计，以便在技术上，物资上做好充分的准备。

4.2.1 钻探方法的选择指破碎岩石、取芯取样工具、护孔方法与工艺的选择和使用等。铁路地质钻探多为岩芯钻探，其破碎岩石主要是回转钻进（硬质合金钻进、钢粒钻进、金刚石钻进），少量用其他方法破碎岩石（冲击方法、震动钻进、冲击回转钻进）。在选择钻探方法时要首先满足工程要求，再结合条文中其他几个因素综合考虑，做到技术上可行，经济上合理。本规程编写了常用的各种钻进工艺，机组可选用，在满足技术要求的前提下亦可采用其他先进而又成熟的钻进工艺，可参考胡辰光主编的《钻探工程技术及标准规范实务全书》等，以达到不断提高钻探效率和效益之目的。

4.2.2 钻探设备的类型较多，按条文中指出因素进行设备选择时，要考虑设备来源、搬迁维修方便、燃料节省、经济效果好。

铁路工程地质钻探多为地表垂直钻孔并且孔径较大，主要使用的垂直浅孔钻机的孔径和可钻深度见说明表 4.2.2—1。国产深孔钻机主要有立轴式取芯钻机和全液压取芯钻机，国产立轴式取芯深孔钻机主要技术参数表见说明表 4.2.2—2，国产全液压取芯深孔钻机主要技术参数表见表 4.2.2—3。国外全液压取芯深孔钻机主要技术参数表见表 4.2.2—4。

地表水平及斜孔钻探可采用垂直钻机改装后钻进，隧道超前预报钻探因受场地条件限制一般采用专门为在坑道内钻探设计生产的坑道钻机。国产坑道钻机主要技术参数见说明表 4.2.2—5，国外坑道钻机型号及钻深能力见说明表 4.2.2—6。

说明表 4.2.2—1　浅孔钻机的孔径与可钻深度

可钻深度（m） / 孔径（mm） / 钻机类型		150	130	110	91	75
GX—50 型		20	30	50	70	100
XY—1T		30	50	70	100	150
XY—1		30	40	60	80	100
GY—1		30	40	60	80	100

说明表 4.2.2—2　国产立轴式取芯钻机主要技术参数表

钻机型号	XY—6B	XY—5	XY—4	XY—2	HGY—200
钻孔深度（m）	2 000、1 500	1 500、1 000	1 000、700	530、385	200
钻杆直径（mm）	50、60	50、60	42、50	42、50	42、50

说明表 4.2.2—3　国产全液压取芯钻机主要技术参数表

钻机型号		YDX—3/YDX—3A	XD—3	XD—5	KZ—168	HYDX—5
钻孔深度	NQ（71 mm）	1 000	800	1 000	1 300	1 200
	HQ（89 mm）	700	300	800	900	1 000
	PQ（108 mm）	400	200	500	600	600－800
最大通孔直径（mm）		117	94	94	117	93

说明表 4.2.2—4　国外地表取芯钻机型号及钻深能力

钻机型号	NQ（外径 69.9 mm，内径 60.3 mm）钻深能力（m）	HQ（外径 88.9 mm，内径 77.8 mm）钻深能力（m）
CS10	610	460
CS10	762	460
CS14	1 200	800
CT14 1 200	1 200	/
CS 3001	1 700	1 130
CS 4002	2 000	/
LF70	705	/
LF90	940	/
LF140	1 700	/

说明表 4.2.2—5　国产坑道钻机主要技术参数对照表

钻机型号	ZDY1500T（MK—5）	ZDY650（MK—3）	YGK—300	YGK—200	YGK—100
钻孔深度（m）	250	100/150	300	200	100
终孔直径（mm）	94	75	75－110	75	75
钻孔倾角（°）	0±90	0±90	0±90	0±90	0±90

说明表 4.2.2—6　国外坑道钻机型号及钻深能力

钻机型号	NQ（外径 69.9 mm，内径 60.3 mm）钻深能力（m）
Dia mec 232	705
Dia mec 252	940
Dia mec 262	1 700

4.3.1　常用场地面积，是常规口径（ϕ75～ϕ150 mm，以下相同）下，钻不同深度的钻机场地需要的最小面积。钻深 100 m 的机场为 8 m×4 m，钻深 300 m 的机场为 10 m×7 m，钻深 600 m的机场为 11 m×8 m。

4.3.2　近年来地下设施增多，一些地区地下管线已埋置成网状。在钻探中钻断地下管线事故时有发生，造成较大经济损失。为了避免此种情况发生，机组和地质人员要注意钻孔位置。凡在地下设施地区，在钻探前要搜集地下设施施工图，找准其具体位置，钻孔采取避让。若不清楚位置，可采用物探探测。或埋深浅时，可人工开挖，只有探明后才可确定钻孔位置进行钻探。

4.3.3　钻深 300 m 以上的混凝土基台需设置钻机机座、塔架脚及连接螺杆。木地梁、混凝土、机座及连接螺杆的规格、数量可根据机型、钻塔底宽度、承载量和基底条件确定。

4.4.1　高度为 12 m 以上的四脚塔架其安装方法要按照该种塔架的使用说明书进行，一般情况下，在调平塔脚后按塔柱、横拉杆、斜支撑顺序自下而上逐层安装。

4.4.2 油压钻机的油路系统元件连接处为避免油液泄漏和空气进入油液，均装有橡胶“O”型等密封圈。油泵、多路操纵阀等组件的加工精度高，安装要求严格，故尽量少拆液压系统元件，以免损坏。拆回转器时要拆卸给进油缸的油管接头，而该接头大多已用快换接头，拆装方便。

5.1.1 本次修订岩土可钻性等级按岩芯钻探岩石可钻性12级分级标准分级见本规程附录A，以下条文均如此。岩石的可钻性是决定钻进效率的基本因素，它反映了钻进时岩石破碎的难易程度。岩石可钻性及其分级在钻探生产中极为重要。它是合理选择钻进方法、钻头结构及钻进规程参数的依据，同时也是制订钻探生产定额和编制钻探生产计划的基础，另外，还是考核机台生产效率的根据。影响岩石可钻性的主要因素有：岩石的矿物成分、结构构造、密度、孔隙度、含水性及透水性；岩石的力学性质，如硬度、强度、弹性、脆性、塑性及研磨性等。一般地说，造岩矿物中石英多、胶结牢固、颗粒细小、结构致密、未经风化和蚀变时，岩石可钻性差；岩石的硬度和强度高、研磨性强，岩石破碎就比较困难，岩石可钻性也差。

岩石研磨性指岩石对钻头切磨材料和胎体的磨削能力。岩石对钻具的磨损能力受岩石本身结构组成和操作技术的影响。常用的岩石研磨性测量方法是标准件测量法，它是在压力、滑动速度、介质条件一定的情况下，用钻磨或其他方法使岩石与标准件摩擦，经过一段时间后测定标准件磨损的体积或重量。岩石的研磨性按其强弱分为三类：弱研磨性、中研磨性、强研磨性。各种岩石的研磨性可参照说明表5.1.1确定。

5.1.2 在地质钻探中，采用的钢习惯于采用“DZ＋数字”的形式进行区分，其每一钢级均钢的牌号有对应关系，DZ40对应钢的牌号为45MnB或50Mn，DZ50对应钢的牌号为40Mn2或40Mn2Si。

说明表 5.1.1　岩石研磨性分类表

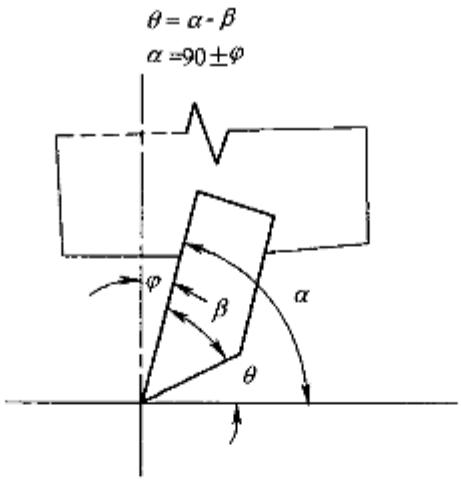
研磨性分类	研磨性指标（mg/10 min）	代表性岩石
弱	5～20	灰岩、大理岩、白云岩、纯橄榄岩、页岩、磷灰岩、石膏、泥质粉砂岩、磁铁矿、泥质岩、矽化菱镁岩、辉绿岩、角岩、脉石英、含铁石英岩、碧玉铁质岩、矽化灰岩、粉砂岩、细粒矽质砂岩
中等	20～65	细粒石英长石砂岩、千枚岩、凝灰岩、细粒火成岩、致密石英岩、矽卡岩、云英岩、辉长岩、闪长岩、中粒长石砂岩、粗粒石英岩、片麻岩、花岗岩、煌斑岩、玢岩、二云母片岩、霞石正长岩、片理化矽卡岩
强	65～90 以上	钠长斑岩、粗粒砂岩、二云母石英片岩、矽化高岭化花岗岩、蚀变花岗岩、含刚玉岩石、风化粗粒砂岩

硬质合金钻头坯若短于 45 mm（不包括丝扣部分），在敲打岩芯时丝扣易被损坏，而且自由钳拧卸钻头易夹住和损坏硬质合金块。常规口径钻头上端有内圆锥度后便于投放卡料卡取岩芯，减小冲洗液流通阻力，加工钻头不可忽视其内圆锥度。

钻头硬质合金出刃量，根据岩石硬度在一定范围选择，否则出现崩刃、钻头通不过套管或加大了岩芯磨削量，减小岩芯直径。软质岩石指中等硬度（Ⅶ级）以下弱、中研磨性岩石，硬质合金钻头出刃量需选用大值并且外出刃量大于内出刃量，以减小冲洗岩粉的阻力，保持孔底干净。硬质岩石指Ⅷ级中研磨性弱的岩石。

岩石的可钻性指在一定技术条件下钻进岩石的难易程度（即岩石的十二级分级）。切削具的镶焊角度包括刃尖角、前角、后角和切削角，见说明图 5.1.2—1。

刃尖角：指切削具前刃面与后刃面之间的夹角，常用 β 表示。刃尖角越小，越有利于切入岩石，但容易磨损。因此，在软岩中刃尖角要小些，一般为 45°～60°。而在硬岩，非均质、有裂隙的岩石中，刃尖角要大些，一般为 60°～80°。



说明图 5.1.2—1　切削具镶焊角度要素示意图

前角：指切削具前刃面与岩石工作面的垂直线之间的夹角，常用 φ 表示。前角越大，越有利于排除岩粉。

后角：指切削具后刃面与岩石工作面之间夹角，常用 θ 表示。后角越大，越有利于减少合金与岩石表面的摩擦。后角受刃尖角与前角的限制，后角过大，刃尖角必然减小，合金的强度和耐磨性降低。

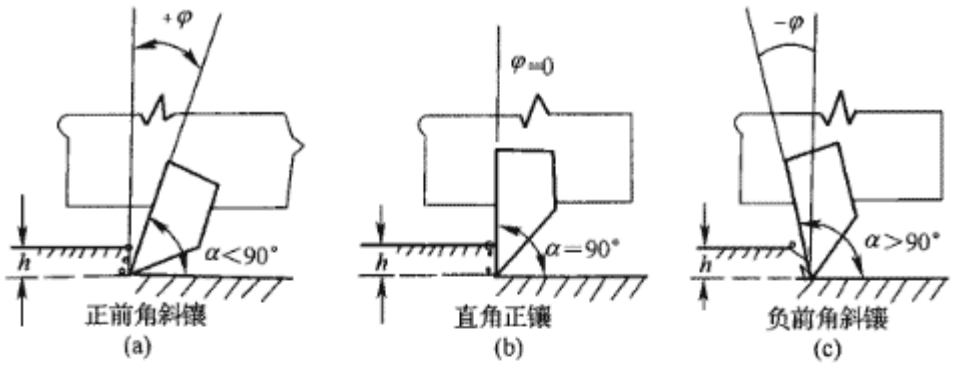
切削角指切削具前刃面与岩石工作平面之间的夹角，即刃尖角与后角之和，常用 α 表示。镶焊角有三种形式：即正前角斜镶（$\varphi>0°$，$\alpha<90°$）；直角正镶（$\varphi=0°$，$\alpha=90°$）；负前角斜镶（$\varphi<0°$，$\alpha>90°$），见说明图 5.1.2—2。

正前角斜镶，切削性能较好，排除岩粉容易，通常用于软岩中。一般正前角为 5°～20°。

负前角斜镶，压入岩石阻力较小，磨损断面增长较慢，支撑性能好，不易折断。适用于硬的、研磨性的、有裂隙的、非均质岩层。一般负前角为 10°～15°。

直角正镶其切削、耐磨、支撑、排粉性能介于上述两种形式之间，故常用于中硬岩石。

钻头镶焊硬质合金块的数量需保证每块硬质合金能承受一定



说明图 5.1.2—2　切削具镶焊形式示意图

压力。在一定范围内，增加硬质合金块数量等于增加同时工作的切削具，可以提高钻进效率。但数量过多，不仅会减少每块硬质合金的压力，使钻进效率下降，也受到镶焊硬质合金块的最小间距及水口布置的限制。卵石、砾石层的粒径大小不均、成分不同，其中有的硬度较大、研磨性高，钻头的硬质合金块数量增加，利于提高及保证钻头使用寿命。表 5.1.2—2 中，卵石、砾石层钻进的硬质合金块数量的依据是《水利水电工程钻探规程》(SL 291—2003)。

硬质合金块在钻头上的排列形式有多种，根据岩石软硬、研磨性决定排列形式时，单环和多环排列须使硬质合金块在钻头上分布均匀对称，每块硬质合金能分别碎岩。密集排列的硬质合金切削具数目多，每组中切削具间距小，可以相互补强，增大了切削具承载能力和耐磨性，便于提高碎岩效果。

5.1.3　硬质合金钻头总压力等于每块切削具上应加的压力乘以钻头上切削具的块数。每块切削具的压力，要按条文中的几个因素综合考虑，按表 5.1.3—1 选择。合理的压力，能保证钻头寿命长，获得最大的平均机械钻速。钻软岩石（Ⅶ级及以下），可在一定范围内加大压力，以提高钻速。但轴心压力也不能过大，否则岩粉太多，造成重复破碎等，影响钻进效率。钻进较硬及强研磨性的岩石，要采用较大的压力，以免钻压不足而造成钻头过

早磨钝。钻进非均质、裂隙发育的岩石可适当减小压力，以免崩刃。

硬质合金钻头用在强研磨性硬岩石中钻进，切削效果很差，硬质合金磨损很快，以致失去钻进能力。因此，本规程未列硬质合金钻进强研磨性硬的裂隙岩石的有关钻进技术参数。

岩石颗粒粗、软时泵量要大；钻孔直径大或孔壁稳定泵量要大。根据冲洗液上返速度计算冲洗液量，参照《工程地质钻探规程》(DZ/T 0017—91) 的相关内容，可参考如下公式：

$$Q = \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2) \times 60 \times V \qquad \text{(说明 5.1.3)}$$

式中 Q——冲洗液量 (m^3/min)；

D——钻孔直径 (m)；

d——钻杆直径 (m)；

V——冲洗液上返速度 (m/s)。

5.1.4 采取岩芯时，如果用钢粒作卡料，钢粒掉在孔底，会造成下回次硬质合金钻进硬质合金块损坏。猛墩钻具易造成孔底残留岩芯。

5.2.1 钢粒钻进超过钻进可钻性等级Ⅸ级岩石，钻进效率比较低，因此，本规程未规定钢粒钻进Ⅸ级以上岩石的有关内容。钻孔倾角小于75°时，如用钢粒钻进，钢粒堆集在孔底下壁，易造成钻孔弯曲。

直径小的钢粒，重量轻，容易被水冲起，所以钢粒钻进较硬质合金钻进所用冲洗液量要相应减小，钢粒即不易被冲起。在完整、致密、硬度大的岩石中，冲洗液量小，使用小直径钢粒能充分发挥钢粒的作用。

5.2.2 钢粒钻头要有一定的硬度、韧性和弹性，增加其与钢粒的结合力。钻头用条文中指出的钢材制作，经过淬火再回火处理，就可达到要求的机械性能。钻头壁有一定的厚度，以增加“压粒”性能，提高钻速。参照人民铁道出版社《铁路钻探技术

手册》(1978 年)，钻头的内径上部 100 ~ 150 mm 处，做成上端微大下端微小的锥度 1:100，便于起钻前投入卡料卡取岩芯和减小冲洗液的阻力。

钢粒钻进需要的孔底压力大，钻头磨耗较快，增加水口高度，以保证过水断面和良好的导粒作用。

钢粒钻头在钻进过程中钻头本身也逐渐磨耗，当磨耗短于 200 mm时，就不能使用，因钻头过短，钢粒易被冲洗液冲至岩芯管下部，而将岩芯管丝扣磨损。当钻头磨损达上下外径相差 3 mm或严重变形时，不利于“压粒”，影响钻进效率或导致卡钻事故，因此需切除或更换。

5.2.3 参照《工程地质与水文地质钻探操作规程》(YBJ 45—1992)，现场检验钢粒的方法：将所用的钢粒随意取出 10 粒(或多于此粒数)，先后放在铁砧上，用 0.68 kg（即 1.5 磅）手锤猛击，外形不扁不碎或只破成 2 ~ 3 瓣并冒火花的有 9 粒，则这一批钢粒可使用。

5.2.4 钻头直径大，钻头底唇面积就大，为保证单位底唇面上足够的压力，轴向压力可增大。钻杆强度大，管材质量好，设备功率足，在较高压力下能保证钻具正常运转等情况，则可采用较大的钻进压力。参照地质出版社《钻探工艺》(1985 年)，钻头有效底唇面积可按下式计算：

$$F = K\frac{\pi}{4}(D_1^2 - d_2^2) \qquad \text{（说明 5.2.4）}$$

式中 F——钻头有效唇面积（cm^2）；

D_1——钻头的外径（cm）；

d_2——钻头的内径（cm）；

K——钻头水口系数，水口宽度为圆周长度的 1/3 ~ 1/4 时，$K = 0.67 \sim 0.75$。

表 5.2.4—2 中不同直径钻头转速是按钻头的圆周速度计算的，钻Ⅵ ~ Ⅸ级岩石圆周速度为 1 ~ 2 m/s。各单位已基本不使

用 ϕ75 mm 钻头钻进，因此本规程未规定 75 口径钢粒钻进的有关内容。

依据是地质出版社《钻探工艺》(1985 年) 和原地质矿产部《岩芯钻探规程》(地工〔1982〕558 号)，表 5.2.4—3 冲洗液量，按说明表 5.2.4 计算而得。

说明表 5.2.4　冲洗液用量计算

冲洗液类型	冲洗液量 (L/min)	
	回次初	回次末
清　　水	(3～4) D	(2～3) D
泥　　浆	(2～3) D	(1.5～2) D

注：表中 D 为钻头外径 (cm)。

向孔底补给钢粒的方法称投粒法。最常用的投粒方法有三种，即一次投粒法、结合投粒法和连续投粒法。

一次投粒法是将一个回次钻程需用的钢粒一次从孔口投入 (可在下钻前由井口倒入或用漏斗从钻杆内投入)。一次投粒法操作简便，省时省力，在生产中应用较为广泛。但回次之初孔底钢粒堆积很多，不仅增加回转阻力和功率消耗，而且使孔壁扩大，岩芯磨细，孔径与岩芯直径大小不一，影响钻探质量。

结合投粒法 (也称分批投粒法) 是将一个回次钻程需用的钢粒先投入 60% 左右，钻进一段时间后，将余下的 40% 分作 1～2次补入孔内。结合投粒法在一定程度上改善了孔径扩大和岩芯过细的问题，但操作较麻烦，需要中途停车补粒。

连续投粒法是在向孔内泵入高压冲洗液的开关处增设投粒器，使钢粒能随高压冲洗液不断地送入孔内。如果投粒器工作正常，则孔底始终会保持一定数量的钢粒，因而克取岩石均匀，钻进速度稳定，钻孔质量良好。但连续投粒器工作往往不很可靠，送粒时多时少，现场采用较少。

投粒量就是回次钻进投到孔底的钢粒量。投粒量多少对钻进

效率和钻孔质量影响很大。

投粒量过多，使钢粒和钻头的消耗增加，不仅影响进尺，浪费材料，而且钻孔易发生较大的偏斜，岩芯采取率也要降低；投粒量过少，由于钢粒很快磨完，使回次进尺减少，另外岩芯底端变粗，容易堵塞。

回次投粒量需在压力和转速一定的条件下，根据钢粒质量，钻头直径，岩石性质，预计回次进尺时间和上回次孔内残留钢粒等因素来确定。

钢粒质量高，在孔底工作时间长，可适当减小投粒量。结合投粒法和连续投粒法，由于操作麻烦和投粒工作不可靠等，在生产中使用很少。表 5.2.4—4 依据是地质出版社《钻探工艺学》（1994 年）和实践工作总结。

5.2.5 下孔壁管换径后小一级粗径钻具与孔壁管间隙甚小，钢粒很容易被冲上而卡在两管之间，造成孔壁管下部反转脱落，或者两套管子同时回转而带来不少麻烦，先用有导向的小一级钻具钻进 2～3 m 后，即可避免这种情况。

刚投入钢粒后如水量掌握不当，钢粒会被冲洗液冲起挤夹岩芯管而造成事故。因此，开始时水量要由小到大进行调整。

5.3.1 金刚石钻进与硬质合金和钢粒钻进比较，具有钻进效率高、钻孔质量好等优点。

5.3.2 按金刚石镶嵌形式金刚石钻头有多种，铁路工程地质钻探一般用表镶钻头和孕镶钻头。扩孔器配合钻头，用于修正孔径、稳定钻具、延长钻头使用寿命等。

在中等硬度的、可钻性等级低的和均质完整岩石中，可选用粗粒表镶和粗目数孕镶的钻头和扩孔器。

在硬的、坚硬的、可钻性等级高和破碎的、裂隙发育的岩石中，可选用细粒表镶和细目数孕镶的钻头和扩孔器。

在弱研磨性的岩石中钻进时可选择不耐磨的和低硬度胎体的钻头和扩孔器。

表5.3.2的依据是地质出版社《金刚石钻探手册》(1991年)和《工程地质钻探规程》(DZ/T 0017—91)。

5.3.3 金刚石钻头采用原地质矿产部新系列，即ϕ91、ϕ75、ϕ59 mm系列。采用新系列具有下述优点：(1) 与常规口径150、130、110 mm系列配套；(2) 内管与外管和扩孔器之间的间隙增大，有利于冲洗液循环，有利于钻具结构而增加单动性能；(3) 套管壁加厚，增大了承载能力，使孔内套管事故减少。

依据《工程地质钻探规程》(DZ/T 0017—91) 和地质出版社《金刚石钻探手册》(1991年)，表5.3.3—1提供的是金刚石钻头的正常钻压。金刚石钻头下入孔底，其唇面形状可能与孔底不吻合，尤其是更换钻头后，因此要有一个磨合阶段，此阶段所加钻压较小（一般为正常钻压的1/3左右），以免过大钻压造成钻头局部损坏。等钻头与孔底经磨合紧密结合后，便可加正常钻压进行钻进。这一点对于新下孔的钻头十分重要，要遵照执行。另外磨合阶段采用的转速也是较低的。

金刚石钻进的转速在一定范围内转速越高钻进速度越高。但是转速的提高又受到功率、钻具强度和振动的限制，当转速超过一定的限度，不但钻速不能增加，反而严重影响钻头的寿命。转速与圆周线速度的关系式为：

$$V=\frac{\pi Dn}{60} \qquad \text{(说明 5.3.3)}$$

式中 V——圆周线速度（m/s）；

D——钻头外径（m）；

n——钻头转数（r/min）。

根据金刚石钻进时破碎岩石的原理，对孕镶钻头和表镶钻头要求的线速度不一样。

孕镶钻头破碎岩石的工作是以磨削方式进行，它只有在较高转速条件下才能有效地克取岩石。

表镶钻头要求的线速度低于孕镶钻头，因为表镶钻头的金刚

石出露于胎体较多，转速高时钻具振动加大，容易损伤出露的金刚石。一般要求表镶钻头的圆周线速度在 1.0 ~ 2.0 m/s。

冲洗液是金刚石钻进的重要参数之一，在确定泵量时要考虑的因素是条文中指出的。参照《工程地质钻探规程》(DZ/T 0017—91) 和地质出版社《金刚石钻探手册》(1991 年)，钻进坚硬、颗粒细的岩石时钻速较低，岩粉少而颗粒小，则泵量可小些。钻进软的、中硬、颗粒粗的岩石，泵量可大些。钻进裂隙、有轻微漏失的岩石，泵量要稍为多于正常情况。钻进弱研磨性的岩石，泵量可减少，钻进中、强研磨性岩石，泵量可大些。用孕镶钻头钻进比用表镶钻头的泵量要大。

5.3.4 参照地质出版社《金刚石钻探手册》(1991 年)，扩孔器与钻头直径大小依据岩石软硬情况有配合范围，超出范围，将使扩孔量增加，钻进效率降低或起不到扩孔作用。当卡簧自由内径过大，则取不上或卡不牢岩芯，当卡簧内径过小，则易造成岩芯堵塞或顶死卡簧被迫提钻。因此每次下钻前要注意检查钻头与卡簧的配合尺寸。检查的简单方法：将卡簧套在相应钻出的岩芯上试验，用手可以轻轻推动者为合适。

金刚石的特点是怕高温，加之金刚石钻进转速高进尺快，如钻进中冲洗液量不足或极短时间间断冲洗液，就会产生高温造成烧钻或严重的孔内事故。防止钻杆丝扣漏水，可涂丝扣油或缠棉线、垫尼龙圈。

新钻头下到孔底，采用轻压、慢转钻进 0.2 ~ 0.3 m 后，以达钻头初磨，磨去虚伪尺寸和棱角，使孕镶金刚石出露等。

金刚石钻进倒杆时如不适当调小水泵压力，将会产生钻具浮起造成岩芯堵塞。不停钻倒杆是钻具在回转和不加、减压力情况下进行的，浅孔时发生钻具浮起、晃动；深孔时钻压又过大，均容易造成岩芯堵塞或金刚石钻头损坏。

卡簧取芯是提高岩芯采取率的方法之一，也是金刚石钻进的特点所决定的。由于金刚石钻头内壁与岩芯之间的间隙很小，卡

料无法下去，即使卡料能下去，也由于金刚石性脆容易将金刚石损坏，故金刚石钻进都采用卡簧取芯。

金刚石钻进用的管材，特别是岩芯管、扩孔器、钻头壁都薄，用普通管钳拧卸时容易将他们夹扁损坏，故金刚石钻探用轻便、灵活、可靠的多触点自由钳。

用游标卡尺精确测量钻头和扩孔器的外径、内径及高度，并做好记录，以作为轮换选择钻头、扩孔器的依据。在轮换过程中保证使排队的钻头、扩孔器都能正常下到孔底，以避免扫孔、扫残留岩芯。

5.4.1 无底阀管多用于无地下水第四系土类钻进，分为孔口击入法与孔内击入法，以孔内击入法较好，它用钢丝绳提动加重杆，打击取样筒钻进。其优点是辅助时间省，目前多用于浅孔，是工业与民用建筑勘探常用的钻进方法。

有阀管是取样筒底部装有阀门，它适应地下水位以下并能在流砂或流塑状的土层中钻进，达到通过，不作为取芯分层鉴定。在流砂及淤泥层中采用平底阀；在砂层中采用弹簧片阀（也称弹簧管），当压入或击入取样筒时，弹簧片张开，提取钻具时弹簧片合拢，从而防止岩芯中途脱落。

冲击钻头有各种不同型式，主要有：一字形钻头（用于劈开卵漂石）、十字形、工字形钻头（用于击碎卵漂石）等。

5.4.2 测深标记系指孔内冲击钻进，钢丝绳与加重杆、钻具连接后，在钢丝绳上作出尺寸标记，以便随时掌握进尺和孔的深度。

5.5.1 粉细砂用震动钻进会引起液化，影响分层鉴定。因此不用此方法钻进。

5.5.2 参照《工程地质钻探规程》(DZ/T 0017—91)，本条文规定带轴向槽的岩芯管便于掏出砂、黏土，与敲打岩芯管相比，既省力又可明显看出变层位置。

5.5.3 钻探用偏心锤震动器，当偏心锤质量及其偏心距离不变

的情况下，振动力大小取决于偏心锤的转速。钻机动力驱动的液压震动器（常为定量的油泵和马达）或软轴传动的机械震动器，刚启动震动器时柴油机油门开小些，让震动器振动后观看各连接处情况等，当正常后再将柴油机油门逐渐调大，震动器振动频率升高，振动力加大。偏心锤振动器的每个偏心锤的质量，偏心距不但相同，而且固定在两根轴上的位置也一样，才能使震动器工作时不偏斜和振动力大，因此调整震动器偏心锤时需达到每个偏心锤所张弧度一致。孔内坍塌掉块，从孔内提出钻具阻力大的时候，可将震动器调至振动或向上振，采取边振动边用卷扬机提升震动器，避免强力提拉发生事故。

5.6.1 无泵反循环钻进，只用少量的冲洗液，冲洗液流动速度不大，对岩芯冲蚀作用很小，岩芯采取率较高，且能保持岩芯的原状结构。缺点是劳动强度大，钻进效率低。

5.6.2 依据《工程地质钻探规程》(DZ/T 0017—91)，当孔内无水时从孔口倒水，以保持孔内有足够的水循环。钻进松散无黏结性的岩层，采用黏度和失水量小的泥浆作冲洗液，既能实现孔底局部反循环，又增加孔底周围的稳定性。

岩石松软，钻进时岩粉多，需要孔底液体反循环强度大，则提动钻具高度要大些，反之则小些。

5.7.1 干钻钻进能全部取出岩芯，便于鉴定岩芯，孔壁也不易坍塌，达到了解地下水情况的目的，但劳动强度较大。

5.7.2 风压钻进的主要特点是：(1) 孔底岩石表面没有液柱静水压力。(2) 能及时并全部清除孔底的岩粉，为破岩工具提供了有利的工作条件，从而提高钻进的机械速度并降低成本。(3) 不存在介质漏失问题，在干旱山区施工能充分发挥其优越性，且孔壁稳定。

风压钻进的适用条件是干燥的黏塑性岩层（如泥质岩层）和含水不多的硬脆性岩层、孔底积水很少并很容易被空气排净的钻孔。

5.7.3 干钻时由于钻头与孔壁、钻头与岩芯的干摩擦产生高温，很容易发生烧钻事故，条文中的几点规定是多年经验的总结。

5.7.5 风压钻进的钻进参数选择，主要是环状间隙风流上返速度需满足排净孔内岩粉的需要。上返速度加快，钻进速度明显提高。据资料及生产单位的实践，环状间隙处空气上返速度要大于15 m/s，才能获得较好效果。但上返速度过快，会使钻具上浮并严重冲刷孔壁。

在生产中，如岩层偶尔出水，排粉停止，只要水未在排放管出现，就仍可钻进，但要严密注意表压，判断是否有泥包和泥环形成，并及时上、下活动钻具，以防卡钻和抱钻。提升钻具时，由于孔内岩粉未能排出，并与水和成黏糊，使钻具起拔困难。此时，不可强拉硬拔，只要向钻杆内加入适量的泡沫溶液，送风吹洗，同时上、下活动钻具，即可解决。

5.7.6 完整岩层钻进，如果发现压力表值突然增高，说明孔内出现异常，要及时查明原因，排除后再继续钻进。

钻进砂质页岩、页岩等软岩层，由于岩性软、可钻性好，要注意减压钻进，限制钻进速度，以防止由于进尺快，岩粉、岩屑堵塞风口和风路，造成憋钻和埋钻。钻进这类岩层，岩粉产生多，要注意孔内的残留岩粉。可采取停钻吹孔，把岩粉排净后再钻进，或适当加长捞粉管，清除孔底岩粉、岩屑。

钻进破碎岩层，由于压风吹蚀和钻具回转撞击，会使本来不完整的岩石更加破碎，变成大量的岩屑。因而，要严格限制回次进尺，并配带沉淀管捞取岩粉，否则极易发生岩粉埋钻事故。同时，要降低转速，减轻岩芯的破碎程度，还要适当减少钻头风口。

钻进黏土质岩层，又遇有中等涌水情况时，黏土颗粒可能会粘附于孔壁和钻具上，导致泥包的形成。为了避免形成泥包，可适当地向泡沫液中加入羧甲基纤维素和聚丙烯酰胺等稳定剂。钻头最好采用厚壁、带内外槽的大出刃钻头。每钻进0.5 m需提动

一下钻具，以防缩径。

5.8.1 活套闭水接头是一种特制接头，代替钻岩接头，与岩芯管连接，组成活套闭水接头单管钻具。在钻进时冲洗液经上接头径向孔流向岩芯管的内壁进入钻孔底，减小冲洗液直接冲向管内岩芯的力。回次提钻时套管接头位置相对移动，让出上接头的径向孔，此时，钻杆内剩余冲洗液从径向孔流出岩芯管外，避免钻杆内的液柱重量压掉管内岩芯。经铁四院、铁三院等单位钻探中证明，在地下水位以下要优先采用活套闭水接头单管钻具，泥浆循环钻进粉、细砂土及黏性土，可提高岩芯采取率。

5.8.2 用优质膨润土粉（即用 1 t 的膨润土粉，不加任何处理的情况下，能制成视黏度 15×10^{-3} Pa·s，失水量 20 mL/30 min 以下的泥浆量达 10 m^3 以上）制成基本泥浆，再用 PW 植物胶碱液或其他处理剂进行处理，使泥浆达到护壁要求。泥浆性能指标的依据是铁四院、铁三院的经验总结。

边提取岩芯边从孔口加灌泥浆，是为了增加对岩芯的浮力，避免掉芯。从孔内提出岩芯管后不用敲击法退岩芯，采用泵压退芯，即将岩芯管斜放地面，卸下钻头，将套管接头推到封住上接头的径向孔位置，装好墩芯卡子，再将上接头与水泵出水管连接，开动水泵压出岩芯，可避免敲击损坏砂土岩芯。依据同上。

5.9.1 单动双管取芯钻具是指钻具由内、外两层岩芯管组成，钻进时连接钻头的外管回转碎岩，内管不转动的取芯钻具。该类钻具的主要特点是避免了冲洗液对岩芯的直接冲刷破坏和岩芯管回转引起岩芯的磨损消耗，即具有保护岩芯好，采取率高的特点。

5.9.3 因卡簧活动范围很小（仅约 12 mm），故钻进中不可随意提动钻具，否则会提断岩芯，并卡死，不能继续钻进。

5.10.1 绳索取芯钻进方法已广泛应用于地质勘探、水文地质和工程地质勘察等多种钻进工程中。然而，在一个具体的工程中是

否采取绳索取芯，还要考虑地层条件、钻孔深度、钻头寿命以及绳索取芯钻具配套设备较多，一次性投资较大等因素，以便综合权衡其使用的合理性。

（1）地质条件

绳索取芯钻进可用于钻进各种地层，在Ⅵ～Ⅸ级中硬岩层中效果最好。在目前的技术条件下，一般不可钻进Ⅹ～Ⅻ级岩石，尤其是岩石的结构致密、颗粒细小弱研磨性的极坚硬岩石，如石英闪长岩、石英砂砾岩、石英磁铁矿等，或强研磨性的硬、脆、碎岩石。因为，钻进上述岩石时，钻头极易磨损，钻进效率极低，不能充分发挥绳索取芯钻进的优越性。然而，绳索取芯钻进与液动冲击器相配合，钻进此类地层有良好的前景。

（2）钻孔深度

绳索取芯一般在深孔中采用。通常，钻孔越深其经济技术效果越好。然而，绳索取芯钻进的最大深度受钻杆强度的制约，需进行校核。

（3）钻头寿命

采用绳索取芯钻进，如果钻头寿命短，钻进过程中经常提钻更换钻头，那么便失去了采用绳索取芯钻进的意义。金刚石钻头使用寿命长，金刚石钻进的普遍使用，为绳索取芯钻技术的发展和推广使用，提供了有力的技术支持。绳索取芯钻进成败的关键是金刚石钻头类型与所钻岩层是否相匹配。

5.10.2 绳索取芯钻进不需提钻取岩芯，而是以钻杆为通道，借助于绳索和专用打捞工具，把钻进过程中贮存于内岩芯管中的岩芯提升到孔外采取芯钻。绳索取芯钻杆外径较小，且为双层岩芯管，钻孔孔径较小，采取岩芯直径更小。国产绳索取芯钻具规格系列见说明表5.10.2。

5.10.3 取芯钻头的底唇面积比普通金刚石钻头的底唇面积大约25%，故绳索取芯钻头的钻压要采用比普通金刚石钻头压力大约25%的钻压。

说明表 5.10.2　绳索取芯钻具规格系列（mm）

名称		钻头			扩孔器外径	内岩芯管			外岩芯管			钻杆			
规格		外径	内径	壁厚		外径	内径	壁厚	外径	内径	壁厚	外径	内径	壁厚	接头外径内径
公称尺寸	46	46.5	25	10.75	47	31	27	2	45	36	4.5	43.5	34	4.75	44/33
	56	56	35	10.5	56.5	41	37	2	54	45	4.5	53	44	4.5	54/43
	59	59.5	36	11.75	60	43	38	2.5	58	49	4.5	55.5	46	4.75	56.5/46
	75	75	49	13	75.5	56	51	2.5	73	63	5	71	61	5	71/61
	91	91	62	14.5	91.5	71	65	3	88	77	5.5	87	77	5	88/78

由于绳索取芯钻具环状间隙小，钻头底唇面积大，所以按钻头底唇单位面积上冲洗液消耗量计算冲洗液量，比普通金刚石钻进的冲洗液量略大。

5.10.4　选择长的内管可以减少捞取岩芯的次数，增加纯钻进时间，提高钻进效率。但是，内管越长越容易弯曲，下放也越困难。通常，钻进中硬完整岩层时，内管长度以 3 m 为佳；钻进较完整松软岩层时，内管可加长至 4.5 m、6 m 乃至 9 m；钻进松软破碎、易溶等难以取芯的地层及易斜地层时，内管长度可适当减小。

内管总成从钻杆柱中投放下去，当由报信机构报信确认已坐落到外管总成中的预定位置后，才能开始扫孔钻进。如内管总成未到达孔底就开始钻进，则岩芯过早地进入钻头，使内管总成不能到位，形成“单管”钻进，这样不仅取不上岩芯，还将导致内管总成的弹卡和金刚石钻头急剧磨损；反之，若内管总成已到达孔底而不即时开钻，将增加辅助时间，降低钻进效率。因此，准确掌握开始扫孔时间十分重要。

有报警机构的钻具钻进时，当岩芯堵塞或岩芯充满后，泵压骤然上升，由此可判断岩芯充满岩芯管或岩芯堵塞。在钻进过程中，若发生岩芯堵塞，要立即停止钻进，捞取岩芯，绝不能采用上下窜动钻具、加大钻压等方法继续钻进，否则除了和普通双管钻进一样加剧钻头内径的磨损外，严重的还将导致卡簧座倒扣，

内管总成上下顶死，弹卡不能向内收拢，造成打捞失败。

打捞器在冲洗液中下降的速度为 1.5 ~ 2 m/s 。由此，可根据孔深估算打捞器到达孔底的时间。一般在 1 000 m 孔深范围内，可听到打捞器到底的轻微撞击声。当打捞器到达孔底，可缓慢地提动钢丝绳。若因提动钢丝绳而造成冲洗液由钻杆中溢出时，说明打捞可能成功，否则需再次下放打捞器。

提升钻具及打捞内管向孔内回灌一定数量的冲洗液，是为避免因钻杆柱外的液面下降，造成钻杆柱内外之间压力差而使孔壁坍塌。

孔底发生烧钻时，先将钻具提离孔底，然后用打捞器提升内管总成，然后再提外管总成并进行检查，切勿内外管一起提升，否则有可能将内管留于孔内，使事故复杂化。

尽管绳索取芯钻杆与孔径配合比较合理，有利于防斜，但绳索取芯钻杆的壁较薄（一般 4.5 mm），而钻压又比普通双管钻进大 25% 左右，所以在操作不当时，极易造成钻孔弯曲。因此，在易产生孔斜的地层中钻进时，需适当控制钻压和转速并采取相应的防斜措施。

5.11.1 孔底液动冲击回钻钻进，是在常规钻具岩芯管的上端安装液动冲击器，利用压力冲洗液产生冲击，使钻头既有冲击作用，又有回转作用，是综合性破碎岩石的一种钻进方法。钻进 Ⅵ ~ Ⅸ级岩石用冲击频率低，冲击功大的冲击器，实践证明，硬质合金冲击回转钻进比硬质合金回转钻进和钢粒回转钻进具有效率高，孔内事故少等优点。

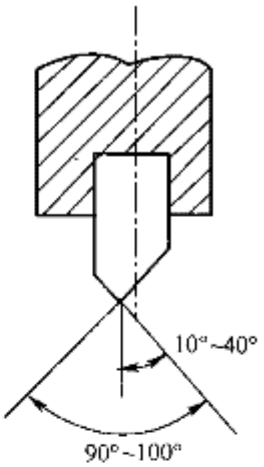
液动冲击回转钻进时作用在钻头的力主要是冲击力和回转力，切削具承受着纵向和横向交变载荷的双重作用，因此钻头和硬质合金要用机械性能好的材料，达到抗弯强度和耐磨性大。一般用的硬质合金块硬度（HRA）要大于 86，抗弯强度不小于 1 400 MPa。钻头为了多次使用和便于拧卸，并配有卡岩芯的卡簧，钻头较长。

为了利于破碎岩石和提高切削具的抗冲击强度，硬质合金的

刃角不对称，为负前角，见说明图 5.11.1 切削具刃角示意图。

液动冲击回转钻进的硬质合金钻头，其硬质合金出刃量规定，依据《液动冲击回转钻探技术规程》(DZ/T 0053—1993)。

镶焊硬质合金保证焊缝有足够的强度，是为了避免产生掉块和破裂。常用低熔点的铜基焊料，以消除或降低焊缝内应力。镶焊后进行修磨，以使切刃表面光洁。



说明图 5.11.1 切削具刃角示意

5.11.2 金刚石冲击回转钻进与金刚石回转钻进比较，能提高钻进效率和钻头使用寿命。依据地质出版社《金刚石钻探手册》(1991 年) 和《钻探工艺》(1994 年)，为了钻头通水面积大，降低泵压，钻头水口数 ϕ91 mm 为 10～12 个；ϕ75 mm 为 8～10 个；ϕ59 mm 为 6～8 个。稳压罐用金属制作，具有一定容积和承受压力，在罐内有空气，安装在水泵出水管路上，以起缓冲稳压作用，达到减小进入钻具液流的不均匀性和液压脉冲，以及水锤能量损失。

5.11.3 冲出回转钻进钻头的压力作用，是对岩石施加一定的预加应力和克服冲击所产生的反弹力，以便有效地传递冲击能量。当钻进较软的岩石时破碎岩石以回转剪切作用为主，要采用较大的钻头压力。钻进较硬的岩石时冲击破碎岩石起主导作用，钻头压力要减小，以免过早损坏切削具，造成钻速下降。

无论用硬质合金或金刚石钻头冲击回转钻进，岩石硬度大及研磨性强的，转速均要降低；液动冲击器冲击频率或冲击功大时，转速要适当增加。其目的是要避免冲击间距过大，防止产生切削具早期磨损或崩刃。

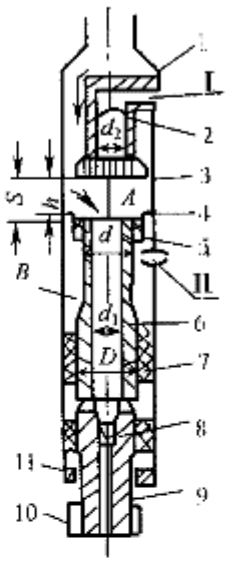
冲击回转钻进时冲洗液不仅具有冷却钻头和清洗钻孔的作用，还担负着传递能量推动冲击器工作。泵量、泵压大，液动冲击器的冲击功和冲击频率都大，钻进速度加快。实际工作中受地

质条件、工艺要求和钻具泄漏等影响，要求泵量、泵压满足冲击器需要外，还可适当增加。依据地质出版社《钻探工艺》(1994年)，目前阀式冲击器一般所需泵量为 80～150 L/min。

5.11.4 冲洗液含有砂或其他固相物质，当进入液动冲击器，会增加零件磨损或堵死液流通路，造成冲击器性能不正常，以致不能工作。液动冲击回转钻进，净化冲洗液尤为重要。

钢丝编织的送水胶管的耐压大小，是依据液动冲击器的工作性能而定，需满足液动冲击器工作所需泵压。

阀式双作用冲击器通过阀的装置，使冲洗液产生压力差，冲锤往复运动而进行冲击。此冲击器一般没有或很少有易疲劳损坏的弹簧零件，其结构如说明图 5.11.4 所示。



说明图 5.11.4 “双作用”冲击器结构原理示意
1—活阀座；2—活阀；3—外套；4—支撑座；5、7—导向密封件；6—冲锤；8—节流环；9—铁砧；10—活接头支座；11—外壳支座

5.12.1 潜孔锤钻进不仅适用于几乎包括所有的火成岩和变质岩及中硬以上的沉积岩，而且也适用于土层挤土成孔钻进，以及某些卵砾和漂砾层钻进。对于硬岩和坚硬的岩石，使用潜孔锤钻进更为有效。因为硬岩和坚硬岩石脆性大，在冲击载荷作用下，除局部岩石直接粉碎外，在钻头齿刃接触部位岩石将产生破裂，形成一个破碎区，并产生较大颗粒的岩屑，因而钻进速度大大高于单纯回转钻进。潜孔锤钻进也适合于在片理、层理发育，软硬不均及多裂隙等易斜地层钻孔，可有效防止或减少孔斜。

5.12.2 从潜孔锤破碎岩石原理来看，岩石主要是在冲击动载作用下破碎的，因而潜孔锤钻进效率的高低，主要取决于冲击功的大小和冲击频率的多少。轴向压力的作用是为了克服冲击器在促

使活塞下行时在气缸内所产生向上推举力，以保证冲击功有效地传递给钻头，进行碎岩。因此，其压力的大小，主要取决于所用冲击器在气缸内所产生的压力大小。过大和过小都会影响潜孔锤钻进的正常工作。大则会引起钻头的过早磨损，球齿掉落，回转困难；过小将影响冲击功的有效传递。一般当钻压达 1.3 ~ 1.6 t 时（J—200 及 W—200 型冲击器）钻进效率最佳。

钻具的转速主要是根据岩石的性质、钻头直径、冲击功和冲击频率来确定。因为气动潜孔锤主要是以冲击动能来破碎岩石的，回转速度仅是为了改变硬质合金刃破岩的位置，所以合理的回转速度可保证在最优的冲击间隔范围内破碎岩石。最优冲击间隔的确定，国内外也不一样，有的以转角表示；有的以弧长表示。实践表明：J—200B 型及 W—200 型气动潜孔锤钻进时，转速一般在 15 ~ 30 r/min范围内较为合适。如回转速度低，不仅会产生重复破碎，影响效率的提高，而且钻头球齿也易发生凿入碎岩坑穴中，造成回转困难和钻头的损坏。如果回转速度过高，则不仅会使冲击碎岩的作用减弱，而且会造成钻头的强烈磨损，使冲击碎岩转化为切削碎岩，造成效率低、钻头磨损严重。在操作中，要防止上述现象的发生。

潜孔锤钻进时，送入的压缩空气有两个作用，其一是提供冲击器活塞运动的能量；其二是携带岩屑、冷却钻头等。因此，供风量多少的确定，一方面是根据所用的冲击器性能所需耗风量的大小；另一方面是要保证钻杆环状空间的上返风速。

利用空气的气流进行洗孔排除岩屑属于气力输送问题。岩屑在空气流介质中，因本身的粒度、密度和形状的不同而具有不同的自由悬浮速度（如流体以等于球体自由沉降速度向上运动时，则球体将在一个水平面上呈摆动状态，既不上升，也不下降，此时流体的速度称为该物体的自由悬浮速度）。因此，钻孔环状空间内上返风速需大于岩屑的悬浮速度。参考安徽文化音像出版社《钻探工程技术及标准规范实务全书》(2003 年)，供风量可根据下式计算：

$$Q \geqslant 60 K_1 K_2 \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) v \quad \text{（说明 5.12.2）}$$

式中 Q——压风机的供风量（m^3/min）；

v——上返风速，一般取 15～25 m/s；

D——钻孔实际直径（m）；

d——钻杆外径（m）；

K_1——孔深修正系数，一般孔深在 100～200 m 时，K_1 = 1.05～1.1；孔深在 500 m 时，K_1 = 1.25～1.3；

K_2——孔内有涌水时的风量增加系数，与涌水量有关，中、小涌水量时，K_2 = 1.5。

5.12.3 加接钻杆后，根据孔内岩屑多少，潜孔锤距孔底需有 0.5～1.0 m 的安全距离。主动钻杆要比一般钻杆长 1 m 以上，以保证接上主动钻杆后，潜孔锤距孔底有一定安全距离。

操作中避免潜孔锤在不回转的情况下冲击，是为防止打出“键槽孔”。

提出主动钻杆后，再慢慢停气，不可猛然放气，是为防止孔底含岩屑的水倒灌潜孔锤。

在无润滑油加注装置时，每回次加接钻杆可从钻杆接头处加入 0.5 kg 稀的润滑油。拆卸潜孔锤时，各零件要洗干净并涂以润滑油，组装时，若零件不到位，可用小锤在外壳处轻轻敲震，不可用锤去打。

停用的潜孔锤经拆洗、涂油组装后，进气口堵好棉纱，带好防护帽，是为防止异物进入潜孔锤内缸。

潜孔锤钻进中，为了使孔内上返风速保持一定，尽量简化钻孔结构，少变孔径，尤其不可采用多级下套管方法隔离。

6.1.1 风积砂由于其干燥、松散、无胶结性，钻进中孔壁极易失去平衡，造成钻孔涌砂、坍塌、超径、漏失以至无法成孔等情况。流砂常被水饱和，容易稀释流散，无胶结性，钻进中易发生坍塌、涌升、超径等情况。

在不需要搜集水文地质资料的孔段，可用泥浆护壁进行钻进。粉、细砂可用活套闭水接头单管、阶梯式肋骨硬质合金钻头泥浆循环钻进；中、粗砾砂层可用方柱状硬质合金钻头或阶梯式肋骨硬质合金钻头灌浆无泵反循环钻进。对于流砂层，用泥浆钻进无效时可先用震动下管隔离流砂层，再用冲击或震动取芯。

6.1.2 砂类土地层钻探在地下水以上不能使用泥浆钻探时，可根据不同的情况采用不同的跟管钻进方法（如跟管回转、冲击、震动等钻探方法），控制回次进尺，可准确测定初见水位及稳定水位，又可取出试样，基本保持砂类土地层原状结构。

使用泥浆护壁钻进时，要求采用优质泥浆护孔，其主要性能指标：黏度 25～30 s 或更高些；失水量 10～15 mL/30 min；密度 1.15～1.20 kg/L。可以用植物胶腐植酸钾（KHM）等处理泥浆。风积砂中可以在泥浆中同时加入一定剂量的羧甲基纤维素（Na-CMC）、水解聚丙烯酰胺（PHP）、聚乙烯醇（PVA）和水玻璃溶液（$Na_2Si0_3 \cdot nH_2O$）等处理剂，组成复配泥浆。利用高分子聚合物形成的网状结构，吸附黏结砂粒，并通过泥浆的渗透作用，在孔壁上形成“胶膜”，硬化孔壁，从而稳定孔壁。

提钻前需干钻一段，以利于取芯。提钻速度要慢，以防因抽吸作用而造成坍孔或涌砂，并及时向孔内灌注泥浆，以平衡地层压力。钻进中要经常检查泥浆的性能并注意及时清砂。

6.2

岩堆、卵石层、漂石层的特点是结构松散，石块之间有砂、土等充填物，胶结差，孔隙较大，有的石质坚硬。钻探时钻孔易坍塌、掉块、冲洗液易漏失，取芯困难。条文中所提出的几种钻探方法可根据孔内情况选用。铁二院近几年的实践证明，采用金刚石单动双管钻具，PW 植物胶泥浆护壁钻探卵漂石，能提高钻探效率和取芯质量，铁路工程地质钻探中，可大力推广应用。

6.3

破碎岩石对铁路工程的基础稳定、隧道开挖等有一定危害，

是铁路地质工作了解的重点。通过钻探要探明破碎程度、节理、裂隙特征、风化程度等特性。由于岩石的石质软硬不均、破碎，在钻探时，冲洗液漏失、孔壁坍垮，加之，在钻进压力和回转力作用下，碎块岩石滚动、互磨，使取芯率极低，给正确判识破碎岩层带来一定困难。

参照《工程地质钻探规程》(DZ/T 0017—91) 规定条文中的三种钻具：岩芯管长度、回次进尺确定、钻进技术参数。用双管钻具、喷反钻具钻进，可减少冲洗液对岩芯的冲蚀和冲洗液漏失。

6.4.1 软土钻探的难题主要是地层的压缩性高、强度低，致使钻孔的孔壁不稳定，极易收缩和坍塌。收缩不太严重的钻孔可采用活套闭水接头单管钻具、硬质合金肋骨钻头泥浆循环钻进。岩芯易脱落时可采用钢丝钻头。缩径严重、采用泥浆护壁无效的地层，可采用带筏管钻，进行冲击钻时，并随钻随下套管，加固孔壁，防止缩孔。

6.5

膨胀性岩层钻探由于冲洗液的作用，钻孔易出现膨胀、缩孔、过水间隙堵塞、从而造成起下钻具有涩阻，回转阻力增大，产生糊钻、蹩泵等现象。为了克服这些现象的产生，使用失水量小、造壁性能好的优质泥浆作冲洗液，在孔壁上形成薄而致密的泥皮，阻止钻孔中的水分向孔壁渗透，从而避免或减少缩孔和糊钻，是主要的技术措施。

硬质合金钻头加大内外刃，其加工方便，也能满足钻膨胀性岩层的强度要求。用该硬质合金钻头钻孔间隙增大，减少了孔内阻力，能够加大泵量和转速。

6.6

含洞穴地层中钻探，由于洞穴埋藏的位置和大小难以准确测定，故在条文中指出应低钻压、慢转速钻进，并随时注意接近空洞的几种预兆，以保证机具人身安全。钻空洞底板用慢转、轻压

钻进，是因空洞形状各异，底板不平等，钻进参数大了极易造成钻孔偏斜，甚至钻具断脱事故。

6.6.2 为了避免冲洗液从洞穴和裂隙中漏失，采用套管隔离空洞是常用的方法。因此，钻探前了解钻探工点是采空区还是岩溶区，其空洞的大致分布范围、深度、大小、岩层稳定情况等，以考虑钻达预定深度时，下入孔内几层套管，以便确定开孔口径和换径深度。

6.7.1 钻探涌水岩层，钻孔易产生坍垮、泥浆变质，甚至井喷。因此对钻探泥浆的性能要求更为严格，并按时测定泥浆性能。泥浆的密度、黏度、失水量的选用，根据孔内情况，参照本规程第11.1.1条确定。如涌水严重，泥浆不能抑制涌水时，要适量加大泥浆密度，采用重晶石粉、方铅矿粉等加重剂适量加大泥浆密度，并加入PW植物胶、碱液等降失水剂。

6.8.1 钻探含气地层，钻孔易产生坍垮、泥浆变质，甚至井喷。如井喷严重，泥浆不能抑制井喷时，要适量加大泥浆密度，采用重晶石粉、方铅矿粉等加重剂适量加大泥浆密度，并加入PW植物胶、碱液等降失水剂。

测定含气岩层中压力，可用气压计在密闭的孔口进行；需要作喷气量试验时，可用黏土临时止水的办法与上层隔绝，再密封孔口进行试验；如需作气体分析采集气体，可用取气罐，将快速干钻取出的岩芯放入罐内密封，并填好取样位置、地点、编号、层位、气温、时间（也包括提钻时间和装样时间，时间精确到秒）等内容的标签。

在正在施工的瓦斯隧道内进行钻探，为确保钻探工作的安全，条文中指出应符合现行《铁路瓦斯隧道技术规范》中的有关规定。如机具设备的选用，防止瓦斯爆炸等。

6.9.1 在钻探冻结的第四系松散层和风化极严重的岩层时，采用干钻钻进，可以取得完整的冻土岩芯。多年冻土地层用单动双管钻具钻进，可减少岩芯管与岩芯的摩擦生热，达到更好地冷却钻头。

6.9.2 采用硬质合金钻进时，选用斜角或菱形薄片合金，镶焊时可斜镶磨角，底出刃 2～2.5 mm，内外出刃不小于 2 mm，以增大环状间隙，避免岩芯管与孔壁磨损。不要使用磨钝的钻头，是为了防因钻探效率低，增加研磨时间而造成融化。

地表水或地下水浸入孔内时，下套管严密封闭，是为了保证无水钻进，防止水对冻土的融化。

6.10

黄土与普通黏性土不同，其特性因垂直孔隙和裂隙使垂直渗透性大于水平渗透，用一般方法钻进，在冲洗液作用下孔壁严重坍塌，土质原状结构被破坏，特别是湿陷性黄土破坏极其严重。黄土的分类采用《铁路铁路工程特殊岩土勘察规程》，按堆积时代划分，即新黄土（包括：全新世黄土；晚更新世黄土）和老黄土（包括：中更新世黄土；早更新世黄土）。新黄土即是《湿陷性黄土地区建筑规范》（GB 50025—2004）规范的湿陷性黄土。条文中的第 6.10.3 条、第 6.10.5 条和第 6.10.6 条的内容，指老黄土的钻探。

6.11

中铁二院在大瑞线高黎贡山隧道高地温勘察中根据我国目前隧道施工技术状况和劳动防护要求，依据断裂导热水能力、热害分析评估标准、隧道施工处理措施确定的高地温分级标准见说明表 6.11。

说明表 6.11　大瑞线高黎贡山隧道地温带划分

地温带	温度（℃）		断裂导热水能力	热害分析评估标准	降温处理措施
常温带	≤28		差	无热害	无需处理
低高温带（Ⅰ）	28 < t ≤37		弱	热害轻微	非制冷（加强通风）
中高温（Ⅱ1）带	37 < t ≤60	37 < t ≤50	中等	热害中等	人工制冷
中高温（Ⅱ2）带		50 < t ≤60	较强	热害较严重	人工强制冷
超高温带（Ⅲ）	>60		强	热害严重	专题研究

6.11.1 钻探中遇到的高地温岩层常具有多孔性、裂隙性，属低压或常压地层，极为脆弱，钻井液易于漏失。因此，需用清水、优质轻泥浆或空气进行压力平衡钻探或减压钻探，以免使热储层被损坏。高地温岩层选用低固相泥浆，漏失带、低压蒸汽高地温岩层选用清水、优质轻泥浆或空气钻进。

6.11.2 钻入温度达100 ℃～200 ℃的高温岩层后，下入的套管因受热膨胀应力的作用，可造成套管断裂或顶裂井口基台场地、套管外水泥环酥裂，酿成热水、热蒸气喷发事故。故要采用套管悬挂或伸缩装置，用加硅粉的耐高温水泥固井，并要加固井口基台场地。

孔底高温能破坏泥浆的稳定性，使其组分分解不能发挥冷却、清洗钻孔、护壁、携带岩粉等钻井液的基本功能，故地温超过200 ℃时，要用耐高温的海泡石泥浆、高温处理剂，还要配备固相控制设备和冷却塔。

高温热水常含有甲烷（CH_4）、硫化氢（H_2S）等有害有毒气体，要采取防护措施预防有害气体对人员的伤害。为减轻冲洗介质中氧对钻具的腐蚀，常在冲洗介质中加入过量的氢氧根、高分子氨基树脂、亚硫酸氢胺等，或用惰性气体作冲洗介质。还要防止泥浆损害农田等对环境的污染。

6.12

滑坡钻探除了解一般工程地质、水文地质情况外，主要是查明滑动土（岩）体厚度、滑动面数量、深度、性质、特征。为了保证滑坡钻探的质量，当钻到接近预计滑动面或有滑动面迹象时，可采用双层岩芯管、干钻或风压钻进，严格掌握钻进参数和控制回次进尺，以达到提高岩芯采取率，正确判定滑动面位置的目的。

风压钻进是用空气压缩机向钻孔内送气，代替冲洗液冷却钻头，排除孔底岩粉，经使用证明：风压钻进能判别滑动面，且可根据吹出岩粉的岩性和含水状态的改变，判断岩层的变化，及时发现地下水。

7.1.1 水上钻探受水位、流速、风浪、潮汐的影响。因此，在

接受水上钻探任务后，首先要进行实地踏勘，并向当地气象、水文部门调查了解以下有关资料：

（1）正常水位、流速、流量；

（2）枯水期季节长短及枯水位；

（3）洪水期季节、集中月份、涨水时间、流速、流量、最高水位、涨落范围及速度；

（4）寒冷地区冬季河床是否封冻，封冻时间、长短、冰层厚度、凌汛时间、冰块的大小和流速等；

（5）不同季节急流的位置及变化；

（6）航道的位置、航运与排筏的流放情况；

（7）河流的漂流物及其大小。

根据以上情况，选择好有利的施工季节，做好施工准备。

7.2.1 水上钻探平台种类繁多，主要有固定式架空平台、水上漂浮钻探平台、筑岛钻场等类型。根据条文中指出的因素选择不同钻场时，要相互比较，达到修建、拆卸方便、材料节省，坚固、实用。根据《工程地质钻探规程》(DZ/T 0017—91)，水上钻探平台的选择可参考说明表7.2.1。

参照铁三院海滨、海湾上钻探经验，三角架柱桩平台，系指用89 mm钢管高4.5 m，下端留有丝扣，水深时可接长2 m，制成象三脚钻架一样的整体三角架，顶部用300 mm×300 mm×10 mm钢板作平面与架顶连接，共做四个这样的三角架，竖立后，两个架顶各架上6 000 mm×250 mm×150 mm方木做大梁，然后梁上架6 000 mm×200 mm×150 mm方木8根，均匀排列，上铺6 000 mm×200 mm×50 mm木板，组成6 m×6 m钻探平台。

参照铁二院海上钻探经验，给出浅海水上钻探船选择原则和钻深100 m、300 m钻机可采用船只的吨位。

7.3.2 采用油桶筏时，首先要计算钻探平台上的负载重量，然后按总负荷取大于三倍安全系数计算出浮力。所需的空油桶数量按下式计算：

说明表 7.2.1　水上钻探平台类型

钻探平台类型		适用水域及钻探期间水文情况				载重安全系数及吃水线	
		适用水域	最小水深（m）	流速（m/s）	浪高（m）	载重安全系数	全载时吃水线距平台工作面距离（m）
漂浮钻场	铁质钻探船	江、河、湖、海	1.5	<4	<0.4	>3	>0.5
	木质钻探船			<3	<0.2		
	油桶筏钻探平台	河、湖	0.5	<1	<0.1		不限
	竹木筏钻探平台						
架空钻探平台	钢索桥钻探平台	狭窄急流河谷	不限	<5	不限	8～10	钻探平台与水面相距>3
	桁架式钻探平台	间歇性河湖	<.5			>3	钻探平台与水面相距>0.5
水陆两用工程作业车		适用沿海潮间带滩涂及湖泊沼泽地带					

$$X = \frac{Q}{q} \times n \qquad \text{（说明 7.3.2）}$$

式中　X——所需空油桶的数量；

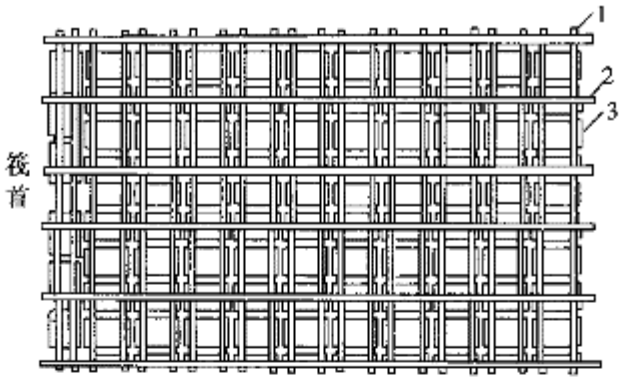
Q——钻探平台载重的总负荷，包括所有的设备、管材、料具、工作人员等；

q——一个空油桶的浮力，约 1 800 N；

n——安全系数，大于或等于 3。

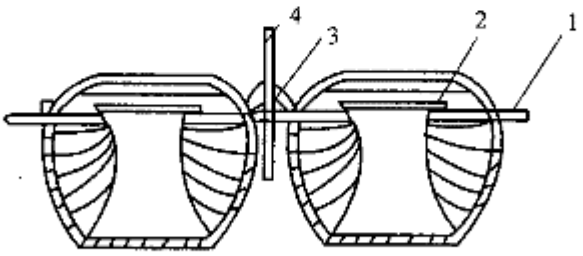
油桶按两排平行对称的形式拼装，见说明图 7.3.2，拼装时先在岸上用两根横杆将油桶扎成一个小油桶架，两排中间留出 0.35～0.5 m 的钻孔位置，按上述方法扎出所需的小油桶架，再扎一个横排油桶架作筏首。然后将小油桶架放入水中，以筏首为迎水面，用纵杆将小油桶架拼装在一起，即形成油桶筏。

拼装时，绑扎油桶可使用 8 号铁丝。拼装小油桶架成筏时，使用 8～10 mm 钢丝绳；采用的油桶需经严格的检查，盖口要加胶垫密封，防止漏水；绑扎油桶筏使用的横杆与纵杆，其梢径不可小于 150 mm，安装设备及放置料具要注意筏的平衡，不可使筏身发生偏斜。



说明图 7.3.2　油桶阀示意图
1—横杆；2—纵杆；3—油桶

7.3.3　钻船拼装前，首先在船舱适量压重，一般压重量为船只载重量的25%～40%，使船只保持一定的吃水深度和船体稳定。拼装时使两船平行、对称，中间保持 0.3～0.5 m 的孔位间距。舱面上横放 6～8 根梢径为 20～25 cm 的圆木或钢管，并用钢丝绳围箍船身，将两只船结实地并联在一起，成为一个整体，见说明图 7.3.3。然后在船上布置基台。基台可布置在钻船的中部，基台木要摆放在两船支架上，使船体结构的各部都能均匀受力，并用螺栓与船帮固定。基台安装好后，即可安装设备。



说明图 7.3.3　双拼钻船结构示意图
1—圆木；2—木船；3—钢丝绳；4—撬棍

7.4.2　锚的质量与钻船受阻力的比例关系，可参照《工程地质钻探规程》(DZ/T 0017—91)。

钻船所受阻力，可根据铁三院《钻工教材》(下册)，按下式检算：

$$R = 10fL\ (2T + 0.88\beta)V^2 + \varphi\gamma F\frac{V^2}{2g} + K\Omega P \qquad (说明\ 7.4.2)$$

式中 R——阻力（N）；

f——水流阻力系数（铁船为0.17，木船为0.2）；

V——水流速度，一般以3 m/s计；

L——船长（m）；

T——吃水深度（m）；

β——船底宽（m）；

φ——水流冲击系数，方头船为1，流线型船为0.75；

γ——水的比重，10 000 N/m^3；

g——标准重力加速度，9.81 m/s^2；

F——挡水面积（m^2），宽×吃水深；

K——挡风系数，流线型船为0.2～1.0，方头船为1；

P——风力，一般取挡风每平方米受力为500～1 000 N；

Ω——挡风面积，是迎风面积与背风面积之和（迎风面积等于钻船上设备的迎风面积加上钻塔的迎风面面积，背风面的面积是迎风面积的0.75）（m^2）。

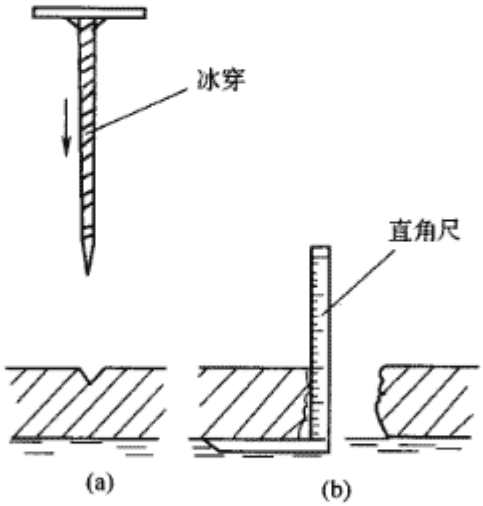
7.4.3 参照水利水电部《水利水电钻探规程》(SL 291—2003)，本规程规定绳的安全系数为5～8倍。

7.4.4 浅海上钻探，钻船建议采用8只锚，以达各方拉力平衡。有了锚头捞绳及其一定长度，一方面可以示意锚的位置，避免通航船只碰撞锚绳；另一方面捞绳在潮汐变化时不会淹没，而且起锚时，可以利用锚头捞绳协助起锚。据铁二院浅海上钻探经验，捞绳长度为水深1.3～1.5倍，流速大时可酌情增加。

检查锚是否稳定抛牢，其简单方法：将锚抛下后摇动绞车，使锚绳达到受力，再用脚力踏锚绳，若有较小弹性，证明锚已稳定。如轻轻试踏，锚绳无受力感觉，再摇动绞车，仍无受力感觉，可以认定锚在跑动，需要起锚重抛（据铁二院浅海钻探经验）。

7.5.7 参照《工程地质与水文地质钻探操作规程》(YBJ 45—1992)，齿状管靴和带钉管靴，使保护管更为稳定。带钉管靴是钉子焊在管靴外壁，并伸出管口 50～100 mm，尖头略向外倾斜。

8.1.2 冰冻层上进行钻探作业时，要了解冰冻层的强度和厚度，以避免设备或人员沉陷。进入工地前，要对人员、设备通过的地区，钻场及其附近的冰层厚度进行探测。探测时先用冰穿将冰层凿穿，然后用直角尺测量冰层厚度，如说明图 8.1.2 所示。在探测冰层厚度时，探测人员不少于 2 人，以便互相照应。测量时要从河（湖）边开始逐点向中间测去，不要一下子跑到河（湖）中心面去测量，以防发生危险。



说明图 8.1.2　冰层厚度的确定

8.1.3 根据不同季节冰冻层强度和厚度的变化，一般在河流或湖泊全部封冻期间，冰层实际厚度大于 0.4 m 时，才能进行浅孔钻探工作。春融期间，冰层强度减弱，因此只有在冰层实际厚度大于 0.6 m 时，才能在冰上进行浅孔钻探。

8.2.1 在基台木底部浇水使之与冰层冻结在一起，是为防止由于冰的摩擦阻力小，钻进时的振动造成钻机等设备的移动。

8.2.2 机房内设置取暖炉，是为了工作人员取暖和防止水泵及

管路冻结。

9.1.1 铁路工程地质勘察水平及斜孔钻探常用于斜拉桥锚索地质勘察、隧道洞身地质勘察钻探。在交通不便高山峡谷的区，选择适当位置进行水平及斜孔钻探，可大大减少修筑便道，平修钻场的工作量。垂直陡倾角岩层走向钻进水平及斜孔可大大节约钻探量。铁二院已在丽香铁路金沙江大桥锚索地质勘察和大瑞铁路高黎贡山隧道勘察成功应用水平及斜孔钻探，钻孔深度达到242.2 m。

9.1.3 铁路工程地质勘察可根据钻孔深度、终孔孔径、场地地形条件选用专门为矿山坑道内水平及斜孔钻探设计生产的系列坑道钻机。国产坑道钻机主要技术参数见说明表4.2.2—5，国外坑道钻机型号及钻深能力见说明表4.2.2—6。地表钻机经改装或直接也可钻进水平及斜孔。其缺点是：在坑道内钻探，为进行升降工作，在坑道顶部需开凿钻窝；为安装设备需开凿专门的洞室；升降作业复杂，不安全，效率低。

水平及斜孔钻探用水泵，同样采用往复泵，水泵的能力依孔径，孔深和采用的钻进方法来选择。通常适当选择规格稍大一些的为好，这样有利于保持孔内清洁，预防孔内事故的发生。

9.2.1 水平孔，上仰孔钻进时，孔底冲洗条件与垂直孔和斜孔有很大的区别，钻头端部几乎不会有岩粉层或很少，岩粉迅速从钻头唇面下排出，因此金刚石钻头胎体磨损很小。所以，针对不同岩石，要十分仔细地按金刚石粒度和胎体硬度来选择金刚石钻头，采用表镶钻头，或降低孕镶钻头胎体硬度。

9.2.2 水平孔或微倾斜孔钻进时，随着孔深的增加机械钻速下降，其原因通过研究实测得知，主要是由于孔内平卧的钻杆柱，由孔口向孔底传递钻压时，引起钻压损失而产生的。通过使用孔底式钻压记录仪，取得钻头上实际的钻压读数，而钻进时的压力指示器上的压力为恒定，则其差值就是钻压损失。

钻机压力指示器上的钻压值和转速保持恒定时，实际钻压随孔深关系为线性的。

参考安徽文化音像出版社《钻探工程技术及标准规范实务全书》(2003 年)，孔底实际钻压可由下式计算：

$$P_K = P_n - \alpha dl \qquad \text{（说明 9.2.2）}$$

式中 P_K——钻压（N）；

P_n——指重表的钻压读数（N）；

l——孔深（m）；

α——经验系数，与孔径和钻杆直径有关，ϕ50 mm 钻杆 $\alpha = 2.1$，ϕ42 mm 钻杆 $\alpha = 1.6$，ϕ54 mm 轻合金钻杆 $\alpha = 1.58$；

d——与转速有关的经验系数，d 与转速 n 呈线性关系，当 $n = 100 \sim 700$ r/min 时，$d = 0.95 \sim 0.80$。

由上式得出，钻压的损失取决于钻杆的重量和长度、径向孔壁间隙、所钻进的岩石以及转速等。在易于坍塌超径的钻孔中钻压损失最大。

因此在根据岩石硬度、磨料种类等确定轴向压力时，要考虑随孔深而增加的钻压损失值。

9.2.3 在选择水平孔或缓倾斜（向上或向下）孔钻进的转速时，需综合考虑以下几方面。

（1）水平孔或缓倾斜孔钻进时，全部钻杆柱卧躺在孔壁上，并始终承受着压缩力的作用。由于钻杆柱重量的垂直分力，钻杆柱对孔壁的压力增加。因此，在水平孔中，回转钻杆柱的功率消耗显然要比垂直孔大。同时，在其他参数不变时，随转速增加，功率消耗增加。

（2）提高钻具的回转频率是提高水平孔钻进效率的有效途径，它可降低轴心压力的损失，稳定钻孔的轨迹。

（3）随着钻具回转频率的提高，钻具的磨损增大。

（4）为提高机械钻速，可采用高转速钻进，但为了获得最大的回次进尺和钻头进尺，则转速不可超过某一限度，例如，46 ~76 mm 的金刚石钻头的转速不可超过 500 r/min。

通过钻进规程参数对钻进指标影响的研究得出，钻压和转速很好地协调匹配时，才能有机械钻速、回次进尺和钻头进尺的最大值。

9.2.4 水平、微斜孔钻进时，冲洗液更容易带出岩粉，所以可适当降低冲洗液量。另外采用小水压钻进可降低冲洗液对孔壁的冲刷，保护孔壁。

9.2.5 水平孔及微倾斜孔中钻进时，钻杆的工作情况如同两端支承的梁，受自重作用，中点处弯曲挠度最大，钻杆柱的中心偏离钻孔轴线，产生纵向、横向和扭转震动。此外，孔壁间隙大，主动钻杆偏心夹持，也是导致震动的部分原因。其次，钻具横挂在孔壁上，回转时产生较大的摩擦阻力，使转矩增大，特别在干孔中，摩擦阻力更大。不仅造成回转功率增加，而且钻杆柱磨损严重。

在冲洗液中加入适量的润滑减阻剂，制成乳化冲洗液或者钻杆涂上润滑脂，不仅能防震和降低钻杆磨损，而且可提高机械钻速、钻头寿命和回次进尺。此外，还会使孔壁趋于稳定，降低孔内事故。

9.2.6 因孔内无液柱压力，几乎不使用泥浆。所以，当钻进遇到裂隙发育的破碎地段时，要及时用干固孔法进行护壁处理。

9.2.7 水平孔及微倾斜钻孔中无液柱压力，难以用泥浆的物理力和化学力来稳定孔壁，孔壁上壁岩石在自重作用下掉落的可能性增大，特别是裂缝（交错裂缝）发育的破碎带，孔壁最不稳定。孔壁的稳定与钻孔直径有关，在同样条件下，小直径钻孔的稳定性比大直径钻孔要高许多。

10.1.1 水文地质钻探与试验通常较工程地质钻探工序复杂，无论人力、物力、时间均比工程地质钻探耗费多，因此，下达任务时需提出钻孔的水文地质依据，并根据技术任务书进行施工组织设计，其内容包括：推测的地质及水文地质断面、钻孔深度、含水层层位、钻孔结构、孔口高程、钻进技术措施、滤水管类型、

下管、填粒、止水、洗孔及试验要求等。深于100 m的水文地质孔，还要有钻孔结构设计图及工艺说明，其内容包括孔位，标高，钻孔预计地质剖面和水位深度，柱状图，钻进方法，冲洗液要求，岩芯采取率，试样采取，测井，止水，观测试验，封孔，关键孔段钻进注意事项，保证质量措施和安全注意事项等。

10.1.2 孔斜度的要求是采用了《铁路工程水文地质勘察规程》（TB 10049—2004）中的相关规定。

10.2.1 水文地质钻探试验孔段的岩层，受污染和破坏的主要原因不是泥浆的黏度，而是泥浆中的固相含量。为了保证水文地质试验的质量，在试验孔段，可采用清水或易于洗孔的泥浆（如聚丙烯酰胺低固相或无固相泥浆），这些冲洗液有利于提高洗井质量。

10.2.2 考虑到松散层所下过滤器管要包网、缠丝或填粒，因此，涌水量大于或等于5 000 m^3/d时，孔径不能小于200 mm；涌水量小于5 000 m^3/d时，建议孔径比过滤管至少大一级，即为150 mm；基岩中多数情况只下圆孔或条孔状骨架过滤管，所以终孔直径不小于130 mm。溶洞中含有泥砂时可增大终孔孔径。观测孔的孔径不能小于91 mm。

10.2.3 表10.2.3中的大口径泵吸、气举或射流反循环钻进，为目前较普遍使用的钻进工艺，多用于第四系松散层大口径钻进。其特点是钻进速度快、费用低、成井质量好。三种反循环钻进方法，因其基本原理不同，所以孔深钻进效率也不同。泵吸反循环钻进，孔深在50 m以内钻进效率较高，随着孔深的增加，而效率逐渐下降；气举反循环钻进在开孔10 m以内不可使用，孔深在50 m以内效率低于泵吸或射流反循环钻进，50 m以上效率较高。因此，三种反循环方式可互相配合使用，充分发挥其各自的特点，才能取得较好的经济效益。当一台设备配有不同的反循环方式，一般情况下，孔深不超过50～70 m采用泵吸或射流反循环钻进，孔深超过70 m，采用气举反循环钻进。

硬质合金、钢粒、牙轮钻头、冲击等钻进方法，均为路内目前水文地质钻探常用方法。另外，大口径金刚石钻进、复合片式钻头钻进、冲击回转钻进也常用于铁路水文地质钻探。可参照相关规定。

10.2.4 本条第4款牙轮钻头全面钻进为新增内容，主要参考中国工程勘察协会技术咨询部刘瑞祺、张长舟编著的《水文地质钻探水井工程实用技术手册》(1992年）编写。

根据地层岩性选择钻头可参考说明表10.2.4—1。

说明表10.2.4—1 牙轮钻头适用的地层

钻头类型		极软 JR	软 R	中软 ZR	中 Z	中硬 ZY	硬 Y	极硬 JY
钻头体颜色		乳白	黄	天蓝	灰	墨绿	红	褐
适用的地层	岩石性质 硬度 (kg/mm^2)	<150	150~200	<200	200~350	200~350	>350	
	岩石性质 塑性大小	极大	大	较大	中	小	较小	极小
	岩层举例	黏土、石膏、页岩、白垩、中软石灰岩		中硬页岩、硬石膏、中硬石灰岩、砂岩	白云岩、硬石灰岩、硬页岩、硬石膏	硬砂岩、花岗岩、石英岩、黄铁矿		花岗岩、石英岩、玄武岩

牙轮钻钻进参数可参照说明表10.2.4—2牙轮钻头生产厂家推荐的钻进技术参数。

10.2.6 水文地质钻探所用钻孔管包括：在非含水层中使用的孔壁管，在含水层中使用的滤水管（或叫花管），并在其下部安装的沉砂管。

根据材质不同钻孔管有钢管、铸铁管、水泥管、塑料管。铁路水文地质钻探使用的钻孔管多数为钢管，因为钢管强度大、下管工艺较简单，发生问题也易处理。铸铁管与钢管相比其强度较低、重量较大、下管也不太方便，但其成本较钢管低，防腐能力较强。水泥管成本低，制造方便，但制造时质量不稳定，强度

低，下管工艺复杂，一般适用于孔深较浅的群孔。塑料管具有强的抗腐能力可用于各种水质，强度较钢管稍差，但重量轻（运输方便），因此，适用于深井，若条件允许可推广应用。

说明表 10.2.4 —2　牙轮钻头生产厂家推荐的钻进技术参数

类型			JR	R	ZR	Z	ZY	Y	JY
转速（r/min）			110～150	110～150	80～110	80～110	50～80	50～80	50～80
钻压（t）	钻头号	4	3.5	3.5	4.0	4.0	7.0	7.0	7.0
		5	4.5	4.5	6.5	6.5	9.0	9.0	9.0
		6	5.5	5.5	8.0	8.0	11.0	11.0	11.0
		7	6.5	6.5	9.5	9.5	13.0	13.0	13.0
		8	7.5	7.5	11.0	11.0	15.0	15.0	15.0
		9	8.5	8.5	12.5	12.5	17.0	17.0	17.0
		10	9.5	9.5	14.0	14.0	19.0	19.0	19.0
		11	10.5	10.5	15.5	15.5	21.0	21.0	21.0
		12	11.5	11.5	17.0	17.0	23.0	23.0	23.0
		14	13.5	13.5	20.0	20.0	27.0	27.0	27.0
		16	15.5	15.5	23.0	23.0	31.0	31.0	31.0
		18	17.5	17.5	26.0	26.0	35.0	35.0	35.0
		20	19.5	19.5	29.0	29.0	39.0	39.0	39.0
排量（L）			50～30						

注：水文地质钻进时的钻压一般小于表中钻压数值。

过滤管的长度是指过滤管进水部分的长度。钻孔下入过滤管长度取决于含水层厚度、颗粒组成、过滤管直径等因素，全孔下过滤管既不合理，也不经济。一般当含水层厚度在 15 m 以内，按各含水层累计厚度计算过滤管长度（或略短 1 m）。当含水层厚度超过 30 m 时过滤管的长度采用 20～30 m，因为，富水性强的大厚度含水层，划分试验段的长度通常为 20～30 m，在透水性较好的含水层中，这一长度是足够的。由于含水层富水性判断

不准，下过滤管不可能完全对应于最优含水层，因此，过滤管长度可按实际情况适当增减。选用直径大的过滤管时，长度可短些；过滤管直径小时，则长度可略增大。

10.2.8 填粒是为增大孔壁透水性，增大出水量，防止含水层砂粒进入过滤管内。所以下管结束后，要立即进行填粒，否则会影响成井质量，造成孔内大量涌砂，出水量减少等现象，甚至造成钻孔报废。

表 10.2.8 主要参考《供水水文地质勘察规范》(GB 50027—2001)。使用时，只需根据含水层的颗粒分析资料 d_i 查该表，便可算出填粒粒径。含水层的不均匀系数为 $\eta_1 = d_{60}/d_{10}$。表的形式简洁，使用方便。

常用填粒方法见说明表 10.2.8。

说明表 10.2.8 常用填粒方法

填粒方法	施工要点	适用条件与优缺点
边冲边填法	投粒的同时在管内下入钻杆，井内稍加密封，进行冲孔填粒。含水层较稳固，可采取大泵量冲洗；不稳固时，采用小泵量，慢投粒方法	使用泥浆作冲洗液的钻孔，为防止由于稠泥浆沉淀，使填粒达不到预定的孔段，采用此法较好，粒料杂物可随时冲出
先冲后填法	在填粒前进行彻底换浆，然后停泵进行填粒。可从观测井返水时的水头形态，判断投粒有否堵塞	此法简单，适用于较稳固的地层。填粒比较密实
边抽边填法	将空压机排砂管下至过滤管底部，边抽水、边投粒，以扩大填粒层的厚度。排砂管可固定，也可随填粒厚度的增高，随时上提	采用“大肚皮”井结构增加出水量时，往往采用此法。填粒密实，可增加出水量。但操作较复杂，在过滤管上部一般需下保护管

10.2.9 水文地质勘探孔和观测孔可进行临时性止水，但在试验和观测的全过程内要保证止水的有效性。长期观测孔要进行永久性止水。止水材料不能影响水质。

止水器止水是将止水物（海带、橡胶、桐油石灰等）包裹在心管上，连同止水器下入孔内止水部位，借助轴向压力使止水

物横向膨胀，封闭管壁间的环状间隙，达到止水目的。此方法适用于钻进中的单层止水或若干含水层的分层止水。

托盘止水分上、下托盘法两种。上托盘法是把止水材料包裹在变径接头下部，下入变径台阶处，利用套管自重或加压，压挤止水物于套管和孔壁环状间隙中；下托盘法是把止水托盘连接在止水套管上的相应止水孔段部位，下入孔内，投入黏土球或桐油石灰球，阻塞管壁间的环状间隙。此方法适用于松软地层及其基层钻进中的分层抽水或观测水位的分层止水。

管靴止水是利用孔内换径造成的台阶，充填或挤压止水材料于台阶处的环状间隙内，达到止水目的。此方法适用于松软地层及基岩孔换径处止水。

钻孔止水是水文地质钻探工作的主要质量指标之一，它的工作好坏，直接影响水文地质资料的准确性和对含水层的保护程度，所以止水工作结束后要进行止水质量检查。

10.2.10 洗井是提高成井质量很重要的一道工序，能清除钻孔内岩屑和泥浆对含水层的封闭，同时抽出过滤管周围含水层的泥土、粉砂、细砂，以疏通含水层，使过滤管周围形成良好的滤水层，使其达到应有的出水量和使用寿命。为防止泥皮硬化，在下管、填粒、止水后，要立即进行洗井。

根据含水层类型确定洗井方法，可参照说明表 10.2.10 选用。

说明表 10.2.10　洗井方法选择

含水层类型	洗井方法
第四纪含水层	焦磷酸钠（或其他磷酸盐）洗井，活塞洗井（或液态二氧化碳洗井），空压机洗井、排渣
基岩下管含水层	活塞洗井，液态二氧化碳洗井，空压机震荡，大降深连续抽水洗井、排渣
碳酸盐基岩含水层	盐酸洗井，液态二氧化碳压酸洗井，空压机洗井、排渣
基岩裸井含水层	爆破扩裂洗井，液态二氧化碳洗井，空压机震荡，大降深连续抽水洗井、排渣

洗井质量目前尚无具体的检定标准，条文的“水清砂净”含义是：

（1）水清砂净，有时是相对的。当停歇一段时间或另换抽水设备时，原来已水清砂净的钻孔，可能重新出现浑浊。此时，可用其他对比办法检定洗井质量，如借鉴同一地区水文地质资料，单位涌水量 q 是否达到接近值。结合抽水试验，若认为 q 值无反常，即证明洗井效果好，否则，仍须重新洗井。

（2）一般松散岩层，水量大，含水层渗透系数较大，多采用空压机配合活塞洗井，反复蹩洗（送气 5～10 min 后恢复水位 2～5 min）10 余次之后，测得动水位升值不大于落程 1%；孔口连续出水稳定达 1～2 h 无明显变化，返水虽有浑浊，但已无泥砂、岩粉等物，洗井即可结束。

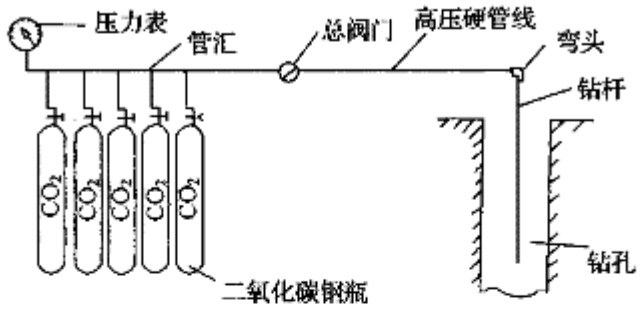
（3）洗井时间的长短要根据多方面的因素统一考虑。岩层颗粒粗、泥浆固相含量多，钻进时间长，则孔内形成泥皮较厚，适用较长时间的强力洗井；反之，洗井时间可短一些。“砂净”程度可参照孔井含砂量不超过二百万分之一（体积比）执行。

“二氧化碳洗井”和“焦磷酸钠洗井”，是目前洗井方法中较为先进的方法。

（1）二氧化碳洗井

1）原理：向孔内灌入液态二氧化碳（CO_2），液体在孔内遇水吸热汽化，体积膨胀，产生气体压力，向含水层的孔隙或裂隙深部冲击地下水。同时推动孔内水柱上升喷出地表，随着井喷，孔内水位降低，而形成孔内水位瞬时的负压，在地层压力作用下，地下水携带大量细颗粒岩屑和裂隙充填物及孔壁破碎物涌入孔内，并随着井喷后期被排出孔外，从而清除了岩层裂隙或孔隙中的沉积物或充填物，疏通了水流通道，增大了钻孔的出水量。

2）操作方法：首先安装好孔内和地表输送管道，然后将装有液态 CO_2 的钢瓶通过高压软管连接在管汇上，管汇一端装压力表，另一端接孔内输送管道。液态 CO_2 是由钢瓶放出，经高压软管、管汇、管道输送到孔内，如说明图 10.2.10 所示。



说明图 10.2.10　液态二氧化碳洗井

待一切安装完毕后，即可打开总阀门和钢瓶阀门，液态 CO_2 相继送入孔内，就能很快产生井喷；待井喷后立即关闭总阀门，这样可反复进行井喷 2～3 次后，即可开动空压机排除孔内杂物，进行试抽水。如果未达到预期效果，再向孔内灌入液态 CO_2，这样反复 2～3 次，即可达到洗井目的。

液态 CO_2 洗井不受岩层特性、井管材质、井身结构的限制，取材方便，操作简单，目前在多种洗井方法中是比较先进的一种方法。

（2）焦磷酸钠洗井

1）原理：焦磷酸钠（$Na_4P_4O_7$）为无水白色粉末状（工业品），它与泥浆中的黏土发生络合作用，形成水溶性络离子，其反应式为：

$$Na_4P_4O_7 + Ca^{2+} \rightarrow CaNa_4(P_2O_7)^{2+}$$

$$Na_4P_4O_7 + Mg^{2+} \rightarrow MgNa_4(P_2O_7)^{2+}$$

生成的络合离子为惰性离子，因此不发生可逆反应。络合离子本身不会聚结沉淀，也不再与别的离子化合沉淀，因此，它易于在洗井抽水过程中排出孔外，从而达到洗井目的。

2）操作方法（勘探孔）：下管与一般下管方法相同，不同之处是，当止水物下至距止水位置0.5～0.8 m处，将止水管用夹板固定在孔中，从管内下入活塞，坐落在返浆托盘上，然后开泵送清水管外返浆（同托盘返浆法），但返浆时间不可过长，要保持止水物以上有优质泥浆护壁，以便抽水后起拔套管。返浆后紧接着用泥浆泵灌入焦磷酸钠水溶液，待洗井部位管外与孔壁环状间隙充满后，立即将管柱下至预定洗井深度，再将活塞提起0.5～0.8 m，继续管内灌注。$Na_4P_4O_7$ 溶液灌完后，在管内拉动活塞半小时，加速泥皮破坏，最后将活塞起出，静置5～6 h，即可采用其他方法洗井。

3）注意事项：

① 孔内钻进泥浆 pH 值要保持在6～7，否则泥皮溶解速度就会减慢，影响洗井效果。

② 焦磷酸钠水溶液要按比例配制，水和焦磷酸钠的质量比为：100∶(0.6～0.8)。若钻进周期长，井内泥浆密度大，固相含量高，其药量可适当增大，一般不超过1%。

③ 灌入井内焦磷酸钠溶液数量，以体积计算时，要考虑超径因素，一般超径系数为0.3～0.5。

10.3.1 钻孔简易水文地质观测是钻进作业中一项重要工作，是了解含水层的最简便、经济、有效的方法，能为水文地质钻探和铁路建筑物的设计提供必要的资料。

简易水文地质观测项目包括：

（1）钻孔中的水位变化；

（2）记录冲洗液的消耗量、冲洗液明显漏失位置、水色变化等；

（3）记录钻孔涌水位置、涌水量、涌水高度和孔口水温；

（4）观测记录钻具突然陷落的起止深度、涌砂、逸气等各种异常情况。

10.3.6 在钻进中发现泥浆被稀释或冲洗液大量消耗，说明岩层

透水性能有了变化，可能遇到了新的含水层。因此，在使用泥浆钻进时，每班至少要测量一次冲洗液消耗量。如果泥浆突然发生变化，则需增加测定次数。

为了准确观测冲洗液消耗量，要求钻场内冲洗液循环系统不能渗漏，要防止雨水、地表水流入冲洗液内，并禁止向泥浆计量箱以外的循环系统中（如泥浆沉淀池、泥浆槽、钻孔中）直接添加或取走冲洗液。

11.1.1 钻探工程中孔内使用的循环冲洗介质，不论是液体和气体习惯上都被叫作冲洗液。冲洗液按其组成和性能特点，可分为以下7类：

（1）清水。清水的优点是黏度小、冲洗能力强，对钻头和钻具的冷却效果好，又可得到较高的钻速。其缺点是易损坏地层。清水一般用于地层压力不大、较稳定的浅孔，如比较完整的岩层或黏土层。在取水容易的地区也可用于部分漏失的、甚至完全漏失的稳定岩土层。但清水冲孔对复杂地层孔壁没有保护作用，对钻具润滑性也差。因此，它适合于孔壁稳定、钻具转速不高情况和浅孔钻进。

（2）泥浆。在循环过程中泥浆能在孔壁形成泥皮而加固孔壁；在循环停止时，好的泥浆能很快转化成溶胶状而悬浮岩粉，防止岩粉沉淀；对钻头、牙轮轴承、钻具都有一定的润滑作用，可减少磨损。泥浆性能可在较大范围内调节以适应不同的地层类型。其缺点是密度和黏度较大，钻进效率较低，需要专门的配浆材料，对环境有污染。它主要应用于孔壁不稳定的钻孔和钻速快、岩粉多且颗粒粗的钻孔。

泥浆分两大类：水基泥浆和油基泥浆。常用的是水基泥浆。水基泥浆又可分为细分散泥浆、粗分散泥浆、不分散低固相泥浆等。

细分散泥浆一般指的是含盐量小于1%、含钙量小于120 mg/L，含抑制性高聚物的分散型泥浆。

粗分散泥浆是在分散的黏土悬浮液中加入有机聚合物，使泥浆中高度分散的黏土颗粒适当聚结变粗，同时加入有机保护胶处理剂，从而形成适度聚结的粗分散体系。目前使用的粗分散泥浆有钙处理泥浆、盐水泥浆和钾基泥浆。钙处理泥浆是在黏土悬浮液中加入钙盐无机聚合剂（石灰、石膏、氯化钙）以抑制黏土的分散。钾基泥浆是利用钾离子的弱水化作用来抑制黏土的水化性能。为保持和发挥钾离子的抑制作用，最好用全钾基泥浆。

不分散低固相泥浆是指在高聚物的作用下，黏土颗粒聚成较大的颗粒，且泥浆中的固相含量（包括膨润土和岩粉）按体积计不大于4%。

（3）乳化液。乳化液是液体（油和水）分散在另一种液体（水和油）中形成的分散体系。常用的是水包油型乳化液，它有较好的润滑性能，不仅能有效地提高钻头和钻具的寿命，而且能明显地降低钻进功率消耗，降低或消除钻杆柱的振动。

（4）无固相冲洗液。它是仅含有无机盐和高分子聚合物的水溶液。它与泥浆相比，因不含固相，相对密度低，因而可获得较高的钻速。与清水相比，有较好的携带和悬浮岩粉的能力。它可以在孔壁形成薄膜而对孔壁起保护作用，有较好的润滑和减阻作用。无固相冲洗液可用于裂隙地层。特别适用于小口径金刚石绳索取芯钻进，可防止钻杆内壁结泥皮和降低压力损失。

（5）盐溶液和饱和盐水。用氯化钠配制的盐溶液和饱和盐水主要用于冻结地层。钻进岩盐层可用相应的饱和溶液。

（6）空气。空气的密度低、黏度小，在流量足够大时，孔低能被吹洗干净，钻进效率高。空气钻进的缺点是护壁能力较差，而且需要专门的空压机。空气钻进一般用于缺水地区、严重漏水地层、滑坡、水敏性地层、水溶性岩层和多年冻土层钻进。

（7）气液混合物。气液混合物可分为充气液体和稳定泡沫，其中充气液体为气液比较小的流体，而稳定泡沫的气液比相对较

大，且靠表面活性剂使气泡均匀而稳定地分散在水中而形成。气液混合液密度低、黏度大，有较好的携带和悬浮岩粉的能力，渗入孔壁产生淤塞作用，从而起到一定的护壁和堵漏作用。由于其密度低，故可获得较高的钻进速度；由于有较好的护壁能力，可用于砂层等松散地层钻进。

松散、掉块、裂隙地层及胶结差的覆盖层，可选用 PW 植物胶泥浆或聚丙烯酰胺低固相泥浆（固相含量不超过 10%），也可选用其他复配型化学泥浆。在砂、砾石、卵石层中钻进，需以提高泥浆黏度为主，这样可减少对孔壁的冲刷和泥浆的漏失；在坍塌掉块岩层，要适当提高泥浆密度，同时要控制失水量；在裂隙、渗漏岩层中可适当降低泥浆密度，同时提高泥浆黏度。

钻进遇水膨胀岩层根据岩性可选择含钙泥浆（如石灰泥浆、石膏泥浆、氯化钙泥浆）、含盐泥浆或不分散低固相泥浆（如聚丙烯酰胺低固相泥浆）。这些泥浆可以抑制岩层中黏土矿物的水化膨胀，保护孔壁，减少泥浆的失水量。

钻进含盐地层采用与地层中相同的饱和盐水泥浆（含盐量为 30% ~33%），使地层中的可溶盐不易进入冲洗液，从而达到孔壁稳定和冲洗液不受污染的目的。

金刚石钻进具有转速高、环状间隙小等特点，所以要求泥浆性能是低固相与低密度，具有良好的润滑性与流变性，且失水量较小。故可选用聚丙烯酰胺低固相泥浆，无固相冲洗液或乳化液。

11.1.2 由于目前各地泥浆材料（黏土、水，甚至处理剂）的性质并不一定完全相同，如果生搬硬套他人经验数据，有可能达不到预期的目的，造成不必要的浪费。

泥浆配制中一般采用优质黏土或黏土粉制作造浆基本材料。基浆失水量指标的依据是《工程地质钻探规程》(DZ/T 0017—91)。因为优质造浆材料造浆率高，所制泥浆性能稳定，护壁性好，最终核算经济成本大大低于劣质土，而且孔内事故率低。

用黏土配制泥浆时先用水将其浸泡 1～24 h，使黏土颗粒充分水化，以提高分散度和造浆率，同时也有利于保持泥浆性能的稳定。对钙质膨润土，在使用前可加入适量的纯碱进行预水化处理。

水是泥浆中的一个主要原料。水质的优劣对泥浆性能和成孔过程有着十分重要的影响。水中矿物质含量高，会使黏土颗粒的水化作用减弱，并容易发生聚沉。通常制浆用水可就地取水，如用生活用水、河水、湖水等淡水，只有配制盐水泥浆时，才可用咸水或海水。

为适应各种不同岩性的岩层对泥浆性能参数的要求，只有根据孔内具体情况，科学地运用各种处理剂来改善和控制泥浆性能参数，才能在各种复杂岩层中顺利钻进。目前常用的处理剂类型有多种。

许多处理剂本身都具有多种功能，如 PW 植物胶具有提黏和降失水作用，腐植酸钾（KHm）具有絮凝、降失水和稀释作用等。所以选择泥浆处理剂时，要以其主要功能来选用。表 11.1.2 是根据原地质矿产部《岩芯钻探规程》（地工〔1982〕558 号）编制。

用优质钙土造浆时可加入土量 5%～6% 的纯碱 Na_2CO_3，以提供的钠离子来置换黏土中的钙离子，使钙基土改型为钠基土，从而增加黏土的水化和分散，提高造浆率。

11.1.3 现场用于泥浆性能的测量仪器，可配置地质仪器厂生产的“NY—1”型泥浆试验箱，该箱配有：1002 型泥浆比重秤、1006 型泥浆黏度计、NS—1 型泥浆失水仪（包括打气筒一个）、NA—1 型泥浆含砂量计、pH 值试纸等。该箱体积小、重量轻、便于携带，适合于野外使用。

钻进中若泥浆除砂不好，可能造成泥浆原有性能破坏，加速水泵零件磨损，影响孔底清洁，严重时，造成孔内事故。所以，使用泥浆现场，要根据场地实际情况，设置简易实用的泥浆循环

系统，并派专人及时清除循环系统的沉砂。深孔可配备除砂器、振动筛等净化设备，从而可减轻劳动强度和减少泥浆替换次数，大幅度降低泥浆成本。

11.2.1 铁路工程地质钻探目前常用的护壁堵漏方法有：泥浆护壁堵漏、黏土护孔、水泥浆护孔堵漏和套管护孔。化学浆液堵漏虽有许多优点，但由于原料来源不广、成本过高或具有毒性等条件限制，目前很少使用。

进行钻孔护壁堵漏时要根据岩层坍塌或漏失的实际情况，结合护堵工具和材料，对“症”下“药”。也可将几种护壁堵漏方法，加以综合应用。

11.2.2 作为选用泥浆依据的岩层情况是指岩层岩性、钻孔坍塌和漏失程度。一般原则是：当钻孔发生冲洗液漏失时，降低泥浆密度，以减轻泥浆对孔壁、孔底的压力，达到减轻或消除漏失；当孔壁坍塌，增加泥浆密度，以平衡岩层压力，可有效地防止坍塌掉块或涌水等。

岩层轻微漏失性也叫小漏失或渗漏。其表现为孔内返出的冲洗液数量减少，水箱水位降低，冲洗液不断消耗，但尚能维持循环。对于这类岩层采用低固相聚丙烯酰胺泥浆（PHP），是因为该泥浆固相含量少，密度低，液柱压力小，加之又具有较理想的流型，因此，泥浆不易沿裂隙渗漏。另外该泥浆在孔壁形成的泥皮薄而坚韧，能封闭细小裂隙，阻止泥浆漏失。

岩层中等漏失性（又叫普通漏失）表现为循环中止，冲洗液面低于孔口。该岩层若用泥浆护壁堵漏可用下列泥浆：

（1）堵漏泥浆：按漏失通道大小在泥浆中加入各种形状、尺寸的惰性堵漏材料，如锯末、纸屑、稻壳、云母片、花生壳、棉子壳、甘蔗渣等，制成堵漏泥浆，泵入孔内，达到护壁堵漏目的。

（2）石灰乳泥浆：在泥浆中加入密度为 1.3～1.4 kg/L 的石灰乳 10%～25%，制成高黏度石灰乳泥浆，用泵送或孔口注入，

静置1～2 h，即可堵漏。

（3）未水解聚丙烯酰胺（PAM）泥浆：将PAM加入泥浆中搅成粥状后泵入孔内，PAM使泥浆中固相完全絮凝，采用小泵量循环直至消除漏失为止。

（4）冻胶泥浆及其他形成结构的泥浆：以泥浆为主，加入水泥、氯化钙、水玻璃等结构形成剂，配制成高黏度冻胶状物，泵送或孔口注入后静置24 h，即可达到堵漏目的。

（5）泡沫泥浆：在泥浆中加入起泡剂和稳泡剂，搅拌或充气后制成密度为0.7～1.0 kg/L的泡沫泥浆，通过泥浆循环，达到护壁堵漏目的。

既塌又漏岩层选择泥浆的方法是根据塌、漏程度，全面权衡，抓住主要矛盾。当钻孔漏失时要降低泥浆密度，以减少泥浆对孔底、孔壁的压力；而孔壁坍塌要增加密度，以平衡地层压力。如果钻孔漏失、坍塌不严重时则要以治漏为主，相反，若漏失强度很小而孔壁岩石很不稳定，则要适当增加密度，以防塌为主，并兼顾治漏（调节泥浆其他性能）。

失水量是泥浆的重要性能，用失水量大的泥浆钻进不稳定岩层，易造成孔壁吸水膨胀、剥落、坍塌、缩径等不良后果，严重时会发生卡钻、埋钻等事故。另外，泥浆的失水量大，所形成的泥皮厚而疏松，这不仅起不到护壁作用，相反，还会导致泥皮脱落、糊钻或卡埋钻事故。所以，在使用泥浆护壁时，一定要严格控制失水量。

11.2.3 黏土堵漏时向孔内投黏土球不可过快，以防止中途架桥，堵漏失败。

11.2.4 硫铝酸盐地勘水泥具有凝结快、早期强度高，初、终凝时间间隔短，水灰比可调幅度大，微膨胀和耐硫酸盐侵蚀等一系列优良性能。B_1型早强水泥也属于硫铝酸盐型快硬早强水泥。由于硫铝酸盐水泥具有上述优点，所以它已成为钻孔护壁堵漏有效的专用材料。现场有时难以准备到这类水泥，也可选用普通硅

酸盐水泥，但要加入速凝剂，以加速水泥浆的凝结。

配浆用清洁淡水，其温度不超过30 ℃，这是因为温度过高将缩短水泥浆的可泵期，影响灌注工作。

钻探工作中使用的水泥外加剂要根据水泥品种，护堵要求及货源情况，经室内配制试验，确定其品种和加量，目的是弥补水泥性能的不足，改善水泥浆性能。水泥外加剂，可单独使用，也可复合使用。外加剂按作用不同，可分为：减水剂、促凝早强剂、速凝剂、缓凝剂、黏结剂、防冻剂及膨胀剂等，并各自有其适用范围。选用时，要根据水泥浆不同性能要求使用。

配制水泥浆前利用现有材料和以往配方，在地面做好小型试验，测定必要数据，以确定较为合理的配方，并确定出：水灰比、灌注量、水泥用量、加水量、外加剂加入百分数和用量、搅拌方法等。

普通水泥水灰比通常为0.45～0.5，若加减水剂可适当减小水灰比（0.35～0.4）；地勘水泥水灰比为0.45～0.7，且随温度变化而变化（温度高，比值大）。

水泥浆仅在水化初期具有触变性，而地勘水泥比普通硅酸盐水泥的触变性时间更短，即地勘水泥的流动性差，可泵期短。为改进地勘水泥这种性能，使之满足灌注要求，可采用强力搅拌来改善流动度和增加可泵期。在配制水泥浆时，为了改善水泥浆的流动性，降低水灰比，都要加减水剂。加减水剂时，先将减水剂加水充分溶解，然后再加入水泥浆中，溶解减水剂的水量要计入水灰比之内。

常用的水泥浆灌注方法如下：

（1）水泵钻杆注入法（常用的基本方法）：用水泵将水泥浆输入钻杆压入孔内漏失或坍塌岩层。适用于注浆量大，水泥浆流动性好的情况，不受孔深、孔径和稳定水位高低的限制。

（2）灌注器注入法：用于灌注少量水泥浆及孔内复杂和较深的孔段。注浆时，将水泥浆装入盛浆管内，然后将灌注器用钻

杆下至漏失层，开动水泵，利用水压将灌注器排水阀打开，水泥浆便流入孔内需要灌注的部位。

（3）孔口钻杆灌注法：将钻杆或小口径套管下到需要灌注的孔段，从上接漏斗向孔内灌注。利用管柱内水泥浆自重，将水泥浆压入漏失或裂隙地层。此方法适用于浅孔，且孔内水位很低或干孔情况。

（4）干料投入法：将水泥及其他外掺剂按比例混合好，装入塑料袋或帆布袋内，用钻杆下入孔内（孔内有水）进行搅拌，达到护堵效果。此方法适用于破碎、坍塌、严重漏失岩层。

注浆完毕立即将莲蓬头放入准备好的替浆水箱中，开泵压水替浆。替浆量可参考下式计算：

$$Q = K\ (L + I)\ q + Q_{地} \qquad \text{（说明 11.2.4）}$$

式中 Q——替浆量（L）；

L——钻杆柱长度（m）；

I——孔内静水位至孔口高度（m）；

K——压水系数，0～300 m，取 $K = 0.9$；300 m 以上取 $K = 0.95$；

q——每米钻杆内容积，ϕ50 mm 钻杆为 1.2 L/m；ϕ42 mm钻杆为 0.8 L/m；

$Q_{地}$——地面管线及水泵容积，大口径取 50～60 L；小口径取 40～50 L。

11.2.5 铁路工程地质钻探中经常需要用套管护孔，如在裂隙、溶洞及强烈涌水、坍塌岩层，使用其他护壁堵漏方法无效或不经济时，水文地质试验孔段或供水井等，均使用套管护孔。

下管前向孔内投黏土球是封闭套管底部与孔壁之间缝隙，防止套管内外发生水力联系。

套管呈悬空状态是指套管没有放在孔底或孔内变径台阶上，在孔内呈悬空状态，这样易发生套管脱扣事故。

11.2.6 钻孔护壁堵漏常用的化学浆液有脲醛树脂浆液、水玻璃

浆液、聚丙烯酰胺浆液，以及它们的混合浆液。脲醛树脂浆液是由易得的原料尿素和甲醛水溶液合成的一种聚合物，它可在酸性条件下迅速凝固成有一定机械强度的固结体。它是适合于钻孔护壁堵漏的注浆材料。其特点是：原料易得、成本低、配制简单、低毒。化学浆液护孔堵漏常用的水玻璃浆液有：水玻璃－氯化钙浆液、水玻璃－铝酸钠浆液。聚丙烯酰胺是线性有机高分子化合物，在交联剂的作用下发生交联反应，形成不溶于水的体型结构凝胶体可堵塞漏失通道。交联剂有无机交联剂如铁、锌、铝的水溶性卤化物或硫酸铁、硫酸铝、水泥等；有机交联剂有甲醛、乙二醛、乙二醇等。常用的为聚丙烯酸胺－水玻璃混合浆液和聚丙烯酰胺－水泥混合浆液。

虽然化学浆液有流动性好、固结快等优点，但由于化学浆液本身的化学组分来源不足，价格较贵、有毒、易燃等缺点，在使用上受到了限制。

采用专门设计的双液灌注工具的重要之点是为保证灌注双液的同步性，即自始至终需保持脲醛树脂浆液和酸液的容量比不变。

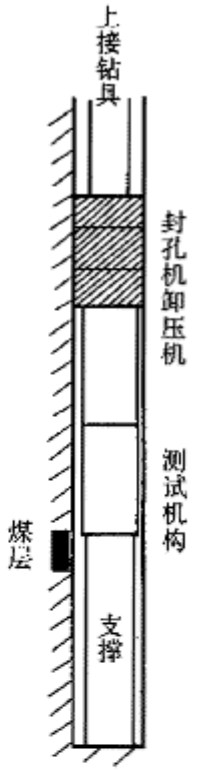
12.1.3 岩粉下沉堵塞孔底可造成孔深不够，测试下孔设备下不到测试层。测试过程中岩粉下沉还可造成掩埋下孔设备事故。所以，冲洗液岩粉含量较多时，需专门打捞岩粉。

12.2.1 物探测井是在钻孔中沿井壁测量岩土体的各种物性参数，实现划分地层剖面、了解钻孔结构和地温垂向变化等目的的井中物探方法：包括电测井、声波测井，超声成像测井、放射性测井、电视测井以及井温、井径、井斜测量等。

物探测井下井仪器最大外径有 55 mm，终孔直径需大于下井仪器外径 20 mm，故终孔直径需大于 75 mm。电阻率、自然电位声、井液电阻率、井温、声波测井可以冲洗液作为传播介质，冲洗液需注满到井口。

12.2.4 常用的地面勘察钻孔煤层瓦斯压力测定仪（KZWY75

(91)—1000 型)，其总体结构主要包括封孔机构、卸压机构及孔内压力计三部分(见说明图 12.2.4)。封孔机构：主要作用在于隔离测试孔段与钻孔其他孔段，隔断钻孔其他孔段冲洗液水柱压力及其他非测量介质压力对测试层位的影响，取得一个相对封闭的瓦斯压力测试空间。卸压机构：用于排除隔离测试孔段承压冲洗液水柱压力对测试结果的影响，使测试孔段压力值降至一个大气压，连通测试孔段与压力计打开测压装置，开始测压。孔内压力计：瓦斯压力测定仪的压力记录部分，煤层瓦斯压力通过压力仪侧壁进气孔传递给压力计记录装置，记录压力测试结果。

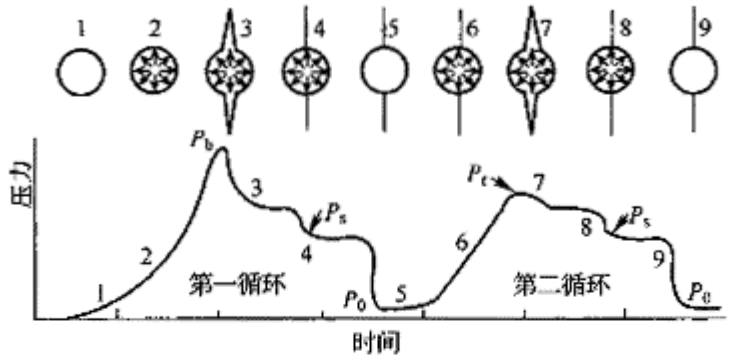


说明图 12.2.4　瓦斯测试示意图

测试孔段孔径需大于 75 mm，是为了保证测试机构下到测试层位。冲洗液液面位置在所测层位 20 m 以上，水柱压力可以防止瓦斯泄漏。如果测试层位用套管(飞管)隔离或水泥浆护孔堵漏，瓦斯被封堵，瓦斯无法进入测试机构，瓦斯压力将变小失真。封孔孔段孔壁需完整、光滑，最好为泥岩或其他含黏土矿物岩层，以保证封孔效果。

12.2.5　在竖直钻孔中测试水平地应力水压致裂法最为常用。测试方法是：在竖直钻孔内封隔一段，向其中注入高压水；压力达到最大值 P_b 后岩壁破裂压力下降，最终保持恒定以维持裂隙张开；关闭注液泵，压力因液体流失而迅速下降，裂隙闭合，压力降低变缓，其临界值为瞬时关闭压力 P_s；完全卸压后再重新注液，得到裂隙的重张压力 P_r 以及瞬时关闭压力 P_s：最后通过印模器或钻孔电视记录裂缝的方向。说明图 12.2.5 是测试示意图和相应的压力曲线。对实测记录曲线进行分析，得到特征压力参

数，再根据相应的理论计算公式，就可得到测点处的最大和最小水平主应力的量值以及岩石的水压致裂抗张强度等岩石力学参数。



说明图 12.2.5　水压致裂法测试地应力示意图

水压致裂法测试地应力，关键是封堵测试段，以保证注入高压水不漏失，条文中的规定均是为保证测试段的封堵质量，保证水压不漏失。

12.2.7　在加压和捶击时可能引起动力触探、静力触探探杆弯曲，造成孔壁失稳。特别是动力触探的捶击容易造成孔壁失稳。所以，孔壁不稳定钻孔要采用套管护壁。

13.1.2　弄清孔内情况后，组织机组人员，讨论分析事故发生的原因、类型。对事故处理办法，拟订出多种方案，一般从安全、简易、见效快的方法着手，并预先考虑处理无效后反而使事故复杂化的第二步办法。处理事故所用的打捞工具、材料，除检查外，还需将其用的类型规格钻具组合、数量逐一登记。

13.2.1　孔内钻具卡钻事故主要指：探头石卡钻、掉块卡钻、孔内键槽卡钻、钻粒卡钻、缩孔卡钻、岩芯卡钻、钻头与孔壁挤卡等。

新钻头出刃比旧钻头大，下钻前检查出刃只能看出是否合乎标准，能否通过套管。钻孔实际孔底以上的一段孔径，总是比新钻头的外出刃小，同时有岩粉、岩屑存在，会出现孔壁与新钻头

挤卡情况，为了避免这种情况发生，新钻头下至距孔底 0.3 ~ 0.5 m 扫孔慢下。

有时即便将钻具提离孔底 1 ~ 3 m，也并非能排除堵水、阻力增大或冲洗液停止循环等事故的征兆，此时需提钻进行处理。

13.2.2 孔内埋钻事故系指岩粉埋钻、塌孔埋钻和悬挤埋钻。埋钻事故多发生在松散破碎岩层和深孔的钢粒钻进过程中。由于孔底岩屑积聚过多，钻粉捞取不及时，或因泥浆护壁失效而产生孔壁坍塌，陷埋钻具。条文中指出预防埋钻的措施，适用于液态冲洗液钻进。

13.2.3 烧钻事故多发生在钻头与孔壁及岩芯间隙小，转速高的金刚石钻进和硬质合金钻进过程中。从岩性因素考虑，则多发生在岩粉多，易糊钻的软质岩石中。施钻中若发现进尺慢、严重蹩泵、回转阻力大、提钻困难时，要采取积极措施预防烧钻事故的发生。

烧钻事故的预防关键在于保证孔内循环冲洗液的畅通，同时要及时排除孔底岩粉。

预防喷反钻具和无泵反循环钻进烧钻的根本措施是下钻前、后检查钻具，钻进中观察回水，保持钻具水路畅通。

13.2.4 先强力开泵冲孔，使埋卡物松动，排除孔外，钻头冷却。凡是返水的情况下，要继续强力冲孔，以达到减轻事故或排除事故。

埋钻常与塌孔伴生存在，因此在孔壁不稳定的情况下，要先护壁后处理事故，否则可能造成重叠事故。

本条款是针对孔内卡钻、埋钻、烧钻的事故特点及共性的处理方法，条文中指出了先简后繁的处理方法。

13.3

钻具断脱是指钻进过程中孔内钻杆、岩芯管和各种接头的折断，或其各连接部分丝扣滑扣。预防钻具断脱事故要从提高管材加工质量，加强管材维护管理，遵守操作规程，改

进工作稳定条件等方面着手。但管材加工质量与维护管理这两个环节，不完全取决于现场机组。条文中指出的对管材加工标准和磨损限度的要求，须符合本规程第16.8节的规定。其余为钻进操作方面要求。

条文中规定深孔钻探时，使用润滑减阻冲洗液和钻铤加压，目的在于降低回转阻力，改善钻杆在工作中的稳定条件，防止因阻力大和过度弯曲磨损而剪断钻杆。

13.3.2 条文指出了事故较复杂的多头断脱、贴靠孔壁、藏于孔内洞穴或键槽钻具断脱事故，丝锥捞取钻具的几种主要方法。为了判明钻杆多头断脱情况，先用打印器，以便选择适当的打捞工具。打印器是利用一段长0.1 m的短套管，装在异径接头上，把短套管外用薄铁皮裹上，而后注入熔化的蜡水或沥青，使蜡水或沥青高出套管口10~20 mm，待凝固后把铁皮拆掉即成。用钻杆下入孔内打印时，下放动作要轻慢，一接触到断头立即停止下放，切忌转动，取出后观察其印痕。如果一次不清可多打几次。

13.4

孔内套管事故主要指：套管折断、套管下跑、套管脱扣错位、套管挤卡等事故。

13.5.1 孔内钻头磨削具脱落主要指：硬质合金块、金刚石钻头胎体脱落和金刚石粒脱落。

孔内处理钻头磨削具脱落事故目前常用的方法如下：

（1）粘取法：将孔内杂物冲净后，用带黄蜡或带黏胶物的粘取器下入孔内，粘取碎硬质合金块或胎体碎块等。

（2）冲捞法：岩芯管上部接取粉管或开口取物管，岩芯管下部接宽刃十字冲击钻头或旧钻头，大泵量冲孔，边旋转边上下窜动钻具或边旋转边冲击孔底，使硬质合金或胎体碎块等物沉淀到取粉管或开口取物管内。

（3）抓取法：下入抓筒，抓取脱落硬质合金、胎体和金刚石粒等物。

（4）磨灭法：用钢粒钻头或磨铁钻头，将脱落的硬质合金磨成粉屑；用专用金刚石磨孔钻头磨细脱落的胎体或金刚石粒。同时，在磨细的过程中，用大泵量冲孔，使磨后粉屑沉淀到取粉管内。

（5）钻取法：将喷反钻具的岩芯管下端接磨铁钻头，磨铁钻头内孔上口接一小取粉管使之伸入到岩芯管内，钻具下到孔底后边钻边冲，使磨细后的胎体等物沉淀在小取粉管四周的岩芯管内。

（6）套钻法：先在孔底打一小孔，使脱落的硬质合金和胎体碎块等集沉在小孔内，再用粗径钻具将小孔套在中间钻进，钻至小孔底以下一定深度后，用取芯方法将其取出。

13.5.2 孔内坠物事故主要指：钢丝绳、电缆、垫叉、管钳等小工具和小物件坠入孔内。

14.2.1 钻孔直径是保证钻探质量的必要条件。因为，完成不同的技术作业，都需用相应的足够钻孔直径作保证，才能达到质量要求；达到技术作业质量要求的钻孔直径，要用性能和技术条件适合的钻机和钻具才能完成。

钻孔直径规定，主要根据如下：

（1）《铁路工程土工试验规程》中，除做渗透试验的原状土直径宜大于或等于 100 mm 外，其他试验内容的原状土直径为 100 mm 或 80 mm。考虑取土器外径原因，黏性土采取原状土的钻孔直径则定为大于或等于 110 mm。

（2）《湿陷性黄土地区建筑规范》（GB 50025—2004）中，黄土取土器内径不宜小于 120 mm，取土器外径不大于 129 mm。为保证取土质量，因此规定采取黄土原状土时，其钻孔直径应大于或等于 150 mm。

（3）根据石样试验要求，岩芯试样直径不小于 50 mm。铁路工程地质钻探常用的最小钻孔直径为 75 mm，按硬质合金钻头计算，ϕ75 mm 的钻头体内径为 61 mm，硬质合金内出刃按 1.5 ~

2 mm计，则岩芯直径在 57 ~ 58 mm，因钻具摆动等因素，岩芯实际直径可达 55 mm 左右。ϕ 75 mm 单管金刚石钻头胎体内径一般为 59 mm，岩芯直径亦大于 ϕ50 mm。因此，规定采取送验岩石试样的钻孔直径需大于或等于 ϕ75 mm。

（4）压水试验可选用 ϕ75 mm、ϕ91 mm 和 ϕ110 mm 三种孔径；在钻孔中作注水试验都利用工程地质钻孔。因此压、注水试验的孔径需大于或等于 75 mm。

（5）用于鉴别、划分地层的取芯钻探，钻孔直径可减小，但太小也容易出现鉴别和分层偏差，考虑个别情况下使用 10 型钻机和金刚石小口径钻探，因此将最小钻孔直径规定不小于 33 mm。

（6）抽水试验时，是根据过滤管的直径确定钻孔直径。《铁路工程水文地质勘察规程》中，供水水文地质钻孔过滤器的过滤管直径规定：在松散层内，当用水量大于或等于 5 000 m^3/d 时，过滤管直径不宜小于200 mm，当用水量小于5 000 m^3/d 时，过滤管直径不宜小于 127 mm；在基岩内过滤管直径不宜小于 127 mm。由于松散层孔壁不规则，过滤管外壁又要缠包网或填粒，所以规定松散层抽水试验的钻孔直径：对应下 200 mm 直径过滤管，需大于或等于 230 mm，对应下 127 mm 直径过滤管，需大于或等于 150 mm；考虑深孔基岩中抽水时使用单层花管，因此对基岩抽水孔的直径规定为需大于或等于 130 mm。

（7）在钻孔中进行原位测试时，测试孔段钻孔直径，要达到测试探头上下不能受阻，才能保证测试准确，所以定为钻孔直径大于探头直径一级以上。

14.3.1 孔内钻具长度是计算孔内各种深度的基础数据。下钻前每根钻具的量测，又关系到钻具总长或孔深的偏差。为明确量测偏差的准确程度，所以规定每根钻具的量测读数至厘米从而孔深允许偏差 ±2‰。

取样、标贯和地下水位的深度，是钻探质量的重要组成部分。因此，本规程增加其允许偏差为 ±5 cm。

14.4.3 本次修订根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001，2009年版）将原规程规定的碎石类土、强风化带（W_3)、全风化带（W_4)，构造破碎带回次进尺不小于50%，修改为不小于65%。

控制回次进尺是保证岩芯采取率的有效措施之一。回次进尺小，钻具在孔内钻进时间短，对岩芯的扰动较弱，可以有效提高岩芯采取率。在难以保证岩芯采取率时，可通过控制回次进尺长度，提高岩芯采取率。正常钻进可根据岩土性质和钻进方法参照说明表14.4.3选取回次进尺。

说明表14.4.3　工程地质钻探回次进尺长度

地层	回次进尺(m)
黏性土	1.0～1.5
薄层黏性土与薄层砂类土互层	1.0～1.5
砂类土	泥浆钻进1.0～1.5
	跟管回转钻进0.3～0.5
碎石类土	双管钻具钻进0.5～1.0
	无泵反循环钻软质岩石1.0～1.5
	无泵反循环钻破碎岩石0.5～0.7
冻土	0.5～0.8
软土	0.3～1.0
黄土	钻进取芯时1.0～1.5；取原状土时，1 m三钻，第一钻0.5～0.6 m，第二钻0.2～0.3 m，第三钻取样
膨胀性岩层	0.5～1.0
滑动面及重要结构面上下5 m	预计滑动面及其以上5 m范围小于或等于0.3
	重要结构面上下5 m为0.3～0.5
软硬互层、软硬不均风化带及硬、脆、碎基岩	0.5～1.0
较完整、微风化基岩	1.0～2.5
完整基岩	<3.5

14.4.4 选用合适的取芯钻具是保证取芯质量的重要措施。为此，选取路内外已用且可靠的取芯钻具，列于附录C中表C.0.1，以供现场结合岩层等情况选用。

14.5.1 表14.5.1—1中的试样扰动程度和试验内容的划分，是依据《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001，2009年版)。类别仍保留了铁路沿用的原状土和扰动土两级划分法。黏性土和黄土的土样直径，分别依据《土工试验方法标准》(GB/T 50123—1999）和《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB 50025—2004)。根据试验内容或土样质量类别选用的取土器类型，是结合铁路钻探现用的取土器，并参照《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001，2009年版）内容，综合确定的。

各单位用的取土器，其技术参数各不相同，但取土质量与取土器参数密切相关，为了提高取土质量，取土器技术参数尤为重要。本规程采用《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001，2009年版）的薄壁和厚壁取土器技术参数，及《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB 50025—2004）的黄土薄壁取土器技术参数，以便选用取土器。

取土方法直接影响到土样质量，不同的方法，对土样质量影响程度相差甚大，可按条文中指出的土层条件，恰当选用取土方法。根据实践经验，连续压入取土的效果好。

对本条第5款说明如下：

(1) 根据实践经验和其他行业规程，回转钻进方法对孔底土层扰动最小，因此，规定取样前用回转钻进方法、钻压、进尺数。

(2) 孔壁稳定的前提下取样，是保证取样质量的最基本要求。提样时，套管护壁的向孔内灌水，泥浆护壁的向孔内灌浆，其目的是保持孔内外地层压力平衡，维护孔壁稳定不坍塌，增加对土样的浮力，减少掉样。套管底端距取土样位置的距离，是根据其他部门标准综合后定为0.5～1.0 m。

（3）清孔钻具需大于取土器外径一级，以便取土器顺利下入孔内，避免刮削孔壁。松软土用勺钻和螺旋提土钻清孔，或硬质合金钻头冲洗液清孔；较硬土用螺旋提土钻或鱼尾钻头冲洗液清孔。条文提出的是原则性的，需视地层具体情况灵活应用。取土器入土超深造成土样被挤压，因此取土深度即从孔内残留物底面以下深度，不可大于取土器减去废土段部分的有效长度。

（4）根据铁路地质钻探的取土经验和国内其他行业的有关规程，当取土器达到预定入土深度后，在硬土中，将取土器转动几圈，在软土中停留 2 ~ 3 min 后，再提升取土器，目的是防止土样滑脱。

黄土取样一米三钻的操作程序是指距取原状土间距 1 m 时，第一钻，进尺为 0.5 ~ 0.6 m，第二钻，清孔进尺为 0.2 ~ 0.3 m，第三钻，取样。

14.6

校正孔深，尤其深孔钻进时更为重要。在钻探过程中，随着频繁地更换并加长钻具，钻孔累计深度往往与实际孔深存在一定的偏差。如果偏差太大，对孔内下管、控制深度、孔内观测作业和事故位置判断等均有影响。造成孔深记录与实际不符，其原因是在量测钻具、读数、记录和计算四个环节上出现了差错。为了保证孔深的准确性，不仅现场使用的量具经常按本规程第 14.3.2 条第 1 款的规定校核，并校正孔深用的量具同钻进使用量具。

14.6.1 孔深偏差大于 ±2% 时要查明原因、及时消除，并将偏差值按比例分配至钻程内各岩层厚度值中。

14.7.2 孔斜不大时用一般纠斜方法，即不要特殊工具，只是操作上利用孔斜规律，自然增斜或减斜，或者反转钻进和回填老孔等方法纠斜。特殊纠斜方法是用专用纠斜工具纠斜，一般有楔铁导斜纠斜方法和万向接头纠斜方法两大类，每类中又有许多种方法，可参考有关资料选用。

14.8.1 本次规程修订收集了各设计院的钻探记录，经协商讨论统一了钻探记录格式。唯有原位测试--项因各单位记录习惯不太一致，各单位可根据记录习惯填写测试内容、测试孔段，测试记录另附记录表格，也可把测试记录一并填入表内。

（1）时间记录：从钻探开始至终孔的全部工作时间称为总台时。其中包括生产时间与非生产时间。生产时间指纯钻进时间与辅助时间；非生产时间指事故与停钻时间。

1）纯钻进时间：是指钻具在孔底开始工作到钻具离开孔底时的这一段时间。

2）辅助时间：指在生产上需要的辅助时间，包括升降钻具、上下套管、滤管、更换钻具、扫孔、扩孔、孔内观测、取样、测斜、设备保养及特殊作业如堵漏、止水、爆破以及短时间迁移孔位、安装拆卸等。

3）事故时间：指由于孔内事故或机械事故造成现场停产的时间，即从事故发生到排除的全部时间。

4）停钻时间：指由于劳动力、泥浆、水源、材料或配件不足而造成停工等待的时间。

总台时的时间是连续的，从开孔到终孔不能出现时间的中断。

（2）进尺与深度：累计深度是根据上次孔深和本回次钻进终了，提升钻具以前，量得机上余尺求出回次进尺后而累计的深度。

（3）钻进情况主要包括：钻进工艺、钻具规格类型、孔径、护壁类型与深度。钻进工艺是指采用的钻进方法及技术，如硬质合金钻进、针状合金钻进、表镶和孕镶金刚石回转钻进，金刚石冲击回转钻进、硬质合金冲击回转钻进、钢粒钻进、冲击钻进或震动钻进等。护壁类型是指采用泥浆、黏土、水泥浆、化学浆液或套管等。

（4）孔内情况主要包括：涌砂、涌水、漏失、坍塌、缩孔、掉块、空洞、震动、钻进速度异常等孔深位置。根据孔内发生的

情况实事求是地及时记录，有多少项记多少项，不可漏记。

14.8.2 现场对岩石鉴定描述，首先要区分是属于三大类岩石中的哪一类，然后根据三大类岩石主要鉴定标志，按下列内容进行描述：

（1）岩浆岩

野外鉴定岩浆岩的步骤是：

1）估计颜色指数，从酸性岩—中性岩—基性岩—超基性岩的颜色由浅色过渡到深色，颜色指数是指岩石中含深色矿物的体积百分数，颜色指数小于10%为酸性岩，20%～30%左右为中性岩，大于50%则为基性岩石，从颜色特征大体可以判断为某一类岩石。

2）观察结构和构造。结构是指岩石中矿物的结晶程度、晶粒大小与形状。如全晶质结构、半晶质结构、玻璃质结构，晶粒大小有粗粒（大于5 mm）、中粒（2～5 mm）、细粒（0.2～2 mm）、微粒（小于0.2 mm）。构造指岩石中矿物颗粒互相间的位置及充填空间的方式，如气孔状构造、杏仁状构造、块状构造、流纹状构造等。根据结构与构造，可推知岩石属于深成、浅成或喷出的。

3）观察矿物成分，识别矿物主要成分是鉴定岩石的要素，如石英多，则为酸性岩；橄榄石多，则为超基性岩，然后观察浅色矿物长石类与深色矿物黑云母、角闪石、辉石的大致含量，则可较准确地确定岩石名称。

（2）沉积岩

鉴别沉积岩时，首先从结构构造上观察，是碎屑结构还是泥质结构或生物结构、化学结构。如岩芯不是松散的，是坚硬并具有层理的泥质结构，则一般可定为黏土岩、页岩；若无层理，则为泥岩。如系碎屑物胶结的，则需从碎屑岩中去鉴别，如既非碎屑岩，也不是黏土岩，则可从沉积岩的化学岩、生物化学岩中去鉴定，以确定岩石名称。

（3）变质岩

变质岩的特征是具有平滑、光泽的片理面。内力作用使岩石中片状、柱状矿物呈平行排列。鉴别时首先从构造特征上看是否具有麻状、片状、板状或块状构造，然后根据成分不同定不同的名称。变质岩与岩浆岩有时不易区分，特别是具有块状构造的云英岩、石英岩、硅卡岩、大理岩及混合岩等。

14.10.1 每个钻探工点开工前，负责钻探的技术人员要提出工点或单孔的钻探任务书，其中包括技术质量和其他要求，并向机组交底。机组则根据任务要求，从技术、机具、人力等方面为达到要求的质量，做好开工前的准备工作。

14.10.2 机组以任务书的技术和质量要求为依据，按本规程要求施钻，并按条文中的检查制度检查，当发现质量问题苗头时，要及时采取控制措施；对已造成的质量事故，要采取补救措施。

15.6.2 《电气化铁路有关人员电气安全规则》规定“除专业人员按规定作业外，任何人员所携带的物件（包括长杆、导线等）与接触网设备的带电部分需保持二米以上的距离”。本规程规定钻塔金属导体的机具、物件距高压线的距离不可小于 5 m，这是考虑钻探过程中基本使用金属物件，或遇下雨等情况，本规程增大与带电部分的最小距离，以确保安全。

16.1.6 本条文规定带有普遍性，各钻探机械均要遵守，以后各钻探机械的条文中不再另列。

16.2.2 钻机各部轴承、轴套的温度不可高于 60 ℃。因为温度达到 60 ℃时，机油中含有的少量轻馏油分会因高温而蒸发，使机油稀薄。同时机油与热金属接触发生一定的氧化作用，使机油中的酸值增加，这些都会使机油变稀、变质，组织不成油膜而失去润滑作用，若不及时消除，将会造成机器的咬轴、烧瓦等故障。温度达到 60 ℃时，用手摸轴承、轴套有烫手感觉。

16.3.1 柴油机冷却水一般用雨水、自来水或清洁河水。有的井水含有较多杂质，易使柴油机水腔内产生较多的水垢，影响冷却效果，故不建议使用。

寒冷季节向水套内加注热水，预热机器，使机身温度提高至30 ℃以上，以手测温有温热的感觉。0 ℃以下的严寒天气，要将曲轴箱润滑油放出，预热至70 ℃，经过滤再注入曲轴箱。若用喷灯预热曲轴箱底壳时，要避开油管和水泵塑料件，以免受热变形。

16.3.2 本条第2款是原规则的内容。新的或经大中修后的机器，初期使用时，要较额定负荷降低30%，较额定转数降低25%进行走合。冷机器开动后，不要立即带负荷工作，并转速较额定转数降低30%运转几分钟，提高机身温度至40 ℃，以手测温有较热的感觉，然后逐渐提高转数和带负荷。

第5款柴油机正常排气颜色为淡灰色，非正常颜色为黑色、白色、蓝色。

16.8.1 《地质勘探用钢管》(YB 235—63和YB 235—70）是冶金部分别在1963年和1970年颁布的钻探用钻杆、套管、岩芯管、接头等用钢机械性能、尺寸、技术条件、试验方法及验收、包装和标志的标准。《水文水井钻探用钢管》(GB 9808～9812—88）为中华人民共和国水文水井钻探管材标准。

16.8.2 表16.8.2引自原地质矿产部。《岩芯钻探规程》(地工〔1982〕558号)

16.8.3 对各种管材、接头、接箍，按新旧程度分类存放是为了更好地分类使用，例如建议可将其中较旧的管材和配件用于地层稳定孔段或钻孔上部。

16.8.8 标贯器刃口损伤数据，引自铁三院经验总结。

A.0.1 本次修订岩土可钻性分级采用岩芯钻探岩土可钻性12级分级标准，并根据现行《铁路工程岩土分类标准》(TB 10077—2001、J 123—2001）对代表岩土进行修订。原规程采用

的8级分类标准与现采用的12级标准对照参见说明表A.0.1。

说明表A.0.1　岩土可钻性的级数对照

岩土可钻性8级	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ
岩土可钻性12级	1	2	3	4～5	6～7	8～9	10～11	12

B.0.1　表B.0.1中所列泥浆性能参数均以近几年路内各单位所用冲洗液性能参数及原地质矿产部《工程地质钻探规程》为依据。使用时可视岩层情况不同，参考使用。

B.0.5　泥浆在钻孔内循环时，因受压力差作用，泥浆中有一部分水被迫渗入孔壁岩土中，即产生泥浆失水，同时泥浆在孔壁上形成泥皮，而保护孔壁。泥浆失水量小，形成泥皮致密，对保护孔壁和增加孔壁稳定性有利。失水量过大，易形成厚泥皮或岩土吸水膨胀，造成钻孔坍塌、掉块、缩径，严重时引起下钻遇阻、遇卡、造成孔内事故，因此岩芯钻探要求泥浆失水量在15 mL/30 min以下，所以增加测定泥浆失水量方法。野外现场用得多的是1009型（一个大气压力差）失水量测定仪，使用时，按其使用说明书进行。气压式失水仪（7个大气压力差）测量的失水量更真实些，但设备需要气压瓶或打气筒。

B.0.6　泥浆的pH值（或酸度值）对泥浆性能影响大，也是泥浆进行化学处理的重要依据。因此，用泥浆钻进，每班测量泥浆性能指标时，要测定泥浆pH值。